

喀什噶尔河灌区
喀什噶尔河流域管理局骨干工程
节水改造灌区信息化建设项目 I 标

招 标 文 件

合同编号：KSGEGQ-XXH-01

招 标 人 ：水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院

2018 年 8 月

目 录

第 一 卷

第 1 章 招标公告3

1 招标条件3

2 项目概况与招标范围3

3 投标人资格要求3

4 招标文件的获取4

5 投标文件的递交4

6 发布公告的媒介4

7 联系方式4

第 2 章 投标人须知5

投标人须知前附表5

1 总则9

2 招标文件12

3 投标文件12

4 投标16

5 开标17

6 评标18

7 合同授予19

8 重新招标和不再招标19

9 纪律和监督19

10 需要补充的其他内容21

附件一：招标文件澄清申请函22

附件二：招标文件澄清通知23

附件三：招标文件修改通知24

附表四：开标用表25

附件五：中标通知书29

附件六：中标结果通知书30

第 3 章 评标办法31

评标办法前附表31

1 评标方法31

2 评审标准32

3 评标报告35

4 评标结果公示35

5 定标及报告	35
附件一：投标文件澄清通知	37
附件二：投标文件澄清函	38
附表三：评标用表	39
评标预备会人员签到表	39
附件四：详评表：	48
第 4 章 合同条款及格式	54
第 1 节 通用合同条款	54
1 一般约定	54
2 发包人义务	58
3 监理人	59
4 承包人	60
5 材料和工程设备	64
6 施工设备和临时设施	65
7 交通运输	65
8 测量放线	66
9 施工安全、治安保卫和环境保护	67
10 进度计划	70
11 开工和竣工（完工）	71
12 暂停施工	72
13 工程质量	73
14 试验和检验	75
15 变更	76
16 价格调整	79
17 计量与支付	80
18 竣工验收（验收）	84
19 缺陷责任与保修责任	86
20 保险	87
21 不可抗力	88
22 违约	89
23 索赔	92
24 争议的解决	93
第 2 节 专用合同条款	95
1 一般约定	95
2 发包人义务	95
3 监理人	96
4 承包人	96
5 材料和工程设备	99

6 施工设备和临时设施	100
9 施工安全、治安保卫和环境保护	100
10 进度计划	102
11 开工和竣工（完工）	102
12 暂停施工	103
13 工程质量	103
15 变更	103
16 价格调整	104
17 计量与支付	104
18 竣工验收（验收）	105
19 缺陷责任与保修责任	105
20 保险	106
24 争议的解决	106
25 民工工资	106
第 3 节 合同附件格式	108
附件一：合同协议书	109
附件二：履约担保	110
附件三：预付款担保函	111
第 5 章 工程量清单	112
1 工程量清单说明	112
2 投标报价说明	123

第 二 卷

第 6 章 图纸（招标图纸）	142
----------------------	-----

第 三 卷

第 7 章 技术规格、参数及其他要求	147
第 1 节 综合说明	147
第 2 节 总体设计	157
第 3 节 灌区信息采集及监控系统	164
第 4 节 通信及计算机网络（设备安装调试）	170
第 6 节 系统安全及标准体系建设	228
第 7 节 试运行	230
第 8 节 服务要求	234

第 四 卷

第 8 章 投标文件格式	238
评审因素索引表	240
一、投标函及投标函附录	242
二、法定代表人身份证明	244
三、授权委托书	245
四、投标保证金	246
五、已标价工程量清单	247
六、投标设备汇总表	248
七、资格审查资料	249
八、工程实施及技术方案	260
九、施工组织设计	262
十、投标人的技术服务	264
十一、交货时间与进度的承诺	266
十二、售后服务承诺	267
十三、运行人员技术培训	268
十四、原件的复印件	269
十五、投标人需要说明和提交的其它资料.....	270

第 一 卷

第 1 章 招标公告

喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程 节水改造灌区信息化建设项目 I 标、II 标招标公告

1 招标条件

本项目招标人为水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院。该项目已具备招标条件，现对该项目 I 标、II 标进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

灌区信息化建设项目包括水量调度中心会商室和 9 个管理站机房建设，购置业务应用系统设备、网络设备、监控设备和安全设备；建设水情监测站点、视频监测点、闸位监测点、水质监测点、自动化控制点、配备通信网络系统、配备软件系统等。

2.2 招标范围

本次招标共两个标段，具体招标范围为（不限于）：

2.2.1 I 标

灌区信息化建设项目中软件系统、闸门监控系统及货物 I 标的设备二次运输、安装、调试、试运行、配合验收等工作。

2.2.2 II 标

灌区信息化建设项目中水情监控系统、水质监控系统、视频监控系统的建设。

3 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备下述的资质和业绩，在人员、设备、资金等方面具有承担相应标段工作的能力。

3.1.1 I 标

依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具有中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务一级资质或原工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业一级资质（有效期内）。

3.1.2 II 标

依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具有中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务二级及以上资质或原工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业二级及以上资质（有效期内）或新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业甲级资质。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受代理商投标。

4 招标文件的获取

有意参与本项目的投标人请于 2018 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 17 日在新疆水利网（www.xjslt.gov.cn）建设与管理处栏目下对应的“招标公告”中免费下载获取招标文件。

5 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 9 月 4 日 11:00 时。地点为新疆乌鲁木齐市金银路 82 号新疆妇女儿童发展中心 10 楼自治区建设工程交易中心。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6 发布公告的媒介

本公告同时在中国采购与招标网、《新疆经济报》、新疆信息网、新疆水利网发布。

7 联系方式

招标人：水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院

地 址：乌鲁木齐市黑龙江路 19 号

联系人：刘钊

电 话：0991-5567367

邮 箱：619703462@qq.com

2018 年 8 月 8 日

第 2 章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院
1.1.3	招标代理机构	— / —
1.1.4	项目名称	喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造灌区信息化建设项目 I 标
1.1.5	建设地点	调度中心位于喀什市区，10 个管理站分别位于灌区所属县。
1.1.6	现场管理机构	水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院
1.1.7	设计人	水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院
1.1.8	监理人	黄河工程咨询监理有限公司
1.1.9	代建机构	本项目不实行代建制
1.2.1	资金来源	中央投资及自治区配套
1.3.1	招标范围	灌区信息化建设项目中软件系统、闸门监控系统及货物 I 标的设备二次运输、安装、调试、试运行、配合验收等工作。
1.3.2	计划工期	计划开工日期：2018 年 9 月 10 日 计划完工日期：2018 年 12 月 20 日
1.3.3	质量要求	符合相关国家或行业验收标准

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.4.1	资质条件	依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具有中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务一级资质或原工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业一级资质（有效期内）。
	项目经理资格（或项目负责人）	1、具备有效的计算机信息系统集成项目经理资质证书； 2、具有电子信息类中级及以上或者中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书中级及以上资格； 3、具有从事类似项目的经验，至少担任过 1 项类似项目的项目经理（或项目负责人）。
	项目技术负责人资格	1、具有电子信息类中级及以上或者中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书高级及以上资格； 2、具有从事类似项目的经验，至少担任过 1 项类似项目的项目技术负责人。
	从事相关工作的技术人员（不含项目经理、项目技术负责人）	相关技术人员至少是专科及以上学历，人员数量最低配置 6 人，其中现场安装调试人员不少于 3 人。
	财务要求	应具有良好的财务状况，具有不低于合同额 30%的流动资金来承担本招标项目设备安装。
	业绩要求	投标人近 3 年内至少承担过 1 个类似项目业绩。
	信誉要求	投标人应具有良好的商业信誉和业绩，获得用户的好评。投标人在近三年内不存在任何合同中违约或被逐或因投标人的原因而使任何合同被解除。投标人不在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内。
	其他要求	投标人拟投入本项目的授权委托人、主要管理人员（包括项目经理、项目技术负责人、从事相关工作的技术人员）应当是本单位人员。 拟投入本项目的项目经理、项目技术负责人、从事现场安装调试工作的技术人员在施工建设期不能在其他工地担任或兼任职务，并作出不在其他工地担任职务或兼任职务的承诺。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受。
1.9.1	踏勘现场	不组织。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.10.1	投标预备会	不召开。
1.10.3	投标截止时间	<u>2018</u> 年 <u>9</u> 月 <u>4</u> 日 <u>11: 00</u> 时
1.11.1	分包	不允许
1.12	偏离	技术偏离表说明 (1) 品牌、型号与招标不一致属于偏差内容； (2) 若招标型号停产，按符合招标要求参数的同一品牌的升级型号属于正偏离。 (3) 若未列偏差，存在技术偏差表与投标文件技术部分不一致，按废标处理。
3.2.3	招标控制价	招标控制价：投标截止日前十五天公布。
3.3.1	投标有效期	90 天，从提交投标文件截止日起计算。
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：基本账户银行电汇 投标保证金的金额：壹拾陆万元整（人民币，下同） 投标保证金的有效期：与招标文件有效期一致 投标保证金收取账号： 单位名称：水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行 银行账号：30002501040000031 为保证投标保证金的如期交存，投标人应在 2018 年 9 月 3 日（星期一）12:00 时（北京时间）前，从其基本账户将投标保证金汇入上述指定的银行账户（以银行进帐单时间为准），根据银行进账单给投标人出具收款收据，在开标时提供给投标人，作为投标保证金缴纳凭证，投标人请自行查询是否到账。 办理投标保证金事宜请与刘先生联系，联系电话：0991-5567367
3.7.4	投标文件递交份数	投标文件正本 <u>1</u> 份，副本 <u>5</u> 份，电子版 <u>1</u> 套（存储介质分别使用一份光盘和一份 U 盘）。
4.2.2	递交投标文件地点	新疆乌鲁木齐市金银路 82 号新疆妇女儿童发展中心 10 楼自治区建设工程交易中心
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点

条款号	条款名称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: <u>5</u> 人, 其中招标人代表 <u>1</u> 人, 抽取技术及经济方面的专家 <u>4</u> 人; 评标专家确定方式: 自治区水利厅专家库随机方式抽取。
7.3.1	履约担保	履约担保的金额: 签约合同价的 10% 履约担保的形式: 履约保函。
10	需要补充的其它内容	
10.1	类似项目	水利信息化项目 (含计算机监控系统、水情监测系统等水利应用项目)。 类似项目业绩的证明文件: 中标通知书、合同文件 (两者须同时具备)。 注: 如中标通知书、合同文件内容无法证明拟投入本项目的项目经理和技术负责人的业绩, 或无法证明项目的相关特性 (评分相关) 的, 需另行提供业主证明文件或工程验收文件等能证明的材料。
10.2	投标文件电子版	数量: 1 套 (存储介质分别使用一份光盘和一份 U 盘); 内容: 投标文件所有内容的电子版 (不接受 PDF 格式文件)。 格式: 文本使用 Word2003 及以上版本, 报价使用 Excel2003 (已链接) 及以上版本 , 图纸使用 Autocad2004 及以上版本。
10.3	原件及复印件	1 投标人在开标时需携带以下原件: ① 法定代表人或者委托代理人本人居民身份证; ② 法定代表人证明 (法定代表人携带) 或者法定代表人授权委托书 (委托代理人携带); ③ 拟投入本标段的项目经理本人居民身份证; ④ 基本开户行出具的流动资金证明, 投入本项目流动资金承诺。 ⑤ 投标保证金收据。 2 投标人在开标时需携带以下加盖公章复印件: ① 组织机构代码证副本、营业执照副本 (“三证合一” 者除外)、资质证书副本; ② 拟投入本标段的项目经理计算机信息系统集成项目经理资质证书; ③ 基本账户开户许可证; ④ 银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件; 缺少以上任何一种证件原件其投标文件将被拒绝。 以上证件不接受公证件, 原件及复印件经查验后退回投标人。 拟投入本标段的项目经理需携带类似项目业绩证明文件原件备查。 拟投入本标段的项目经理在开标时必须携带本人居民身份证到场, 并由开标现场监督人员验明身份。项目经理未到场的, 一律作废标处理。

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.4	中标后须提交的投标文件	签订合同后 30 日内提供 <u>5</u> 份投标文件副本。
10.5	评标办法及招标控制价	本次评标采用综合评估法进行评审，招标人设置招标控制价。
10.6	中标结果公示	本标段中标结果在《新疆水利网》公示。
10.7	场地及设施服务费	依据新发改医价[2012]832 号文《关于规范和调整建设工程交易服务中心收费项目和标准的通知》，新疆维吾尔自治区建设工程交易中心向投标企业收取场地及设施服务费单个招投标项目 9000 元。投标企业少于 6 家（含 6 家）的按每个投标企业每次 1500 元收取；投标企业超过 6 家的，按单个招标项目 9000 元由投标企业平均分摊。 场地及设施服务费的递交形式：现金。 场地及设施服务费的递交地点：同递交投标文件地点。 场地及设施服务费的递交时间：同投标截止时间。
10.8	需要补充的其他内容	(1) 招标人对招标文件的澄清、修改，澄清申请的回复，招标控制价的公布等，均采用网上公告的方式发布（在新疆水利网对应的“招标公告”中），投标人应自行及时阅知。 (2) 投标人在投标文件递交的截止时间前，所有活动均应匿名参加，请投标人仔细阅读招标文件，如有异议，请按招标文件规定的方式提出。 (3) 招标文件中所指的近 3 年、近 5 年，均从投标截止日往前推算（以合同签订日期为准，财务状况表除外）。 (4) 投标人应按第四卷 投标人格式 资格审查资料要求填写项目经理、技术负责人类似项目业绩明细表、投标人承接过的类似项目情况汇总表。所附业绩证明文件的装订顺序必须与上述三表所列业绩项目编号的顺序相一致。 (5) 依据目前国家对现行税收政策的调整，由投标人按营改增后的税收政策，自行编报本招标项目的投标报价。在合同拟定过程中，发生的税费差额不做调整。

注：招标文件正文文本中的内容与投标须知前附表内容不一致时，以投标须知前附表内容为准。

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (3) 项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；
- (4) 从事本项目相关工作的技术人员：见投标人须知前附表；
- (5) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (6) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (7) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (8) 其他要求：见投标人须知前附表。

不满足以上(1)~(8)任一条的，将按废标处理。

1.4.2 本标段项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；

- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不集中组织现场踏勘，投标人可自行踏勘，工程详细位置见招标文件 第三卷工程概况，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

招标人不召开投标预备会。

1.11 分包与外购

1.11.1 分包：见投标人须知前附表。

1.11.2 外购

(1) 投标人需外购、外协的主要设备、部件、材料必须向具有资质的专业厂外购、外协，但不免除投标人的责任。外购、外协厂应具有相应的经验、技术、设备、工艺和质量控制能力。

(2) 投标人应在投标文件中明确提出拟外购、外协的主要设备、部件及材料的项目、范围、初步选择的（选两个及以上）外购、外协知名厂家名称、资格证明文件等资料。招标人有权对外购、外协厂的资格进行质疑。

(3) 对外购、外协的主要项目、范围和厂家资格条件等，招标人将在评标及合同谈判前予以评价和初步确定。并有权在合同签订前或合同履行过程中要求调整外购、外协项目和范围、更换外购及外协厂家的权利，投标人不得拒绝并不得要求改变合同总价。

(4) 对于外购、外协的项目，其生产厂家虽然需经招标人确认，但不免除投标人的责任。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要

求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸（招标图纸）；
- (7) 技术规格、参数及其他要求；
- (8) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间 17 日前匿名将问题（备注项目名称及标段名称）以文件形式发送到新疆维吾尔自治区水利厅建设与管理处指定的公共邮箱 xjslzbwjcs@163.com，要求招标人对招标文件予以澄清。新疆维吾尔自治区水利厅建设与管理处负责在该项目对应的“招标公告”下发布。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 日前，在该项目对应的“招标公告”下发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日，投标截止时间应相应延长。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间 15 日前，以网上公告的方式通知所有获得招标文件的投标人；不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件、招标控制价有异议的，应当在投标截止时间 10 天前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 天内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；

- (2) 法定代表人身份证明;
- (3) 授权委托书;
- (4) 投标保证金;
- (5) 已标价工程量清单;
- (6) 投标设备汇总表;
- (7) 资格审查资料;
- (8) 工程实施及技术方案;
- (9) 施工组织设计;
- (10) 投标人的技术服务;
- (11) 交货时间与进度的承诺;
- (12) 售后服务承诺;
- (13) 运行人员技术培训;
- (14) 原件的复印件;
- (15) 投标人需要说明和提交的其它资料;

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第 5 章“已标价工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第 8 章“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 本次招标设置招标控制价,招标控制价见投标人须知前附表。投标人投标报价高于或等于招标人发布的招标控制价为无效报价,投标人投标文件无效,不再评审。

3.2.4 依据新水厅[2014]44 号文《新疆维吾尔自治区水利工程项目招标控制价编制指导意见》,本工程招标控制价由具有编制能力的招标人或者受其委托具有相应资质已经自治区水利工程建设市场主体基本信息登记单位编制。

招标控制价是招标人根据国家或者自治区水行政主管部门颁布的有关计价依据和办法,以及招标项目的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标项目最高投标限价,编制成果上加盖编制单位印章和水利工程造价工程师签字。

3.2.5 招标代理费及工程量清单、工程招标控制价编制费

(1) 招标代理费

参照国家发展改革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)的规定:“中标金额在 5 亿元以下的招标代理服务收费基准价仍按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号,以下简称《办法》)附件规定执行。按《办法》附件规定计算的收费额为招标代理服务全过程收费基准价格,但不含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用”。

本次招标收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号),由中标人支付招标代理服务费,该费用由投标人计入投标总报价中,不再单独列项。

招标代理服务收费标准按下表执行。

招标代理服务收费标准

中标金额（万元）	货物招标	备注
100 以下	1.50%	
100~500	1.10%	
500~1000	0.80%	
1000~5000	0.50%	

招标代理服务费收费参照文件规定的差额定率累进法计算。

(2) 工程量清单编制费

工程量清单的编制费用标准参照(中价协[2013]35 号文),由中标人支付工程量清单编制费,该费用由投标人计入投标总报价中,不再单独列项。

工程量清单编制费收费标准按下表执行。

工程量清单编制费收费标准

咨询项目名称	工作内容	收费基数 (X)	划分标准					
			X≤200	200≤X≤500	500≤X≤2000	2000≤X≤10000	10000≤X≤50000	X>50000
工程量清单编制	依据施工图设计的工程量,按工程量清单计价规范编制工程量清单,包括工程量和特征描述	中标金额	5.0‰	4.0‰	3.0‰	2.2‰	1.8‰	1.5‰

工程量清单编制费参照文件规定的差额定率累进法计算。

(3) 工程招标控制价编制费

工程招标控制价的编制费用标准参照(新计价房[2002]866 号)执行,由中标人支付工程招标控制价(最高投标限价)编制费,该费用由投标人计入投标总报价中,不再单独列项。

招标控制价编制费收费标准按下表执行:

招标控制价编制费收费标准

服务项目	划分标准						
	收费基数	200 万元及以下	200 万元以上至 500 万元	500 万元以上至 1000 万元	1000 万元以上至 3000 万元	3000 万元以上至 5000 万元	5000 万元以上
招标控制价	中标金额	4.5‰	4.0‰	3.5‰	2.5‰	1.5‰	1.0‰

工程招标控制价编制费收费参照文件规定的差额定率分档累进法计算。

按上述收费标准计算服务费不足 10000 元的,按 10000 元收取。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

投标人应具有实施本标段项目的技术能力、生产能力、检测能力、质量保证能力、财务能力、资金实力、技术服务能力和售后服务能力。招标人将依据投标人按照本招标文件的要求所提供的证明资料以及招标人认为必要的其它资料进行资格审查。在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。

投标人须提交证明其投标设备设计、制造、交货和技术服务等符合招标文件规定的合格性及一致性的文件，作为其投标文件的一部分。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、检验检测报告等材料的复印件。

3.5.2 “近 3 年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3 “完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同文件复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.6 招标人不接受投标人的备选投标方案

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第 8 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，提倡双面打印，文件较厚时可分册（需在封皮标记册数、总册数、本册的页码范围等，在每一册文件中均附完整目录）。

投标文件的正本由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相应位置签字（签全名，下同）和加盖投标人单位公章（禁用投标专用章等），无需逐页签字。投标人报价文件（包括投标报价书和修正报价、已标价的工程量清单、单价分析表等）由已经信息登记的造价专业人员逐页签字。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件副本可为正本签字、盖章后的复印件。

3.7.4 投标文件正本 1 份，副本 5 份，电子版 1 套（存储介质分别使用一份光盘和一份 U 盘）。正本、副本、电子版的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”的字样。当副本及电子版和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用 A4 纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样，封套还应写明以下内容：

- (1) 所投标段名称和合同编号；
- (2) 招标人的名称和地址；
- (3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章；
- (4) “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 1.10.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 1.10.3 款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 开标按照以下程序进行：

(1) 在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件。记录人将“投标文件递交记录表”提交开标会主持人，确认投标人数量是否符合开标要求，投标人少于三家的，不得开标，招标人将重新招标；

(2) 主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

(3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

(4) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名；

(5) 由监督人依次查验以下内容，宣布查验结果：

① 法定代表人或者委托代理人是否携带本人居民身份证和法定代表人授权委托书（委托代理人携带）；

② 项目经理是否持本人居民身份证到开标现场；

③ 基本开户行出具的流动资金证明，投入本项目流动资金承诺。

④ 投标保证金收据原件；

⑤ 组织机构代码证副本加盖公章的复印件、营业执照副本加盖公章的复印件（“三证合一”者除外）、资质证书副本加盖公章的复印件；

⑥ 拟投入本标段的项目经理计算机信息系统集成项目经理资质证书；

⑦ 基本账户开户许可证加盖公章的复印件；

⑧ 银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件；

⑨ 投标人是否在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内；

⑩ 已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形；

除投标人须知前附表另有约定外，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

(6) 宣布投标文件开标顺序：按照递交投标文件的先后顺序的逆序依次开标；

(7) 经查验合格的投标文件由开标人按照宣布的开标顺序当众开封，唱标人公布投标人名称、标段名称、投标报价及其它内容，凡有修正报价的，公布原投标报价及修正报价；

(8) 由监督人依次查验以下内容，宣布查验结果：

- ① 投标文件的密封是否完好及符合招标文件的规定；
- ② 投标总报价是否高于或等于招标控制价（即最高投标限价）；
- ③ 修正总报价时是否提交修正后的已标价工程量清单；
- (9) 投标人法定代表人或者委托代理人、唱标人、记录人、监督人等有关人员在开标记录表上签名确认；
- (10) 开标结束。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场做出答复，并进行记录。

5.2.2 有下列情形之一的，监督人将当场宣布投标无效：

- (1) 未按招标文件要求密封的；
- (2) 投标保证金提交不符合规定的；
- (3) 投标总报价高于招标控制价（即最高投标限价）的；
- (4) 修正总报价时未提交修正后的已标价工程量清单的；
- (5) 投标人处于不能参加投标的不良行为处罚期内的；
- (6) 已确认属有关法规规定为无效投标的其他情形。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员出现以下情形的，应当主动提出回避：

- (1) 投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响评标公正的；
- (4) 在近三年内与投标人曾有工作关系的
- (5) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的；
- (6) 其他影响公正评标需要回避的情形；

不主动申请回避的，一经发现，立即终止其评标活动，并暂停其在我区水利项目的评标资格。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第 3 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第 3 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第 4 章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

- (1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
- (2) 招标人向投标人泄露标底；
- (3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
- (4) 招标人预先内定中标人；
- (5) 其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

- (1) 投标人挂靠其它单位；
- (2) 投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
- (3) 由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

- (1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
- (2) 投标人拟在本项目中所设项目管理机构的主要人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

- (1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；
- (2) 与投标人单位有合法的工资关系；
- (3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

- (1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
- (2) 投标人之间约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
- (3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
- (4) 投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第 3 章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

10.1 类似项目业绩

类似项目业绩的要求见投标人须知前附表。

10.2 投标文件电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交电子版，数量、内容及格式见投标人须知前附表。

10.3 原件

见投标人须知前附表要求。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5 评标办法及招标控制价

详见第 3 章“评标办法”。

10.6 中标结果公示

见投标人须知前附表要求。

10.7 场地及设施服务费

见投标人须知前附表要求。

10.8 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表要求。

附件一：

招标文件澄清申请函

编号：

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）_____（标段名称）
招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.....

2.....

.....

_____年_____月_____日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：

招标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1.....

2.....

.....

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：

招标文件修改通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，作如下修改：

1.....

2.....

.....

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附表四：开标用表

投标文件递交记录及投标人签到表

_____（工程名称）_____（标段名称）

开标表-1

合同编号：

递交顺序	投标人名称	递交投标文件时间	项目经理签名、身份证号码、联系电话	法人代表或者授权代表签名	身份证号码	联系电话	开标顺序

记录人(签名)：_____

监督人(签名)：_____年 月 日

附表四 开标用表

开标会议签到表

_____（工程名称） _____（标段名称）

开标表-2

人员	单位	签名
监 督 人 员		
招 标 人		
工 作 人 员		

记录人（签名）： _____ 年 月 日

附表四 开标用表

开标检查记录表

_____（工程名称）_____（标段名称）

开标表-3

序号	检查项目	投标人				
		1	2	3	4	...
1	法定代表人或者委托代理人本人居民身份证原件；					
2	法定代表人证明（法定代表人携带）或者法定代表人授权委托书（委托代理人携带）原件；					
3	拟投入本标段的项目经理本人居民身份证原件；					
4	银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件；					
5	投标保证金收据原件；					
6	组织机构代码证副本复印件、营业执照副本复印件（“三证合一”者除外）、资质证书副本复印件；					
7	拟投入本标段的项目经理计算机信息系统集成项目经理资质证书复印件；					
8	基本账户开户许可证加盖公章的复印件；					
9	投标人是否在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内；					
10	投标文件的密封是否完好及符合招标文件的规定；					
11	投标总报价是否高于招标控制价（即最高投标限价）；					
12	修正总报价时是否提交修正后的已标价工程量清单；					
13	已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形；					
检查结论（投标是否有效）						

监督人（签名）：

年 月 日

附表四：开标用表

开标唱标记录表

开标表-4

(工程名称) (标段名称)

(开标顺序应当与递交投标文件顺序相反)

开标时间： 年 月 日 时 分

开标 顺序	投标人名称	送达情况	密封情况	投标报价 (万元)	修正报价 (万元)	是否超过招标 控制价	投标人法定代表人或者委托 代理人签名	备注
招标控制价（万元）								

注：“开标时间”为主持人宣布开标会开始的时间。

唱标人（签名）：

记录人（签名）：

监督人（签名）：

年 月 日

附件五：

中标通知书

编号：

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：_____元。

工 期：_____。

项目经理：_____(姓名)。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（详细地点）与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件六：

中标结果通知书

编号：

_____（未中标人名称）：

招标人已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）
所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件，确定_____（中
标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第3章 评标办法

评标办法前附表

条款号	条款内容	编 列 内 容
1	评标方法	综合评估法
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	技术部分：满分 35 分 报价部分：满分 30 分 资质、信用与业绩部分：35 分
2.2.3.2	评标基准价的确定	本标段采用招标人设置招标控制价，评标基准价为投标人有效报价的算术平均值。评标基准价按以下方法计算： 1. 确定有效报价的算术平均值 有效报价：初步评审合格的投标人，且其投标报价在招标控制价下浮 20%（含 20%）和招标控制价之间。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。 $D = \frac{N_1 + N_2 + \dots + N_n}{n}$ 式中：D 为有效报价的算术平均值； N 为投标人的有效报价； n 为有效报价的投标人个数。 2. 确定评标基准价 $S = 0.8A * (1 - C) + 0.2D$ 式中：S 为评标基准价。 A 为招标控制价 D 为投标人有效报价的算术平均值 C 为招标控制价的下浮率为 8.1%
2.2.3.3	投标总报价偏差计算方法	投标总报价偏差计算方法： $E = \frac{N - S}{S} \times 100\%$ 式中：E 为投标总报价偏差； N 为投标人投标报价； S 为评标基准价。
2.2.5.2(5)	评分统计汇总	投标人的总得分为技术部分、投标报价部分和资质、信用与业绩部分三项得分之和。其中技术部分得分为技术组各评委评分的算术平均值，总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。评标委员会按照总得分高低进行排序，向招标人推荐前三名为中标候选人。总得分相同时，以总报价低的投标人排名优先。

1 评标方法

本次评标采用综合评估法。综合评估法是指对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的技术、投标报价和信用的评分标准打分，并按照得分由高到低的顺序，推荐最大限度满足招标文件各项综合评价标准的中标候选人的评标方法。

2 评审标准

2.1 初步评审标准

初步评审是对投标文件是否符合招标投标有关规定和招标文件实质性要求的评审，从投标文件的形式、资格、响应性和算术错误四个方面进行审查，确认投标文件有效性。

初步评审被否决的投标文件，其报价不参与评标基准价的计算。

2.1.1 形式评审标准（见附件三：评标用表 评标表-4）

- (1) 投标人名称应与组织机构代码证副本、营业执照副本（“三证合一”者除外）；
- (2) 投标文件的签名盖章符合规定；
- (3) 投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；
- (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；
- (5) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标；
- (6) 只能有一个报价（含修正报价）；
- (7) 投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定；
- (8) 投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定。

2.1.2 资格评审标准：（见附件三：评标用表 评标表-5）

- (1) 资格符合招标文件规定；
- (2) 投标人项目经理未同时在两个及以上工程中担任项目经理；
- (3) 拟投入项目的主要管理人员配备符合招标文件规定；
- (4) 业绩符合招标文件规定；
- (5) 信誉符合招标文件规定；
- (6) 投标人无招标文件第3章第2.1.6款所列串通投标情形、2.1.7款所列弄虚作假情形、行贿等违法行为。

2.1.3 响应性评审标准（见附件三：评标用表 评标表-6）

- (1) 投标范围符合招标文件规定；
- (2) 计划工期及供货地点符合招标文件规定；
- (3) 投标有效期符合招标文件规定；
- (4) 权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务；

2.1.4 算术错误修正（见附件三：评标用表 评标表-7、评标表-8）

评标委员会应当全面核查投标人工程量和投标报价，投标报价有计算错误的，评标委员会一般按照以下原则对投标报价进行修正，法律法规和招标文件另有规定的从其规定：

- (1) 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 合价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以合价为准，对单价予以修正；
- (3) 当各子目的合计累计不等于总价时，已各子目合价累计数为准修正总价；
- (4) 评标委员会须计算修正后总价与投标报价的差值率，差值率超过 $\pm 15\%$ 的应当否决其投

标;

$$\text{差值率}(\%) = \frac{(\text{修正后总价} - \text{投标报价})}{\text{修正后总价}} \times 100\%$$

(5) 投标人确定修正报价的,评标委员会按照修正价格对其继续评审;评标基准价以修正后的投标人价格重新核算。投标人不确认修正价格的,应当否决其投标。

2.1.5 否决投标情形

在初步评审表(见附件三:评标用表 评标表-4~评标表-8)中,有任何一项未响应的,评标委员会应当否决其投标,并在初步评审表“备注”栏中对具体情况作出说明。

2.1.6 串标情形

有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员之一为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.1.7 以他人名义投标和弄虚作假行为

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为:

- (1) 使用伪造、变造的许可证件;
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- (4) 提供虚假的信用状况;
- (5) 其他弄虚作假的行为。

2.1.8 否决全部投标

评标委员会否决投标后,因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。所有投标人被否决的,招标人应当依法重新招标。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表;

2.2.2 评分标准

经初步评审合格的投标文件,评标委员会应当根据以下评分标准,对其投标文件的各个部分作进一步评审、比较、评分。

- (1) 技术部分(35分)

评分标准详见附件四:详评表1

- | | |
|--------------|------|
| ① 技术方案 | 10 分 |
| ② 技术特性和性能保证 | 15 分 |
| ③ 质量管理与措施 | 2 分 |
| ④ 运行维护及质保期服务 | 6 分 |
| ⑤ 技术服务 | 2 分 |

(2) 投标报价部分（-5~30 分）

评分标准详见附件四-详评表-2

- | | |
|------------|--------|
| ① 投标总报价 | 30 分 |
| ② 投标报价的完整性 | -5~0 分 |

(3) 资质、信用与业绩（-6~35 分）

评分标准详见附件四-详评表-2

- | | |
|--------------|------|
| ① 企业资质 | 14 分 |
| ② 信用等级 | 5 分 |
| ③ 类似项目业绩 | 12 分 |
| ④ 交货时间与进度的承诺 | 2 分 |
| ⑤ 售后服务的承诺 | 2 分 |
| ⑥ 不良行为记录和处罚 | -6 分 |

2.2.3 投标总报价评分方法

2.2.3.1 投标总报价的计算步骤

- ① 核查投标工程量与招标文件工程量的一致性。

此项工作在初步评审阶段完成。

- ② 计算评标基准价。

- ③ 计算各投标人投标总报价与评标基准价的偏差。

- ④ 计算投标总报价得分。

2.2.3.2 评标基准价的确定

详见评标办法前附表。

2.2.3.3 投标报价偏差计算：

详见评标办法前附表。

2.2.3.4 投标总报价得分计算：

投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价偏差每低于评标基准价 1%扣 0.5 分，基本分 18 分；每高于评标基准价 1%扣 1 分，基本分 8 分，处于整数点之间的值以内插法计算。计算表详见详评表-3。

2.2.4 评审程序

初步评审合格的方可进入详细评审。对于公开招标的招标项目，当投标人数量超过十家时，为了提高评标工作效率，仅对初步评审合格的且投标总报价得分前十位的投标人进行详细评审。

2.2.4.1 投标文件澄清

- (1) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，经三分之二以上评委认为

需要投标人做出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会发出的投标文件澄清通知和投标人的投标文件澄清函是招标投标文件的组成部分，应当参照行业标准施工招标文件的标准格式，书写归档。

(3) 评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(4) 在规定的时间内，投标人不按照评标委员会要求对其投标文件进行澄清说明的，或者确定不澄清的，评标委员会可以酌情判定为该内容未响应，对实质性内容未响应的，可以否决其投标。

2.2.4.2 评标规则

(1) 评标委员会分别进行技术评审和商务评审，在技术组评委技术评分表提交后，再进行商务评分汇总。在技术评审结束前，商务评分情况应当保密。

(2) 商务组应当将商务评分结果向评标委员会汇报，经评标委员会成员审议认可。

(3) 投标报价的算术性错误检查、总报价评分，由招标人或者招标代理机构工作人员依据本标准计算完成。商务组评委应当对计算公式、计算过程和结果进行复核。

(4) 评委应当根据对各投标文件的审查、比较情况和对澄清函的回复情况，在招标文件规定的评分分值范围内对每一个投标文件客观、公正、独立地赋分。评委的赋分若超出评分分值范围，其评分结果按照作废处理。评委的赋分保留小数点后一位。

(5) 评分统计汇总

综合评分法：投标人的总得分为技术、报价和信用评价等三项得分之和。其中技术得分为技术组各评委评分的算术平均值，总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。评标委员会按照总得分高低进行排序，向招标人推荐前三名为中标候选人。总得分相同时，以总报价低的投标人排名优先。

3 评标报告

3.1 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

3.2 评标报告应当由评标委员会全体成员签名。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见，评标委员会成员拒绝在评标报告中签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

4 评标结果公示

4.1 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日后在《新疆水利网》公示中标候选人。公示内容包括：中标候选人及其投标报价，公示期不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，做出答复前，应当暂停招标投标活动。

5 定标及报告

5.1 中标候选人公示期满，如无异议，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

招标人一般应当在评标委员会提交书面评标报告后 15 日内确定中标人，最迟在投标有效期结束 30 日前确定。

5.2 招标人应当按照招标文件的标准格式向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

附件一：

投标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.....

2.....

.....

请将上述问题的澄清函于_____年____月____日____时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年____月____日____时前将原件递交至_____（详细地址）。

评标委员会负责人：_____（签字）

_____年____月____日

附件二：

投标文件澄清函

编号：

_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：_____）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.....

2.....

.....

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附表三：评标用表

评标预备会人员签到表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-1

人员	姓名	工作单位	职称	签名
监督人				
评委				
工作人员				

记录人（签名）：

年 月 日

附表三 评标用表

评标表-2

评 委 承 诺 书

我作为“_____工程”招投标工作评委，在此郑重承诺：

- 1、我将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关法规和规章制度；
- 2、我承诺将严格按照公开、公平、公正和诚实信用的招标基本原则进行评标，以对国家、对人民、对工程高度负责的态度，认真、仔细阅读招标文件和投标文件，严格遵守评标纪律和评标规则，依法履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任；
- 3、我承诺在评标期间将严格按照封闭式评标的管理方式，不得擅自对外联系，不接触任何投标人或与投标人有利益关系的其他人；
- 4、我承诺在评标期间、定标前及评标工作结束后均严格遵守保密制度，不向他人提供透露评标情况、结果及资料；
- 5、我承诺严格执行回避制度，如有应当回避的事由将主动提出回避请求；
- 6、我承诺不会向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；
- 7、我承诺不会暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。

承诺人（集体签名）：

年 月 日

附表三 评标用表

评标委员会主任推荐表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-3

推荐意见	根据招标投标有关规定，经全体评委举手表决，同意推荐_____评委为评标委员会主任。其中同意_____票，反对_____票，弃权_____票；
评委签名	
监督人员（签名）	

日期：

附表三 评标用表

评标委员会主任推举表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-3(1)

人员	姓名	推荐评委会主任（在姓名后打√）（每位专家推举1人）
评委		

记录人(签名):

监督人(签名):

附表三 评标用表

形式评审表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-4

序号	评审项目	投标人				备注
		A	B	C		
1	投标人名称应与组织机构代码证副本、营业执照副本（“三证合一”者除外）；					
2	投标文件的签名盖章符合规定；					
3	投标文件格式符合第 8 章投标文件格式的要求；					
4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；					
5	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标；					
6	只能有一个报价（含修正报价）；					
7	投标文件的正本、副本数量符合第 2 章投标人须知第 3.7.4 款规定；					
8	投标文件的印刷与装订符合第 2 章投标人须知第 3.7.5 款规定。					
结论：该投标人是否通过形式评审						
技术组评委确认签名						

注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在“备注”栏中对具体情况作出说明。

商务组评委（签名）：_____ 监督人员（签名）：_____ 日期：_____

附表三：评标用表

资格评审表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-5

序号	评审项目	投标人				备注
		A	B	C		
1	资格符合招标文件规定；					
2	投标人项目经理未同时在两个及以上工程中担任项目经理；					
3	拟投入项目的主要管理人员配备符合招标文件规定；					
4	业绩符合招标文件规定；					
5	信誉符合招标文件规定；					
6	投标人无招标文件第 3 章第 2.1.6 款所列串通投标情形、2.1.7 款所列弄虚作假情形、行贿等违法行为；					
结论：该投标人是否通过资格审查						
商务组评委确认签字						

注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在“备注”栏中对具体情况作出说明。

技术组评委（签名）：

监督人员（签名）：

年 月 日

附表三 评标用表

响应性评审表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-6

序号	评审项目	投标人				备注
		A	B	C		
1	投标范围符合招标文件规定					
2	计划工期及供货地点符合招标文件规定					
3	投标有效期符合招标文件规定					
4	权利义务符合第 4 章合同条款及格式规定的权利义务					
结论：该投标人是否通过响应性评审						
商务组评委确认签字						

注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在“备注”栏中对具体情况作出说明。

技术组评委（签名）：

监督人员（签名）：

日期：

附表三 评标用表

工程量及投标报价核查表

（工程名称） （标段名称）

评标表-7

序号	招标工程量			投标人 A					投标人 B				
	项目名称	单位	工程量	投标 工程量	投标单价 （元）	投标合计 （元）	工程 量的 差值	修正后 合价	投标 工程量	投标单价 （元）	投标合计 （元）	工程 量的 差值	修正后 合价
1													
2													
3													
4													
5													
...													
算术性错误修正后总价（元）													
修正后总价差值率（%）													

注：修正后总价差值率（%）=[（修正后总价-投标报价）]/修正后总价×100%

计算人（工作人员）：

校核人（评委）：

商务组评委（签名）：

日期：

附表三 评标用表

投标报价算术错误更正表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-8

序号	投标人	投标报价	算术错误修正后的总价	计算错误的说明	投标人（法定代表人或者委托代理人） 签名确认
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

计算人（工作人员）：

复核人（评委）：

商务组评委（签名）：

监督人员（签名）：

日期

附件四：详评表：

招标评审用表（综合评估法）技术评分表

（工程名称） （标段名称）

详评表-1

评 审 项 目 及 内 容	投 标 人	A	B	
一 技术评审因素	35 分			
（一）技术方案	10 分			
① 承诺完全响应招标文件技术方案，得 2 分，投标内容完整、准确，思路清晰、原则科学得 2 分；				
② 能按照招标文件要求响应项目实施方案，合理、可操作性强得 3 分，否则得 0~3 分；				
③ 能按招标要求工期执行，施工组织合理、周密和健全，工期安排合理（附工期横道图）得 3 分，否则得 0~1 分。				
（二）技术特性和性能保证	15 分			
① 按招标文件要求的品牌、型号及性能指标响应，得 15 分。				
② 未按招标要求的品牌、型号响应，但投标设备证明性能指标不低于招标要求得 5-10 分。				
③ 未按招标要求的品牌、型号及性能指标响应，得 0-5 分。				

评委（签名）：

年 月 日

附件四：详评表

招标评审用表（综合评估法）技术评分表

_____（工程名称）_____（标段名称）

续详评表 -1

评审项目及内容	投 标 人	A	B	
(三) 质量管理与措施	2 分			
① 具有 ISO9001 系列质量保证体系认证证书得 1 分；				
② 资源配置有利于保证货物质量，设计与制造能力及条件满足要求，承诺按招标人要求进行试验、质量检验，得 1 分，否则得 0~1 分；				
(四) 运行维护及质保期服务	6 分			
① 运行维护及质保期服务满足招标文件要求，方案合理，承诺提供 24 小时技术支持及服务，紧急故障时能 8 小时内到达现场的得 2 分，否则得 0~2 分。				
② 具有信息系统集成及服务资质运行维护分项资质（运维资质）三级得 0.5 分，二级得 1 分，一级得 2 分，没有不得分；				
③ 具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书四级得 0.5 分，三级得 1 分，二级及以上得 2 分，没有不得分；				
(五) 技术服务	2 分			
① 技术培训计划的时间、内容安排合理的，得 1 分，否则得 0~1 分；				
② 安装调试及试运行措施或者安装调试及试运行、工程验收安排合理的，技术图纸提供计划（包括图纸种类和供图时间）满足本工程建设和运行管理需要的，得 1 分，否则得 0~1 分；				

评委(签名):

年 月 日

附件四：详评表：

招标评审用表（综合评估法）商务组评分表

_____（工程名称）_____（标段名称）

详评表-2

投 标 人		A	B	C
评审项目及内容				
二 投标报价	-5~30 分			
(一) 投标总价	30 分			
(二) 投标报价的完整性	-5~0 分			
按照招标文件要求编制，格式正确，项目内容齐全无遗漏；表述整洁字迹清晰无涂改；报价计算汇总无错误，得 0 分，每有一项错误扣 1 分，最多扣 5 分，修正后的报价与投标报价偏差大于 5%，按废标处理。				
三 资质、信用与 业绩	-6~35 分			
(一) 企业资质	14 分			
1. 具有 CMMI（软件成熟度）三级得 0.5 分，四级得 1 分，五级得 2 分，没有不得分；				
2. 具有水文水资源调查评价丙级资质得 0.5 分，乙级资质得 1 分，甲级资质得 2 分，没有不得分；				
3. 具有 ISO14001 系列环境管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、OHSAS18001 系列职业健康安全管理体系认证证书、IEC27001 系列信息安全管理体认证证书，有 2 项得 1 分，3 项得 2 分，4 项得 4 分，其他不得分；				
4. 具有信息安全服务资质认证证书（ISCCC）三级得 0.5 分，二级得 1 分，一级得 2 分，没有不得分；				
5. 项目主要负责人及成员资历及业绩		4 分		
① 投入本工程的项目经理具有计算机信息系统集成高级及以上项目经理资质证书及高级及以上工程师职称证书得 1 分；近 5 年作为项目经理完成的类似项目业绩，一项得 0.5 分；每增加一项得 0.5 分，最高不超过 1 分（提供中标通知书、合同协议书为准）；				
② 拟配备的项目技术负责人、其他技术人员配置优越，其中技术负责人具有正高级职称，项目其他成员至少 3 人具有高级职称，得 2 分；配置一般，资格满足项目建设需求及招标文件要求得 0-1 分；				
(二) 信用等级	5 分			
具有资信 AAA 级、水利部认定的信用等级 AAA 级、中国软件协会认定的 AAA 级及“守信用重合同”企业四项全部具备得 5 分，不足 4 项每有一项得 1 分；				

商务组评委（签名）：

年 月 日

附件四：详评表：

招标评审用表（综合评估法）商务组评分表

_____（工程名称）_____（标段名称）

续详评表-2

投 标 人	A	B	C
评审项目及内容			
(三) 类似项目业绩 12 分			
近三年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准，下同）承建的类似项目，合同额≥2000 万项目，有一个得 2 分，最多不超过 10 分；2000 万>合同额≥1000 万项目，有一个得 1 分，最多不超过 4 分；1000 万>合同额≥500 万项目，有一个得 0.5 分，最多不超过 2 分；本项最多得 12 分；业绩不重复计算。			
(四) 交货时间与进度的承诺 2 分			
交货时间与进度符合本招标项目总体进度要求，且有违约处罚（每违约一天，愿按照迟到货物总价的 1% 及以上受到处罚）承诺的，得 2 分，否则得 0 分。			
(五) 售后服务的承诺 2 分			
售后服务时间、内容明确，承诺最终质保期结束时间与 EPC 主合同保持一致,且有违约处罚（如果违约,愿按照合同总价的 3%受到处罚）承诺的，得 2 分，否则得 0 分。			
(六) 不良行为记录和处罚 -6 分			
投标人有不良行为记录并受到水利部或者省（自治区）级水行政主管部门的处罚，投标截止后仍在处罚期限内的，一次扣 3 分（最多扣 6 分）。			

商务组评委（签名）：

年 月 日

附件四：详评表：

招标评审用表（综合评估法）投标总报价评分计算表

_____（工程名称）_____（标段名称）

详评表-3

招标控制价	各投标人报价		有效报价的算术平均值	评标基准价	各投标人得分	
	A				A	
	B				B	
						
						
						

注：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价偏差每低于评标基准价 1%扣 0.5 分，基本分 18 分；每高于评标基准价 1%扣 1 分，基本分 8 分，处于整数点之间的值以内插法计算。

计算人（工作人员）：_____ 校核人（评委）：_____ 商务组评委：_____ 年 月 日

附件四：详评表：

招标评审用表（综合评估法）评标委员会成员评分汇总表

（工程名称）（标段名称）

详评表-4

投 标 人	A					B					C				
	技术	技术平均得分	报价	信用与业绩	总得分	技术	技术平均得分	报价	信用与业绩	总得分	技术	技术平均得分	报价	信用与业绩	总得分
排名顺序															

全体评委签名:

注：“技术平均得分”是指技术组评委对投标人技术评分的算术平均值。总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

计算人(工作人员):校核人(评委):监督人员:年 月 日

第4章 合同条款及格式

第1节 通用合同条款

1 一般约定

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版），并补充《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）相应条款。

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的报价书。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人

或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误

由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维持工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维持工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承

包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第 4.3.7 项规定的指定分别外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 发包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构

以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关

费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定期限内批复承包人。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，

以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负

责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程的度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批。监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示约定的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时,按下表约定的格式,向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额,以供发包人参考。此后,当监理人提出要求时,承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表 (参考格式) 金额单位

年	月	工程预付款	完成工作量付款	质量保证金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其它	应收款	累计应收款

11 开工和竣工 (完工)

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划,向监理人提交工程开工报审表,经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件,承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后,按第 3.5 款的约定,与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工,监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告,报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工 (完工)

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和 (或) 增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;

- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

- (1) 提前的时间和修订后的进度计划；
- (2) 承包人的赶工措施；
- (3) 发包人为赶工提供的条件；
- (4) 赶工费用（包括利润和奖金）。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 承包人擅自暂停施工；
- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工,均为发包人的责任:

- (1) 由于发包人违约引起的暂停施工;
- (2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工;
- (3) 专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知,除了该项停工属于第 12.1 款的情况外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工程受影响的部分视为按第 15.1(l) 项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程,可视为发包人违约,应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工,如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为承包人违约,应按第 22.1 款的规定办理。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确定。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由承包人与监理人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5) 为完成工程需要追加的额外工作；

(6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)~(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和

承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中：——需调整的价格差额；

——第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协

商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后, 监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总, 以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料, 以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的, 监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核, 监理人未在约定时间内复核的, 承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量, 据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应

以总价为基础, 不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量, 是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解, 并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期, 对已完成的总价子目进行计量, 确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核, 以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的, 可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外, 总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等, 分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保, 担保金额应与第一次工程预付款金额相同, 工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回, 扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前, 由于不可抗力或其它原因解除合同时, 预付款尚未扣清的, 尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2) 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3(2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4) 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3(4) 目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.3(2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3(4) 目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务

决算编制所需的相关资料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 1 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员伤亡事故的保险

20.2.1 承包人员伤亡事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员伤亡事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此

而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

- (1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
- (2) 承包人设备的损坏由承包人承担；
- (3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
- (4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
- (5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 迟延履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人迟延履行，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

- (1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
- (2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
- (3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
- (4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
- (5) 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程竣工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
- (6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
- (7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

- (1) 承包人发生第 22.1.1(6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
- (2) 承包人发生除第 22.1.1(6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
- (3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

- (1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
- (2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
- (3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
- (4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
- (5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

- (1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
- (2) 发包人原因造成停工的；
- (3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
- (5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1(4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

- (1) 发生第 22.2.1(4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
- (2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- (1) 合同解除日以前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
- (3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
- (4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- (5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；
- (6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议

双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第 2 节 专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院。

1.1.2.3 承包人：签约后填入承包人的名称。

1.1.2.5 分包人：不允许。

1.1.2.6 监理人：黄河工程咨询监理有限公司。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：两年，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

注：按 EPC 主合同，本项目 2018 年 12 月 30 日进入试运行，试运行期两年，试运行完毕后进行项目验收，验收完毕进入质保期，质保期两年。

本次招标合同的最终质保期结束时间与 EPC 主合同保持一致。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：(1)合同协议书（包括补充协议）；(2)中标通知书；(3)中标人对投标文件所做出的澄清或说明；(4)投标函及投标函附录；(5)专用合同条款；(6)通用合同条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价的工程量清单；(10)经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达工地监理人处。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：工程工地范围。不含在施工用地范围内的临时占地由承包人自行解决，发包人不另行支付费用。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：监理人批准的施工组织设计中的施工用地。

2.8 其他义务

发包人及其工地代表负责本工程施工期间文明工地的创建和安全度汛的组织协调和统一

管理。

发包人向承包人提供施工用电电源、发包人协助承包人解决施工用水水源，但电费、水费由承包人承担。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权利范围行使权力，发包人批准的权利范围：施工阶段的进度控制、质量控制、投资控制、合同管理、安全生产管理、信息管理、组织协调及工程验收等。

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人批准。

- (1) 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
- (2) 按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；
- (3) 按第 15.6 款约定，确定暂列金额的使用；

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。由于本项目的特定性与专业性，监理人员必须具备相应专业的资质及施工经验。

本条补充：

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

4.1.10.1 现场施工配合与协调

承包人在实施和完成合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

- (1) 工作面的安全和施工质量影响。
- (2) 施工进度的影响。
- (3) 及时提供或移交工作面。
- (4) 保持相邻界面附近的结构质量。
- (5) 为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。
- (6) 在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。

4.1.10.2 对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实

施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

4.1.10.3 投标价包括所有费用

承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。

4.1.10.4 现场视察和检查

承包人在提交投标文件之前，应视为已对现场及其周围环境和与之有关的可用资料进行了视察和检查，并对现场条件在费用和时间方面的可行性感到满意；应认为承包人已取得了对其投标文件产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其它情况的全部必要资料；应认为承包人的投标文件是以发包人提供的可利用的资料和承包人自己进行的上述视察和检查为依据的，无论发包人提供或承包人自己收集的上述资料，对于其完整性和正确性以及做出的推论、解释和结论均由承包人自己负责。

4.1.10.5 防汛

在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从抗洪抢险的命令和统一调度指挥。

由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有临时设施，不能影响渡汛安全，必要时应在汛前拆除。

4.1.10.6 对公众利益损害负责

在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对现有工程及各种管道、电线、电缆、涵闸等设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当地居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

4.1.10.7 对工程施工质量负终身责任

承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。

4.1.10.8 临时征地验收

承包人在临时征地使用完毕后，向发包人提供县级相关部门的临时征地使用完毕验收相关文件，如土地复垦验收文件等。

4.1.10.9 服从现场管理

承包人应服从发包人的统一指挥，遵守发包人、监理人制定的现场规章制度。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的金额：签约合同价的 10%。

履约担保的形式：履约保函。

中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，将履约担保存入或汇入发包人指定的银行账户。由发包人根据银行进账单给投标人出具收款收据。

4.2.2 履约担保有效期为合同生效日起至颁发移交证书后 28 天内一直有效。履约担保有

效期结束后 14 天内，经发包人确认无异议后退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 本款补充：

本工程除发包人指定外，不允许分包，承包人擅自转包、分包，发包人有权解除合同，由承包人支付签约合同价 10% 的违约金，并按签约合同价的 10% 赔偿发包人的其他经济损失。

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

- (1) 工程项目：___无___。
- (2) 工作内容：___无___。
- (3) 分包金额限额：___无___。

4.3.10 分包项目管理机构的设立：___无___。

4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人指派的项目经理应经发包人同意。在本合同施工期内项目经理和项目技术负责人不允许调整易人。在本合同施工期内擅自更换项目经理和项目技术负责人的，由承包人向发包人支付 35 万元的违约金。承包人指派的项目经理和项目技术负责人不得同时离开工地，并要求项目经理和技术负责人每月在工地时间均不得少于 22 天，每差一天，按日工资（不低于 400 元）的 5 倍及以上进行处罚。项目经理和项目技术负责人离开工地需经监理人批准。

4.6 承包人人员的管理

本款补充第 4.6.5 项、第 4.6.6 项：

4.6.5 负责承担本项目的项目经理、技术负责人、负责部门工作及关键岗位工作人员及其他主要技术人员应按合同文件中的要求承诺到位。尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应在七日内增派人员到位，不得无故拖延。在施工承包合同期内，发包人有权在紧急情况下调用承包人施工人员执行与工程有关的任务。

4.6.6 承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场。未经发包人同意，本合同实施期间内技术负责人不得更换。技术负责人每月在本工程工作时间不得少于 22 天，每少一天按 2000 元计罚款，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评。承包人技术负责人短期（每月累计不超过八天）离开项目现场应事先征得监理人同意，并委派相应资质、资历的人员代替其职责。

4.6.7 若存在特殊情况，承包人需变更除项目经理、技术负责人外的负责部门工作及关键岗位工作人员，必须上报监理人并经批准后才允许更换不低于原投标文件所列人员资格的人员。

4.6.8 项目经理、技术负责人、负责部门工作及关键岗位工作人员及其他主要技术人员等必须持证上岗。

4.6.9 承包人雇用人员

- (1) 承包人应按相关规定积极雇佣当地劳务人员并及时支付雇员工资，不得拖欠。
- (2) 招收雇员：承包人不得在发包人和监理人的服务人员中招收雇员或寻求服务。
- (3) 所雇员工的生活设施：除合同另有规定，承包人应对其一切雇员、工人提供和维护必要的生活设施包括水、电、卫生、炊事、消防设备、家具等。完工后，除另有规定，承包人应将临时房屋拆除，恢复原貌。
- (4) 健康：承包人应自费在现场适当配备医护人员、急救站、药物等，以确保其人员的健康。
- (5) 传染病：一旦发生任何具有传染性疾病时，承包人立即向发包人、监理人以及当地政府报告，并应遵守执行当地政府，或当地医疗卫生部门为防治和消灭疾病制订和发布的规章、命令。
- (6) 地方病：承包人应自行调查工程所在地的地方病的情况，并采取必要的措施以保障承包人的人员或雇员的健康。
- (7) 丧葬：凡在工地内死亡的承包人的人员或雇员，承包人应在国家及当地政府有关规定的时限内向发包人、监理人以及当地政府报告，承包人应负责安排其丧葬事宜；承包人亦应按及当地规定，负责安排从事本工程的当地员工的丧葬事宜。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 无。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和监测仪器（设备）

删去本款，并代之以：

- (1) 除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和监测仪器（设备），均由承包人负责采购（租赁）、验收、运输和保管。未列入工程量清单的二次仪表、读数仪、工具型仪器（设备）等除合同另有规定外，均由承包人提供，并按“监测（设备）维护使用费”摊入监测费中。
- (2) 承包人提供的二次仪表、读数仪、工具型仪器（设备）等应满足《技术条款》和有关规范规定。监理人有权随时抽查承包人使用的二次仪表、读数仪、工具型仪器设备等设备，并有权要求承包人更换不符合要求或不能满足监测精度要求的设备。
- (3) 承包人负责采购的主要材料和监测仪器（设备）一经与供货厂家签订供货协议，应将一份副本提交发包人和监理人。交货验收时，应有监理人参加。
- (4) 任何永久工程仪器（设备）所附带的工器具，经监理人同意可以在安装中使用。在安装完毕后，这些工器具在移交发包人时应具有良好的状况。承包人应承担由于使用和保管不当导致的仪器（设备）附带工具和附件的遗失、损坏所带来的后果。
- (5) 合同设备的交接验收
 - ① 设备点收
设备到达工地现场发包人指定地点后，由发包人、监理单位和承包人按发运清单进行点收。设备运抵工地发包人指定地点（包括卸货），设备制造中的产品设计、外购、外协件的采

购、保管、制造、防腐、检验与试验、运输和卸货等过程所发生的除不可抗力外的一切风险均由承包人承担。

② 工地交接验收

合同设备到达工地现场后，在监理工程师组织，发包人、监理单位参加，进行开箱检验，承包人应按时派遣人员参加开箱检验。

开箱检验以装箱清单为依据，如发现结构变形、损坏或丢失以及不足等情况，应作记录，三方（发包人、承包人、监理单位）签字认可，该记录作为发包人向承包人进行索赔的依据。

如果设备运抵工地现场后，承包人代表未能按期到达，则应以监理工程师和发包人检验结果为准，承包人不得有任何异议。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本招标项目发包人不提供工程材料、设备。

6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人向发包人申请办理相关手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人在工地组建安全生产监督管理委员会。安全生产监督管理委员会负责协调指导、监督管理承包人在本工程涉及的安全生产工作。按有关法律、法规和规章以及本合同的有关约定，检查、监督施工安全工作。承包人应当认真执行安全生产监督管理委员会有关安全管理的规章及工作的指示。对安全生产监督管理委员会在检查中发现施工存在安全因素，承包人及时采取有效措施予以改正，限期整改，若承包人延误或拒绝整改时，则安全生产监督管理委员会有权责令其停工整改。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.2 本款增加：承包人为履行其在本合同中的责任，需要使用、运输并贮存炸药或其他类似物品时，应事先采取必要的安全预防措施，并应遵守与上述物品有关的条例、法律和规定。对于其他易燃易爆品或其他在使用、运输或贮存中存在危险的物品，也应遵守有关的条例、法律和规定。

承包人应做好爆破设计与试验、爆破安全监测与动态设计以及爆破安全防护措施，在进行爆破之前，需要与有关部门取得联系以获得必要的许可，并应遵守有关的规定和指示。承包人

应对开挖爆破产生的振动、冲击波、飞石等对承包的工程结构（包括围岩）相邻或附近的已建建筑物与设备设施承担安全责任。承包人应将有关炸药的贮存、运输和使用的上述安全和预防措施报告监理人，承包人作出上述安全和措施仍不能免除他根据有关炸药管理的条例、法律和规定应承担的责任和义务。

增加以下条款：

9.2.14 承包人必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法规和规章，加强安全生产管理。建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。承包人应按《安全生产法》的规定履行其安全生产职责。承包人必须设置安全管理机构和配备专职的安全工程师，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业以及施工用电的管理，加强危险源的辨识和管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全施工教育。承包人应在接到开工通知 14 天内，向监理人报送安全管理机构的组织和岗位职责及安全人员组成，组织编制安全生产工作程序和实施细则、建立重大安全生产隐患预案、施工安全保证措施等报告，由监理人审查后报发包人备案。

9.2.15 承包人施工现场安保人员组成及费用应报价并含在总报价费用中，其中：应含有招标人的安保人员及所需费用。承包人应负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。

9.2.16 承包人必须编制详细的施工安全措施，根据施工安全措施填报工程量清单及项目费用，其总价为建安工程造价的 2%，最终按认定的施工安全措施以实际发生工作量由监理审核、发包人核准后结算。在承包人的施工责任区内承包人责任发生安全事故，所发生的一切费用由承包人承担。

9.2.17 承包人进入本工程施工区内所有人员一律佩戴符合《安全帽》（GB2811-2007）中规定的安全帽。承包人配置黄色安全帽，其中安全员配置白色安全帽并在帽正面印“安全员”字样，凡不遵守者一次一人处罚 50 元。

9.3 治安保卫

增加以下条款：

9.3.4 安全保卫应按照当地政府和公安机关的相关规定执行，并服从发包人组织的社会治安联防体系和救助体系的相关要求。

9.4 环境保护

本款增加：

9.4.7 承包人在施工过程中造成环境污染（河流污染、永久及临时建筑物的损坏）、生态破坏（植被及农田破坏），发包人将依据相关管理办法进行处理，所引起的一切费用和责任由承包人承担。

9.4.8 承包人应遵守发包人制定的环境保护相关管理办法。

9.4.9 承包人应按合同约定和监理人（环境监理人、水保监理人）指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

9.6 水土保持

9.6.1 承包人在施工过程中,应遵守有关水土保持的法律,履行合同约定的水土保持义务,并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.2 承包人应按本合同约定并结合招标人提供的水土保持方案编制招标项目水土保持措施计划,并报送监理人审批。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划,除应满足本合同技术条款规定的水土保持要求外,还应满足当地政府对工程区水土保持规划的要求。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定: 按发包人现场施工管理的统一要求。

10 进度计划

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时,按下表约定的格式,向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额,以供发包人参考。此后,当监理人提出要求时,承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表 (参考格式)									金额单位
年	月	工程预付款	完成工作量付款	质量保证金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其它	应收款	累计应收款

11 开工和竣工 (完工)

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:

- (1) 风速大于 40 m/S 的风灾;
- (2) 日气温超过 38.9 °C 的高温大于 10 天;
- (3) 日气温低于 -40.4 °C 的严寒大于 10 天;
- (4) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害: 承包人充分考虑;
- (5) 其它异常恶劣气候灾害: 除工程保险规定以外的, 承包人充分考虑。

11.5 承包人的工期延误

本款增加:

- (1) 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工, 监理人可通

知承包人在接到通知后 7 天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进场的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

承包人在完成总工期前提下，可自行优化统筹安排，须经监理、发包人同意。

(2) 由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的完工日期完工，承包人制定赶工措施，还应支付逾期完工违约金，若承包人的工期延误构成违约时，应按第 22.1 条的规定办理。因承包人原因未能及时埋设影响主体工程进度 1-5 天的，承包人应缴纳违约金 5000 元/日，影响主体工程进度 5 天以上的，承包人应缴纳违约金 10000 元/日。但全部逾期完工违约金的总限额为：不超过签约合同价的 10%。承包人承担由于工期延误给工程带来一切损失的责任。

11.6 工期提前

合同签约时双方协商确定

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：因承包人协调工作不力造成的停工。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

13 工程质量

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，监理人或发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

13.9 对缺陷的修正

13.9.1 在缺陷责任期结束之前，监理人应就存在的所有缺陷向承包人发出通知，缺陷责任期从竣工之日开始算起，在缺陷责任期内工程缺陷修复未达到相应标准要求，应延长缺陷责任期至缺陷修复为止。

13.9.2 每次有关缺陷的通知发出后，承包人应在监理人规定的时间内修正监理人所指出的缺陷。

13.10 未修正的缺陷

如果承包人未能在监理人所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，监理人将对该缺陷的修正费用做出估算，承包人应支付这笔款项。

15 变更

15.4 变更的估价原则

15.4.3 款全文修改为：

若发生本合同外新增项目且《工程量清单》中无类似项目单价可供参考时，承包人按投标报价或修正报价的单价的编制原则、方法及按承包人投标时的人工和材料、施工机械台时定额，工效水平，取费标准、下浮比例等，参考水利部水利工程预算定额或行业定额编制新增单价，报监理人审核，发包人批准后作为工程量结算单价，但最终经有关主管部门审核、审定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议，经发包人、设计代表、监理人同意采纳后，降低了合同价格，发包人给予承包人奖励，奖励办法由发包人确定。

15.6 暂列金额

暂列金额主要用于设计变更、暂估价项目和其他不可预见因素所引起的工程费用的增加，由发包人按有关规定和审查程序，根据工程实际情况进行支配。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款全文修改为：

本合同的全部项目，在合同执行过程中，不因价格波动而调整合同价格。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本工程合同正式签署后，在收到承包人提交合格的预付款保函后 14 天内，发包人向承包人支付合同价 10%的工程预付款，预付款保函为合同价的 10%。主要设备进场，经检验合格后退还预付款保函。

17.3 工程进度付款

本款修改为：

(1) 全部货物送达后，经现清点品牌、型号及参数满足要求后 10 日内支付工程价款的 40%；

(2) 设备安装调试完毕进入试运行之日起支付工程价款的 20%；

(3) 试运行两年结束验收通过后支付工程价款的 15%。

(4) 质保期第一年后支付工程价款的5%，质保期第二年后且项目竣工验收后支付工程价款的10%。

(5) 发包人在工程施工履约完毕退还履约保证金后，从进度款中一次性扣除3%的质量保证金。

每次月进度款支付必须满足合同条款的要求，并提交增值税专用发票（增值税税率为16%）。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 0 %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 %。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 8 份。

(2) 承包人应为竣工结算编制提供的资料：竣工结算书、竣工图纸、设计变更（含审定的变更单价）、工程签证、工程量计算书、监测资料（含 CAD 图）、其他工程结算规定要求的竣工资料等。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 8 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按水利工程竣工财务决算办法执行。

18 竣工验收（验收）

18.3 单位工程验收

删去18.3条全文，代之以：

18.3 监测仪器（设备）安装验收

在监测仪器（设备）安装完工后，经监理人同意，承包人可申请验收。其验收的内容和程序应按第18.1款至18.3款的规定进行。工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件。

以上完工资料应按如下格式提交：原始记录及复印件采用A4格式；文档及图像资料均提交电子版本3份，采用光盘存储，其中电子文档中文字及表格采用Word2003或Excel2003编辑，图纸采用CAD编辑。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本合同工程缺陷责任期计算起始日：从试运行（试运行时间为两年）结束起计算。

保修期内承包人必须保证施工图和监理人指定的全部仪器和设备（施）的应用性能，一旦失效，可更换仪器（设备），承包人应先提出补救、完善措施，经发包人同意后，予以补救和完善（费用由承包人自理）；不可更换仪器，（经业主同意后）计入损坏仪器（设备）总数，按下第 19.2 款有关规定处理。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险（或）安装工程一切险投保人：承包人；

投保内容：建安工程一切险；

保险金额、保险费率和保险期限：按工程险规定要求执行。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：承包人。

第三者责任险保险金额：按工程险规定要求执行。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容：承包人对人身意外险和施工设备、进场的材料和工程设备运输等办理保险。

保险金额、保险费率和保险期限：按工程险规定要求执行。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交的保险凭证的期限：承包人应在合同签订后的56天向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

保险条件：国家和行业要求。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

增加条款：

25 民工工资

承包人要根据国家和自治区有关法律、法规、规定，以及关于认真贯彻《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》及新水办建管[2014]94号《关于进一步做好保障我区水利工程建设领域农民工工资支付工作的通知》加强管理：

(1) 在同等条件下应优先考虑当地民工，并按规定与民工签定劳务合同，方可用工，并报发包人备案；

(2) 承包人负责管理民工，保障民工的合法权益，遵守发包人的管理规定并接受监督；

(3) 工资标准不得低于国家、省及《最低工资规定》的有关规定，按月以现金支付民工工资，工资发放表必须由民工本人签名（身份证号）；

(4) 申请拨付工程款时，同时报送民工工资发放表；

(5) 承包人不得以已缴纳农民工工资保证金、工程款不到位等为由，拖欠、克扣民工工资，一经查实，发包人可视情节轻重每次要求承包人支付5~10万元的处罚。

(6) 每月工程进度结算款前，承包人在农民工居住地或建筑工地醒目位置将农民工工资支付情况公示 5 日，并向发包人提交当月工资支付报告表（民工工资发放表）。如因承包人恶意拖欠、克扣民工工资等行为，造成对社会稳定不良影响的上访事件，发包人对承包人处以 10~50 万元罚金，可直接从工程进度款中扣除。

第3节 合同附件格式

附件一：

合 同 协 议 书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对_____（项目名称）_____（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）
- (6) 图纸
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____元）。

4. 承包人项目经理：_____。

5. 工程质量符合_____标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为_____天。

9. 本协议一式_____份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

附件二：

履 约 担 保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的_____（项目名称）_____（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，如承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

预付款担保函

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称，以下简称“承包人”）与_____（发包人名称，以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的_____（项目名称）_____（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

- 1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____元）。
- 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
- 3. 在本担保有效期内，如承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
- 4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保 人：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
地 址：_____
邮政编码：_____
电 话：_____
传 真：_____
_____年_____月_____日

注：委托代理人应附授权委托书。

第5章 工程量清单

1 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

所有未列出的零星土建工作均视为已包含在工程量报价清单所明列的土建或安装单价中，不单独支付。

喀什噶尔河灌区 喀什噶尔河流域管理局骨干工程 节水改造灌区信息化建设项目 I 标 工程量清单

合同编号: KSGEGQ-XXH-01

投 标 人 : _____(单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人): _____(签字盖章)

造 价 工 程 师 : _____(签 字)

编 制 时 间 : _____

填 表 须 知

- 1 工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方,必须由规定的单位和人员盖章、签字(其中法人代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章)。
- 2 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填写,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中
- 4 投标金额(价格)均以人民币表示。

总 说 明

合同编号： KSGEGQ-XXH-01

工程名称： 喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造灌区信息化建设项目 I 标

一、工程概况

喀什噶尔灌区由克孜河、盖孜河和库山河 3 条河出山口以下交错相连的平原绿洲组成，属特大型灌区。灌区信息化建设项目包括水量调度中心会商室和 9 个管理站机房建设，购置业务应用系统设备、网络设备、监控设备和安全设备；建设水情监测站点、视频监测点、闸位监测点、水质监测点、自动化控制点、配备通信网络系统、配备软件系统等。

二、招标范围

灌区信息化建设项目中软件系统、闸门监控系统及货物 I 标的设备二次运输、安装、调试、试运行、配合验收等工作。

三、合同工期

计划开工日期： 2018 年 9 月 10 日

计划完工日期： 2018 年 12 月 20 日。

四、工程量清单说明

（一）关于营改增的说明

鉴于目前国家对现行税收政策的调整，由投标人考虑营改增后的税收政策，自行编报本标段的投标报价。在合同执行过程中，发生的税费差额不做调整。

（二）其他说明

因招标人为本项目工程总承包（EPC）中标人，设备品牌、型号已确定，投标人不得随意增加、删除或涂改招标人提供的工程量清单中的工程名称、品牌型号、数量内容。（修改工程名称和数量按废标处理，更换品牌型号会影响评分表中技术方案得分，由投标人自行承担）。

分类分项工程量清单

合同编号: KSGEGQ-XXH-01工程名称: 喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造灌区信息化建设项目 I 标

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		闸门监控系统				
1.1	500201025001	PLC	套	13		南瑞 MB40 系列
1.2	500201025002	触摸屏	块	13		台湾威纶通 MT8101iE1
1.3	500201025003	开度仪	块	40		南瑞 IAC2071
1.4	500201025004	编码器	套	40		徐州淮海电子 JZB-K
1.5	500201025005	行程开关	台	40		徐州淮海电子 DY-II
1.6	500201025006	工业以太网交换机	台	20		三旺 IES3016-2F
1.7	500201025007	PLC 机柜	套	13		
1.8	500201025008	手动控制柜(含断路器、接触器、热继电器)	套	40		
1.9	500201025009	PLC 编程软件	套	1		NARI MB 系列智能可编程控制器软件 V 1.0
1.10	500201025010	PLC 编程	项	13		
1.11	500201025011	触摸屏编辑	项	1		
1.12	500201025012	安装辅材及连接电缆	项	40		
1.13	500201025013	雷达水位计	台	9		古大 GDRD56
1.14	500201025014	电缆、辅材及安装	项	9		
1.15		卡尔瓦格渠首设备间机电工程				
1.15.1	500202003001	螺杆式启闭机 Ue=380V, Pe=1.5kW, Ne=2800r/min	套	4		
1.15.2	500201016001	配电箱	只	1		
1.15.3	500201020001	接地扁铁-60×6, 热镀锌	m	300		
1.15.4	500201018001	低压电缆 ZR-YJV-0.6/1-3×4+1×2.5	m	200		
1.15.5	500201018002	低压电缆 ZR-YJV-0.6/1-2×4	m	50.00		
1.15.6	500201018003	低压电缆 ZR-BV-0.5 2.5mm ²	m	50.00		
1.15.7	500201018004	低压电缆 ZR-BV-0.5 6mm ²	m	50.00		
1.15.8	500201018005	镀锌钢管	m	50.00		
1.15.9	500201016002	吊灯配 LED 灯	套	4.00		
1.15.10	500201017001	路灯 250W 金卤灯	套	4.00		

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.15.11	500201017002	单联二位跷板开关 16A250V	只	2.00		
1.15.12	500201017003	插座 16A250V	只	4.00		
1.16	500201034001	机电改造	项	1.00		
2		软件系统				
2.1		商用软件系统				
2.1.1	500201025015	操作系统 Windows Server 2012 标准版 5 用户	套	12.0		Windows Server 2012 标准版 5 用户
2.1.2	500201034002	商用数据库系统 SQL Server 2012 15 用户	套	2		SQL Server 2012 15 用户
2.2		水利一体化软件平台				南瑞灌区信息化综合管控系统软件 V1.0
2.2.1		统一数据资源管理平台				
2.2.1.1	500201034003	数据库开发及数据整编	项	1		
2.2.1.2	500201034004	数据资源管理与维护	项	1		
2.2.1.3		外系统信息接入				
2.2.1.3.1	500201034005	水资源系统接入	点	52		
2.2.1.3.2	500201034006	气象系统接入	项	1		
2.2.1.3.3	500201034007	山洪灾害系统接入	项	1		
2.2.1.3.4	500201034008	墒情系统接入	项	1		
2.2.1.3.5	500201034009	水库水情接入	项	1		
2.2.1.4	500201034010	统一应用支撑平台（含消息、报表等中间件及软件开发工具）	套	1		
2.2.1.5	500201034011	数据采集处理与交互	套	1		
2.2.1.6	500201034012	灌区信息管理子系统	套	1		
2.2.1.7	500201034013	灌区信息展示子系统	套	1		
2.2.1.8	500201034014	灌区水费管理子系统	套	1		
2.2.1.9	500201034015	OA 系统	套	1		
2.2.1.9	500201034016	高级应用开发	项	1		水量调度、会商决策与应急处置、工程建设管理与维护、防汛预警调度、手机 app、微信公众号、系统管理等
2.2.2	500201034017	标准体系建设	项	1		
2.2.3	500201034018	软件客户端（含数据库、应用软件开发）	项	10		
3		货物 1 标安装				设备二次运输、安装、调试、试运行、配合验收；不包括设备费及设备质保
3.1		安全设备				

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1		调度中心安全设备				
3.1.1.1	500201025016	防火墙	台	4		天融信 TG-22104
3.1.1.2	500201025017	入侵检测	台	2		天融信 TS-21204
3.1.1.3	500201025018	入侵防御	台	1		天融信 TI-22104
3.1.1.4	500201025019	漏洞扫描	台	1		天融信 TSC-71214-EP
3.1.1.5	500201025020	上网行为管理	台	1		天融信 ACM-31414
3.1.1.6	500201025021	防病毒系统	套	1		天融信 VSP-AV-CON 含 20 个客户端
3.1.1.7	500201025022	隔离装置	套	1		南瑞 Syskeeper-2000
3.1.1.8	500201025023	新疆 CA 身份认证体系	套	1		新疆 CA 身份认证
3.1.1.9	500201025024	身份认证网关 SSL 2010	套	1		深信服 SSL VPN-2010
3.1.1.10	500201025025	数字证书（含介质及更新）	套	1		含 200 个数字证书
3.1.1.11	500201025026	2M 标准机柜	套	3		2000*600*600
3.1.1.12	500201025027	楼层机柜	套	3		1000*600*600
3.1.2		管理站安全设备				
3.1.2.1	500201025028	防火墙	套	10		天融信 TG-22306
3.1.2.2	500201025029	入侵检测	套	10		天融信 TS-21204
3.2		视频会商				
3.2.1	500201025030	多点控制器 MCU	台	1		AVAYA Scopia Elite 6000VM
3.2.2	500201025031	视频会议终端（含摄像头、定向话筒、支架）	台	1		AVAYA XPE240
3.2.3	500201025032	监视屏（65 英寸）	台	1		夏普（SHARP） LCD-70SU665A 液 晶电视
3.2.4	500201025033	视频会议终端（含摄像头、定向话筒、支架）	套	10		AVAYA XPE240
3.2.5	500201025034	监视屏	套	19		夏普（SHARP） LCD-70SU665A 液 晶电视
3.3		通讯设备				
3.3.1		调度中心网络通信				
3.3.1.1	500201028001	核心交换机(外网)	台	2		H3C S5560-32C-HI
3.3.1.2	500201028002	核心交换机(内网)	台	2		H3C S5560-32C-HI L3
3.3.1.3	500201028003	接入交换机（内网楼层）	台	3		H3C S5130S-28P-EI L2
3.3.1.4	500201028004	服务器交换机	台	4		H3C S5130S-28P-EI L2
3.3.1.5	500201028005	外网楼层接入交换机	台	9		H3C S5130S-52P-EI L2

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.1.6	500201028006	网络管理系统	套	1		H3C iMC 智能管理平台专业版, 含 40 个授权
3.3.1.7	500201028007	标准机柜	个	3		2000*600*1000
3.3.2		管理站网络				
3.3.2.1	500201028008	核心交换机	套	18		H3C S5130S-28P-EI L2
3.3.2.2	500201028009	机柜	套	9		2000*600*600
3.4		其他设备				
3.4.1		调度中心其他设备				
3.4.1.1	500201025035	应用系统服务器	台	5		联想 ThinkSystem SR590
3.4.1.2	500201025036	数据库服务器	台	2		联想 ThinkSystem SR850
3.4.1.3	500201025037	磁盘阵列	台	1		联想 Storage DS2200
3.4.1.4	500201025038	KVM	套	2		德迅 DS1708K
3.4.1.5	500201025039	工作站	台	10		联想 P320
3.4.1.6	500201025040	笔记本	台	4		联想 ThinkPad E470
3.4.1.7	500201025041	流媒体服务器	台	1		海康威视 DS-VE2208C-BBC
3.4.1.8	500201025042	对时系统	台	1		GPS/北斗双模时钟 英奥 SK-2UA
3.4.1.9	500201025043	彩色打印机 A4	台	1		惠普 (HP) Colour LaserJet Pro M281fdw
3.4.1.10	500201025044	黑白打印机 A3	台	1		惠普 (HP) M436n/nda
3.4.1.11	500201025045	移动巡检装置	套	5		华为荣耀 V10 全网通
3.4.1.12	500201025046	UPS (10KVA)	台	1		易事特品牌 UPS, 配置同品牌蓄电池
3.4.2		管理站其他设备				
3.4.2.1	500201025047	工作站 (监控系统)	台	20		联想 P320
3.4.2.2	500201025048	视频工作站	台	9		联想 M4900D
3.4.2.3	500201025049	笔记本	台	10		联想 ThinkPad E470
3.4.2.4	500201025050	UPS (3KVA)	台	10		易事特品牌 UPS, 配置同品牌蓄电池
3.4.2.5	500201025051	UPS (2KVA)	台	11		易事特品牌 UPS, 配置同品牌蓄电池
3.4.2.6	500201025052	管理站便携式流速仪	台	10		南水 LJZ 系列流量测量微系统
3.4.2.7	500201025053	移动巡检装置	套	10		华为荣耀 V10 全网通

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.2.8	500201030001	消防设备	套	10		消防头盔*4, 消防服*4, 裤子*4, 消防靴*4, 腰带*4, 手套*4, 安全绳*4, 佩戴式照明设备*4, 面罩*4, 腰斧*4, 腰斧套*4, 水带*2, 水带接扣*2, 水枪*2, 扳手*2, 消防斧*2, 灭火毯*2, 喇叭*1, 撬棍*1, 消防设备柜 1 面 (1200*1600 (长*高)), 8KG 灭火器设备*6
3.4.2.9	500201032001	检修工具	套	10		包括箱体 1 个、凤凰起子 4 把 (一字和十字各 2 把)、烙铁 1 个、压线钳 1 把、电表 1 把、数字万用表 1 台、焊锡丝 1 公斤、镊子 1 把、美工刀 1 把、尖嘴钳 1 把、斜口钳 1 把、十字螺丝刀 2 把、网络压线钳 1 把、网络测通断测试工具 1 套)
4	500201034019	辅材	项	1		
5		规定的备品备件				
5.1		闸门监控系统				
5.1.1	500201034020	PLC	套	2		南瑞 MB40 系列
5.1.2	500201034021	触摸屏	块	2		台湾威纶通 MT8101iE1
5.1.3	500201034022	开度仪	块	5		南瑞 IAC2071
5.1.4	500201034023	编码器	套	5		徐州淮海电子 JZB-K
5.1.5	500201034024	行程开关	台	5		徐州淮海电子 DY-II
5.1.6	500201034025	工业以太网交换机	台	1		三旺 IES3016-2F

措施项目工程量清单

合同编号: KSGEGQ-XXH-01

工程名称: 喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造灌区信息化建设项目 I 标

序号	项目名称、型号	单位	数量	备注
1	临时设施	项	1	总价承包
2	安全文明措施费	项	1	总价承包, 以建筑安装工程造价为计提依据, 提取标准为 2%
3	施工期环境保护措施费	项	1	总价承包
4	企业进退场费			
4.1	进场费	项	1	总价承包
4.2	退场费	项	1	总价承包
	合 计 (汇入工程项目总价表)			

其他项目清单

合同编号: KSGEGQ-XXH-01工程名称: 喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造灌区信息化建设项目 I 标

序 号	项 目 名 称	人 数	工 作 日 数	备 注
1	出厂验收	5	3	
2	培训费	5	10	

注: 按合同的规定业主、设计单位参加技术培训、出厂验收的费用均包含在本表中的单价及合价内。包括从业主出发地至厂家所在地往返机票费、机场建设费、保险费、城市交通、食宿费等全部费用, 实际发生的费用与合价有出入时不作调整, 按实际发生费用结算, 超支不补。

2 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1. 封面
2. 投标总价。
3. 工程项目总价表。
4. 分类分项工程量清单计价表。
5. 措施项目分项计价表。
6. 其它费用分项计价表。
7. 工程单价汇总表。
8. 工程单价费（税）率汇总表。
9. 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
10. 招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。
11. 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。
12. 总价项目分类分项工程分解表。
13. 工程单价计算表。
14. 人工费单价汇总表。
15. 进口材料及部件的进口税赋汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1. 工程量清单报价表中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字（其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章）。

2. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价，投标人均应填写；未填写的单价，视为已包括在工程量清单的其它单价中。

3. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润、材料价差和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料、机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

4. 投标金额（价格）均应以人民币表示。

5. 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

6. 工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

7. 分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

8. 措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

9. 其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。

10. 零星工作项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

11. 辅助表格填写：

(1) 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。

(2) 工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。

(3) 招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和暂定价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程量单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

(4) 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

(5) 招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）。

(6) 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）单价一致。

(7) 投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程量分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

(8) 投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致；

(9) 人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

投 标 总 价

_____（项目名称）_____（标段名称）

合同编号：_____

投标总价人民币（大写）：_____元

（¥）：_____元

工程项目总价表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

组 号	项 目 分 组 名 称	金 额 (元)
1	一级×××项目	
2	二级×××项目	
××	措施项目	
××	其他项目	
	合计	

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
_____年____月____日

分类分项工程量清单计价表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：（项目名称）（标段名称）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	合同技术条款章节号
1		一级××项目					
1.1		二级××项目					
1.1.1		三级××项目					
	50××××××××××	最末一级项目					
2		一级××项目					
2.1		二级××项目					
2.1.1		三级××项目					
	50××××××××××	最末一级项目					
.....		合计					

投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日

措施项目分项计价表

合同编号：（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序 号	项 目 名 称	金 额（元）
	合 计	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

其他费用分项计价表

合同编号：（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项 目 名 称	人 数	工 作 日 数	每 人 日 单 价 （元）	每 人 往 返 交 通 费 （元）	合 价 （元）	备注
		①	②	③	④	⑤=①×②×③+①×④	
1	出厂验收	5	3				
2	培训费	5	10				

注：按合同的规定招标人、设计单位参加出厂验收、技术培训的费用均包含在本表中的单价及合价内。包括从招标人出发地至投标人所在地往返机票费、机场建设费、保险费、城市交通、食宿费等全部费用，实际发生的费用与合价有出入时不作调整，按实际发生费用结算，超支不补。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

工 程 单 价 汇 总 表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序 号	项 目 编 码	项 目 名 称	计量单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	材料 价差	税金	合计

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：（项目名称）（标段名称）

序号	工 程 类 别	工程单价费（税）率（%）				备 注
		其他直接 费	间接费	利润	税金	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	材 料 名 称	型号规格	计量单位	预算价 (元)	备 注

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折 旧费	投标人应计算的费用									合计
				维修费	安拆费	人工	柴油	电				小计	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称） 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一 类 费 用				二 类 费 用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程数量	单 价 （元）	合 价 （元）	说明

工程单价计算表

_____ 工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名 称	型号规格	计量单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)
1	直接工程费					
1.1	人工费					
1.2	材料费					
1.3	机械使用费					
1.4	其他直接费					
2	间接费					
3	企业利润					
4	材料价差					
5	税金					
	合计					

人工费单价汇总表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序 号	工 种	单 位	单 价 (元)	备 注

进口材料及部件的进口税赋汇总表

合同编号：（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目	规格	原产地	单位	数量	单价	总价	进口 关税 率 (%)	增值 税率 (%)	进口 税赋	到岸 港	预计 进口 时间
1												
2												
												
	合计											

注：投标人应按该表的内容和格式的要求填报进口材料及部件的进口税赋汇总表，本表中各项金额均已计入各设备单价之中。
表中预计进口时间，由投标人根据加工制造进度确定。
本表仅供招标人核对进口关税和增值税用。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

第 二 卷

第 6 章 图纸（招标图纸）

无

第 三 卷

第 7 章 技术规格、参数及其他要求

第 1 节 综合说明

1 灌区概况

喀什噶尔灌区位于新疆维吾尔自治区西南部，塔里木盆地西缘，南屏昆仑山，北连西天山，西部为帕米尔高原，东部为塔克拉玛干大沙漠。地理座标东经 $73^{\circ}26'$ ~ $78^{\circ}03'$ ，北纬 $37^{\circ}26'$ ~ $40^{\circ}00'$ 之间。灌区属于喀什噶尔河流域，是喀什噶尔河流域的主体，占流域灌区面积的 87.05%。根据 1999 新疆维吾尔自治区水利厅审批的《喀什噶尔河流域平原灌区规划报告》，喀什噶尔河灌区属于全国特大型灌区之一。

喀什噶尔河灌区是个古老而悠久的灌区，经各族劳动人民数千年的开发，逐步形成喀什噶尔绿洲。解放前灌溉设施十分简陋。新中国成立以来，自治区政府对喀什噶尔河灌区进行了大规模改造，使灌区的面貌发生了根本的变化，为当地农业生产以及农村经济发展作重要的贡献，但是由于地理位置、气候条件以及交通的限制，使该灌区的水管部门很难对现有的灌溉设施进行有效的管理，管理方式还是沿用传统的人工操作，自动化程度低，效率不高，致使灌区水资源浪费严重，供水成本不断增大，严重影响效益发挥，制约了灌区经济发展，与灌区经济社会日益增长的需求相比，还存在着相当大的差距。为充分发挥该灌区的工程效益，为地区国民经济快速、持续发展提供良好的水资源和农村水利基础设施条件，实现最严格水资源管理目标，所以必须对该灌区实施配套响应的水利信息化设施。

1.1 地形地貌特征

喀什噶尔灌区平原绿洲地处流域中部的克孜河、盖孜河和库山河 3 条冲击平原上。灌区整个地形由西向东倾斜，海拔从 1500m 降到 1080m，地面自然坡降 $1/100$ ~ $1/4000$ 之间，地势西高东低，呈倒三角形分布。灌区地形可分为冲积扇区和冲击平原区。冲积扇区一般海拔在 1280~1500m 之间，位于 3 条河的出山口以下，坡降在 $1/100$ ~ $1/600$ 之间，地下水蕴藏丰富，埋深一般在 2~40m，扇缘是地下水溢出带，土壤水分处于饱和状态。

喀什噶尔绿洲农区的主要分部区。由于径流的分选作用，土壤质地偏重，除农田外，大部分草甸上、盐土及少量的沼泽土，是草场、薪炭林和水稻种植的主要分布区。

冲积平原区海拔在 1080~1500m 之间，坡降在 $1/400$ ~ $1/4000$ 之间，是喀什噶尔绿洲主体，主要由克孜河和盖孜河中间平原组成，灌区广阔平坦，绿树成荫，渠系纵横，遍布农田和村庄。冲积平原末端地势较低，纵坡平缓，大面积的演变成盐碱地或重盐碱地地区。灌区东部边缘分布用托格拉克沙漠，东南部分布有布谷里沙漠，与叶尔羌河流域相隔，新月形流动沙丘在灌区边缘，顺风时逼近绿洲，危害农田。灌区北缘与阿图什灌区交界处有发育较好的雅丹地貌，风蚀沙区现象严重。

1.2 河流水系

喀什噶尔河流域属新疆塔里木内陆区水系，全流域有克孜河、盖孜河、库山河、依格孜亚河、恰克马克河、布谷孜河、吐曼河七条河流组成。

发源于流域西南部帕米尔高原的有依格孜亚河、库山河、盖孜河，发源于流域北部天山南脉的有布谷孜河与恰克马克河，克孜河发源流经两者之间，吐曼河发源于疏附县的明尧勒。这些河流中、下游由纵横交错的人工灌溉渠系相联，自喀什市以东称之为喀什噶尔河。

1.3 水资源

喀什噶尔河流域地表水多年平均径流量 $45.92 \times 10^8 \text{m}^3$ （含国外流入量），其中克孜河 $21.44 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占总径流量的 30.01%；盖孜河 $11.63 \times 10^8 \text{m}^3$ ；库山河 $6.41 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占 13.78%；依格孜牙河 $0.97 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占总径流量的 2.1%；恰克马克河 $1.74 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占总径流量的 3.8%；布谷孜河 $1.58 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占总径流量的 3.44%。

地下水资源主要包括山区深层岩裂隙水，河床沿河的渗漏，渠田坑塘的渗漏，以地下水的形式补给与排泄条件做水均衡分析，得地下水总补给量 $24.84 \times 10^8 \text{m}^3$ ，其中天然补给量 $1.32 \times 10^8 \text{m}^3$ ，转化补给量 $23.52 \times 10^8 \text{m}^3$ ，可开采量为 $7.13 \times 10^8 \text{m}^3$ 。

1.4 冰川

喀什噶尔河流域在帕米尔山区有大量冰川分布，分布总面积达 2871.56km^2 （包括克孜河上游国外山区冰川面积）。主要聚集分布在公格尔山、克孜河源头阿克赛巴什山、昆盖山及慕士塔格山。虽然喀什噶尔河流域地处欧亚内陆干旱腹地，但由于山体高大，在冰川物质平衡线附近年平均气温仅为 -15°C ，形成中国最干燥低温的冰川区之一。这些高大冰川发育主要靠西风 and 西北风带来水汽，在雪线以上高度经过凝结和多年成冰作用而形成，慕士塔格山主峰高达 7456m，从山顶一直覆盖到 5100-5500m，形成一片冰帽伸向山麓，形成特殊的峡谷式溢出山谷冰山，北坡的冰川融水补给了盖孜河，东坡的冰川融水补给了库山河。以海拔 7719m 的公格尔峰为中心发育了公格尔冰川区约 520km^2 ，这里最大的冰川是北坡的喀拉亚依拉克山谷冰川，面积 94.94km^2 ，冰舌末端降至 3500m。左右的盖孜河河谷南侧，长约 21.6km。另一条大冰川为且木干冰川长约 20km，冰川融水直接注入库山河。在昆盖山长约 150km 的山脊线冰川也相当发育，也是帕米尔东部冰川的一个重要分布区，分布面积达 968km^2 。冰川在东北坡与西南坡相比有较大差异，在西风波动影响下，东北坡平衡线约 4200m，西南坡平衡线约 5200m，反映出东北坡的降水要远多于西南坡，其东北坡的冰川较西南坡发育。且木干河、乌鲁瓦提和维他克河均发源于昆盖山的东北坡。这些由冰川补给的河流中，冰川融水补给所占比重最大的河流是盖孜河，克勒克站以上冰川融水量占其年径流量的 65.2%，其支流维他克河维他克站以上冰川融水量占其年径流量的 65.7%，冰川覆盖率最高的也是维他克河，其次为盖孜河、库山河、乌鲁瓦提河、且木干河。自 80 年代，大陆冰川在历史气候变暖条件下强烈退缩，形成冰崩、雪崩及冰期溃块，当冰渍沟谷沉积大量粘土，砂砾时，导致泥石流发生。帕米尔高原中巴路沿线盖孜河河谷的盖孜河布伦口之间，冰川泥石流时有发生，其中又以艾尔库然沟发生频率较高，平均每年发生 1-3 次，每次历时 15 分钟。

喀什噶尔河流域冰川统计表

河名	站名	集水面积 (km^2)	冰川面积 (km^2)	冰川覆盖 (%)	冰川储量 (10m^3)
克孜河	卡拉贝利	13700	766.21	5.57	68.34
盖孜河	克勒克	9140	1439.63	15.75	124.61

库山河	沙曼	2169	303.85	14.01	33.75
依格孜亚河	克孜勒塔克	1340	6.97	0.52	0.312
维他克河	维他克	497	227.29	45.73	18.36
乌鲁瓦提河	曲维曲克拉	562	134.58	13.46	不详
且木干河		438			

1.5 水系

喀什噶尔河流域属新疆塔里木内陆区水系，全流域有克孜河、盖孜河、库山河、依格孜亚河、恰克马克河、布谷孜河、吐曼河七条河流组成。

发源于流域西南部帕米尔高原的有依格孜亚河、库山河、盖孜河，发源于流域北部天山南脉的有布谷孜河与恰克马克河，克孜河发源流经两者之间，吐曼河发源于疏附县的明尧勒。这些河流中、下游由纵横交错的人工灌溉渠系相联，自喀什市以东称之为喀什噶尔河。

1.5.1 克孜河

克孜河是喀什噶尔河流域中流域面积最大、河长最长的河流，也是该流域年径流最丰的河流。克孜河发源于吉尔吉斯斯坦共和国境内高山，自上而下流经我国新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的乌恰县和喀什地区的疏附县、喀什市、疏勒县、伽师县，历史上该河还流经巴楚县、阿克苏地区的柯坪县和阿瓦提县，与叶尔羌河汇合后流入塔里木河。目前该河出山口以上河长 238km，平原区河道至伽师县与巴楚监狱的邦克尔水库西缘消失，该段河长 287km，现有河长共 525km。邦克尔水库以下老河道自五十年代起，一般无水下泄。

1.5.2 盖孜河

盖孜河意为“灰水河”，水呈灰白色，为喀什噶尔河流域第二大河。盖孜河发源于帕米尔公格山和慕士塔格山，两源汇合于布伦口洼地，经 36km 至克勒克，区间有众多山沟汇水，克勒克以下 38km 为塔什米里克出山口，出山口后河道坡度减缓，河槽宽浅，水流分散。河流全长 374km，平原区长 137km，流域平原区面积 3189km²，枯水期河水在合理闸全部引入灌区，只有洪水期可流至风口闸，风口闸以下河道基本上由渠系代替，河道消失。

1.5.3 库山河

库山河发源于帕米尔高原公格山和慕士塔格山，源流卡尔塔什和且木干两大支流汇合后流长 68km 至木华里出山口，木华里以下进入平原灌区，流经英吉沙、阿克陶、疏勒县境内，最后消失于布库拉沙漠中，平原区河长 122km。

1.5.4 吐曼河

吐曼河属泉流型内陆河是泉水、雨水及灌区回归水混合补给型河流。吐曼河是由克孜河河道上由地下水补给和暴雨洪水形成的河流，源于疏附县苜什乡明尧勒村，流经疏附县的苜什乡、栏杆乡、色满乡、喀什市夏马勒巴格乡、多来提巴格乡，最后在疏附县英吾斯坦乡红旗水库处汇入克孜河，属泉流型内陆河流。主要是以泉水、雨水和灌溉回归水混合补给型河流，全长 73.7km。而在喀什市境内长 23km，沿河泉水众多汇聚成河流近年年均径流量为 1.12 亿 m³，分配情况是冬增夏减，因受喀什市废渣的严重污染其水质较差。

1.5.5 布谷孜河

布谷孜河主要是由布谷孜河主流、布谷孜河东、南支流及布谷孜河干流组成。1)布谷孜河主流：起点位于阿图什市吐古买提乡，终点位于阿图什市阿湖乡的阿湖水库，河道长 28.0km，经阿湖水库调蓄分洪后分布谷孜东支流和南支流。2)布谷孜河东支流：起点位于阿图什市阿湖乡的阿湖水库，

终点位于阿图什市格达良乡的托卡依水库下游 2km 处。经阿湖水库调蓄分洪后泄洪量的 60%洪水流经阿湖乡 13.0km 入托克拉克水库，经托克拉克水库二次调蓄分洪后洪水泄入山谷河道内，与由北向南而来的巴羌沟洪水叠加出山口，流向冲积扇平原 8.0km 处与托卡依水库二次调蓄分洪后洪水相遇，通过 36km 引洪干渠引洪泄入克孜河内。3) 布谷孜河南支流：起点位于阿图什市阿湖乡的阿湖水库，终点位于阿图什市阿扎克乡翁库尔日克村与东西而来的恰克玛克河北支流汇合处。经阿湖水库调蓄分洪后泄洪量的 40%洪水流经下游 2.0km，与阿湖水库大于十年一遇洪水时溢洪道溢流的洪水相遇自西向南流入 7.0km 处，与自西北向南而流的铁力克沟洪水相遇叠加，两股水流汇合自西向南流经平原河道 15.6km 后，与自西北向东而流的恰克玛克河北支流洪水相遇叠加流向布谷孜河干流；4) 布谷孜河干流：起点位于阿图什市阿扎克乡翁库尔日克村与东西而来的恰克玛克河北支流汇合处，终点位于阿图什市格达良乡的托卡依水库。由布谷孜南支流和恰克玛克河北支流两支流洪水在阿图什市阿扎克乡翁艾日克村汇合，拐弯向东在 12km 处托卡依水库入口又与阿图什市城北山洪沟洪水相遇叠加后，汇入托卡依水库；5) 洪水通道：由托卡依水库二次调蓄分洪后洪水流经下游 2.0km，与托克拉克水库二次调蓄分洪后由北向南而来的巴羌沟洪水相遇，两股洪水汇合后，通过 36km 引洪干渠引洪泄入克孜河内。

1.5.6 恰克玛克河

恰克玛克河是由上游恰克玛克河、图尤噶尔特河和苏约克河三条支流以及恰克玛克河干流和下游的南北两条支流组成，在乌恰县的托云乡汇合后统称恰克玛克河，恰克玛克河干流的起点位于乌恰县的托云乡托云村，终点位于阿图什市上阿图什乡的阔纳喀尔果勒村及恰克玛克河渠首，恰克玛克河在恰克玛克河渠首又分南支流和北支流，北支流起点位于阿图什市上阿图什乡的阔纳喀尔果勒村及恰克玛克河渠首，终点位于阿图什市的阿扎克乡翁库尔日克村与南北而来的布谷孜河汇合，入托卡依水库，由托卡依水库泄洪直入克孜河引洪干渠内；南支流起点位于阿图什市上阿图什乡的阔纳喀尔果勒村及恰克玛克河渠首，终点位于喀什地区的疏附县佰什克然木乡后通过天然河沟疏浚后直入克孜河内。

1.5.7 依格孜牙河

依格孜牙河发源于帕米尔高原东南部西昆仑山北坡保勒木阿勒达坂附近，河源海拔高度为 4400m，河流全长 110km，集水面积 1340km²。流域内干燥少雨，植被稀疏，自然环境恶劣。河流水量主要来自于降雨和季节性积雪融水补给，河流短小，水系发育不良，右岸基本无支流汇入，左岸在克孜勒塔克以上有三条小支流汇入。流域面积左右岸不对称，左岸比右岸大得多。

1.6 暴雨

暴雨性洪水发生在 5-9 月，洪峰年际变化较大，主要来自浅山区，由于山区突降暴雨，发生洪水，其特点是：一般历时较短，陡涨陡落、洪量小，峰量高，对流域中小游地区造成重大灾害，此类洪水其破坏力较大，造成的损失也较大。

雨雪混合型洪水主要是各大河流的各支流冰雪融化于浅山区暴雨汇合而成，这类洪水的特点是：持续时间长，危害范围较广。因上游山区植被条件差，发生此类洪水时形成泥石流，阻塞河道，引发溃坝性洪水。

1.7 洪水

喀什噶尔河流域的洪水成因为冰雪融水及暴雨洪水。洪水类型有冰雪融水型、暴雨型洪水、混

合型洪水及溃坝型洪水。冰雪融水性洪水较为常见，洪水变化过程较平缓，洪峰出现在 7-8 月，具有量大但峰不太高的特点，持续时间长，与高空气温变化密切相关，日变化明显。区域持续性降雨，当降雨较强大时，流域超渗产流形成暴雨洪水，洪峰较大，来势凶猛，常冲毁水利设施、路桥等，淹没农田，往往造成巨大的损失，并且在短时期内难以恢复。雨雹混合型洪水为暴雨洪水与消融洪水遭遇形成，易发生在汛期。溃坝型洪水，主要是克孜河发生暴雨泥石流阻塞克孜河干流，形成临时水库而后溃坝，与暴雨洪水混合形成较大的洪峰，雨洪叠加，量大峰高，历时短，比一般暴雨型洪峰量高出约一倍，如 1998 年、1999 年克孜河连续两年发生特大洪水，特别是 1999 年卡拉贝利站实测流量达 $2220\text{m}^3/\text{s}$ ，相当于 70 年一遇洪水，为建站以来的最大洪水。发生在 1999 年 8 月 2 日，盖孜河克勒克站实测最大洪峰流量为 $311\text{ m}^3/\text{s}$ ，发生在 1999 年 8 月 2 日库山河沙曼站实测最大洪峰流量为 $689\text{ m}^3/\text{s}$ 。

1.8 泥沙

喀什噶尔河流域上游山区降水充沛，牧草茂盛，森林成片，河流清澈，泥沙含量较少，如克孜河牙师站实测多年平均悬沙率仅为 $66.9\text{kg}/\text{m}^3$ ，中下游的泥沙含量剧增，该河途径广大的中新生代红色泥岩地区，此地层易受侵蚀，中游卡拉贝利水文站多年平均侵蚀模数 $932\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，该河段地面裸露，植被稀疏，汛期洪水来势迅猛，水位剧增。两岸滑坡体松散物质带入河床，使河水泥沙含量加大，颜色变深，故有“红水河”之称。卡拉贝利站多年平均悬沙率达 $369\text{kg}/\text{s}$ 。喀什噶尔河多年平均悬移质输沙量经统计，克孜河为 $1161\times 104\text{t}$ ，盖孜河 $303\times 104\text{t}$ 。喀什噶尔河多年平均输沙总量，克孜河为 $1277\times 104\text{t}$ ，盖孜河为 $333\times 104\text{t}$ 。

1.9 水质

克孜河最上游水质较好，达到饮水水质标准，自天南维其克渠首，将克孜河分为南北支，南支为主要农灌区，主要受沿程河溶盐和农田回归水污染，天然水化学成分沿途变化明显，水质逐渐恶化，以至于下游的水质不能满足各种用水要求。北支流经喀什市，自五里桥至羊布拉克，受工业废水、生活污水等污染严重，天然水化学含量沿程虽有所增加，有害物质已对河水的水质构成威胁，不能满足各种用水要求。

盖孜河未受工业污染，生活污水污染较轻，主要受农业灌溉污染，水质沿程变化较小，根据调查的监测资料，至下游风口闸，水质仍能满足各种生活用水的要求。

库山河除一些农业灌溉污染外未受其他污染，中上游水质较好，达到Ⅲ类饮水水质标准，可满足各种用水要求。至胜利闸口以下河段水质逐渐变差，主要是淋浴了沿程的可溶盐，硫酸盐含量超过Ⅲ类水质标准，不能满足生活用水要求，可作为其他用水。

吐曼河由于是泉水补给，而且农田回归水河所占比重大，硫酸盐、总硬度、矿化度超标，不能饮用。流经喀什市后，受到工业废水、生活污水、人类活动等污染，河水水质进一步恶化，高锰酸钾盐指数、五日生化需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮含量都有所增加，最下游的红旗水库，PH 值、总硬度、矿化度、氯化度、硫酸盐、高锰酸盐指数六项评价参数超标，不能满足各种生活用水要求。

依格孜亚河的克孜勒塔克站，硫酸盐本底值高，超标Ⅲ类水质标准，除不能饮用外，可满足其他功能用水要求。

1.10 气象

1.10.1 气温

喀什噶尔河流域地处欧亚大陆腹地，远离海洋，三面环山，受帕米尔高原及各山体的层层阻隔，西风环流及印度洋的水汽难以侵入，属暖温带大陆性干旱气候，干燥少雨，地形复杂，气候差异大，平原和山区水文气候不尽相同。主要气候特点：四季分明、降水稀少、蒸发大、光照充足，热量丰富、无霜期长、昼夜温差大、空气干燥。

年气温变化显著，年较差大。全年一月最冷，七月最热，春季升温快，秋季降温迅速，春温大于秋温。平原区各地多年平均气温在 12℃ 左右。气温年较差平原地区一般在 31-34℃，少数年份可达 36-38℃，高原和山区年较差小，一般在 27-31℃。

气温日变化显著，日较差大，日较差的平均值一般在 13-15℃，秋季大，冬季小，最大日较差可达 25℃。

夏季高温，热量资源丰富，平原地区盛夏七月平均最高气温一般在 32-34℃，多年极端最高气温可达 40℃ 左右。

1.10.2 降水

降水量区域分布差异大，山区多，平原少，西部多，东部少，山区降水量为 200-500mm，一般随高度增加而增加，平原区年降水量 40-50mm，东部沙漠边缘不足 40mm。

降水年际变化大，如喀什市最多年份可达 146mm，少雨年份只有 30mm 左右。降水量的年变差系数 C_v 为 0.21-0.60，最大年与最小年降水量的比值为 2-14.6 倍。

降水相对较集中，降水集中在春夏，约占全年的 80% 左右。其中喀什市春季降水量最多，约占年降水量的 40-50%。流域降水量年内分配不均匀。年降水量不大，但最大日降水量可观。平原最大日降水量都在 25mm 以上，喀什噶尔河流域目前一日降水量的极大只有：托运气象站 1994 年降水量达 50.3mm，岳普湖县曾达 41.0mm（1972 年 7 月 28 日），卡浪沟吕克 42.6mm，克勒克有 41.8mm 的日降水量。有时连续几天的降水量可以超过多年平均降水量的 127%。此类降水常形成暴雨洪水危害。

喀什地区远离海洋和高山环列，致使降水稀少，平原无降水径流产生。在海拔 5000m 以上有大量的冰川、永久性积雪，是径流补给的主要来源。

1.10.3 水面蒸发

流域水面蒸发大体为山区小，平原区大，山区水面蒸发量约为 1000~1500mm，平原区蒸发量约在 1200~1900mm，7、8 月份为年内水面蒸发量最大月，1 月份为年内水面蒸发量最小月，历年最大与最小年蒸发量之比约为 1.28~2.2 之间。

1.10.4 日照、风、无霜期及冻土深度

多年平均年日照时数为 2800~3200h，日照时数自南向北逐渐减少，10 月份日照百分率达 70% 以上，4 月份日照百分率仅 50%。

年平均风速平原小于山区，最大风速达 29m/s，大风主要出现在 3~8 月份，其中 5 月份大风出现次数最多。

无霜期日数自平原向山区递减，河谷带无霜期约为 211~240 天。

平原区最大冻土深度一般在 68~87cm 之间，山区最大冻土深度大于 150~300cm。土壤化冻时间一般在 3 月中旬至 4 月底左右。

喀什噶尔河流域不同区域下的母质岩在不同的气候下所发育的土壤和植被也不同。盖孜河源头

海拔在 5000m 以上，气候寒冷，终年积雪，其土壤为山地冰沼土；在冰川附近仅有高寒垫状植被分布；克孜河上游南岸昆盖山雪线以下分布着高山草甸土，其植被为草甸草原，有优若黎、依菊、蒿类等植物生长。克孜河北岸恰克马克河、盖孜河上游山区分布着亚高山草原，植被相应为山地针茅、狐茅草原，河谷中有零星的云杉、园柏、刺柏及桦树。这些河流的中游地区，土壤发育较差，分布着山地栗钙土，山地棕钙土。整个帕米尔的倾斜平原及恰克马克河、布谷孜河山前倾斜平原都山地棕色荒漠土，山前有一些小丘陵，海拔在 1500m-1800m 的山地分布着山地棕色荒漠土。主要植被为假木贼、盐蓬。平原区疏勒县、疏附县、喀什市土质较好，分布着灌溉-水成型老耕作土（灰黑土、黑枣土），广泛种植树栽培植物。在流域的下游去伽师县、岳普湖、英吉沙县大面积分布着典型盐土，在盖孜河尾间有部分砂壤土和砂质草垫盐土分布。平原区水位较高的岳普湖县沼泽区生长着芦苇、骆驼刺等盐生植被。

1.11 社会经济概况

灌区目前行政区划范围包括喀什地区及克孜勒苏自治州的七个县和新疆生产建设兵团农三师的 5 个团场，总人口约 196.76 万人，其中少数民族占 93%左右，流域内人口增长率在 5.4‰~17.0‰之间。灌区土地 6423.83 万亩，其中山区为 3688.83 万亩，占 57.4%；平原区 2735 万亩，占 42.6%。平原区：耕地 313.09 万亩，果园及林地 287.72 万亩，草场 2823.29 万亩，水域 213.18 万亩，居民点、工矿、交通、用地 2665.27 万亩，是新疆重要的粮、棉和特色瓜果生产基地。灌区国民生产总值为 67.27 亿元，第一产业 32.15 亿元，第二产业 14.74 亿元，第三产业 20.28 亿元。粮食作物 155.65 万亩，经济作物 182.23 万亩，粮经作物种植比例进一步趋向合理，达到 1: 1.35。灌区水利基础设施相对落后，产业结构单一且耗水资源大，灌溉模式以粗放式为主，如地表漫灌、沟灌等，水利用系数只有 0.4 左右。

2 工程建设任务

完成喀什噶尔灌区信息化建设项目的购置业务应用系统设备、网络设备、监控设备和安全设备的安装调试；接入水情监测站点 108 处、接入视频监测点 9 处、闸位监测点 9 处、接入水质监测点 5 处、自动化控制点 9 处、配备软件系统 7 套等。

3 设计依据

3.1 相关文件

- 1、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1 号）；
- 2、国务院办公厅《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2 号）；
- 3、《关于印发深化农业水价综合改革试点方案的通知》（发改价格〔2014〕2271 号）；
- 4、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》国办函〔2016〕108 号
- 5、《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》（水农〔2014〕287 号）；
- 6、水利部《关于进一步推进水利信息化工作的若干意见》（水文[2005]475 号文件）；
- 7、《南疆水利规划》；
- 8、《南疆大中型灌区续建配套与节水改造实施方案》（2016-2020 年）；

- 9、《喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造可研报告》;
- 10、《自治区发展改革委关于喀什噶尔河灌区喀什噶尔河流域管理局骨干工程节水改造可行性研究报告的批复》(新发改农经[2017]321 号文见);
- 11、《喀什噶尔河大型灌区信息化建设规划报告》。
- 12、《水利信息化资源共享顶层设计》(水利信息化(2015)169 号)

3.2 技术规范

- 1、《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》(国发〔2016〕73 号);
- 2、《水利改革发展“十三五”规划》(公开稿);
- 3、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2017);
- 4、《水利信息系统初步设计报告编制规定》(SLZ 332-2015)
- 5、《防洪标准》(GB 50201-2014);
- 6、《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008);
- 7、《水工建筑物抗震设计规范》(NB/T35047-2015);
- 8、《水工建筑物抗冰冻设计规范》(GB/T50662-2011);
- 9、《水工建筑物荷载设计规范》(DL/T5077-1997);
- 10、《计算机软件开发规范》(GB8566-2007);
- 11、《计算机软件需求说明编制指南》(GB/T 9385-2008);
- 12、《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T 12504-2008);
- 13、《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T 14394-2008);
- 14、《软件产品评价质量特性及其使用指南》(GB/T 16260-2006);
- 15、《灌溉渠道系统量水规范》(GB/T 21303-2015);
- 16、《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》(SL 700-2015);
- 17、《水利信息系统运行维护规范》(SL 715-2015);
- 18、《水文自动测报系统技术规范》(SL 61-2015);
- 19、《水文自动测报系统设备遥测终端机》(SL/T 180-2015);
- 20、《实时水情交换协议》(SL/Z 388-2007);
- 21、《水文监测数据通信规约》(SL 651-2014);
- 22、《水利统计基础数据采集技术规范》(SL620-2013);
- 23、《水利视频监控系统技术规范》(SL515-2013);
- 24、《水利水电工程水文自动测报系统设计规范》(SL566-2012);
- 25、《水利水电工程自动化设计规范》(SL 612-2013);
- 26、《节水灌溉技术规范》(SL207-98);
- 27、《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2003);
- 28、《水环境监测规范》(SL219-2013);
- 29、《水利系统通信业务导则》(SL 292-2004);
- 30、《中华人民共和国环境保护法》
- 31、《中华人民共和国水污染防治法》

- 32、《地表水环境质量标准》GB3838-2002
- 33、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)
- 34、《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)(HJ/T353-2007)》
- 35、《水和废水监测分析方法》(2002 年第四版)
- 36、《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》ECSS72-2000
- 37、《信息系统安全技术国家标准汇编》
- 38、《环境信息化标准手册 1—3 卷》
- 39、《国家环保总局关于发布《pH 水质自动分析仪技术要求》等 9 项环境保护行业标准的公告》(环发【2003】57 号)
- 40、《水污染物排放总量监测技术规范》
- 41、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)
- 42、《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)
- 43、《pH 水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)
- 44、《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)
- 45、《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)
- 46、《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)
- 47、《水质自动采样器技术要求及检测方法》(HJ/T372-2007)
- 48、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

3.3 基础与管理

- 1、《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》(GB/T 1526-1989)
- 2、《信息处理软件工程术语》(GB/T 11457-2006)
- 3、《信息处理程序构造及其表示的约定》(GB/T 13502-1992)
- 4、《信息处理计算机系统配置力符号及约定》(GB/T 14085-1993)
- 5、《信息技术 CASE 工具的评价与选择指南》(GB/T 18234-2000)
- 6、《信息技术系统及软件完整性级别》(GB/T 18492-2001)
- 7、《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》(GB/T 18914-2002)

3.4 开发与维护

- 1、《信息技术软件生存周期过程》(GB/T 8566-2007)
- 2、《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567-2006)
- 3、《计算机软件需求说明编制指南》(GB/T 9385-1988)
- 4、《计算机软件测试文件编制规范》(GB/T 9386-1988)
- 5、《计算机软件单元测试》(GB/T 15532-1995)
- 6、《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996)
- 7、《信息技术软件包质量要求和测试》(GB/T 17544-1998)
- 8、《信息技术软件生存周期过程指南》(GB/Z 18493-2001)
- 9、《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》(GB/Z 20156-2006)

- 10、《信息技术软件维护》(GB/T 20157-2006)
- 11、《信息技术软件生存周期过程配置管理》(GB/T 20158-2006)

3.5 度量与评价

- 1、《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T 14394-1993)
- 2、《软件工程产品质量第 1 部分：质量模型》(GB/T 16260.1-2006)
- 3、《软件工程产品质量第 2 部分：外部度量》(GB/T 16260.2-2006)
- 4、《软件工程产品质量第 3 部分：内部度量》(GB/T 16260.3-2006)
- 5、《软件工程产品质量第 4 部分：使用质量的度量》(GB/T 16260.4-2006)
- 6、《信息技术软件测量功能规模测量第 1 部分：概念定义》(GB/T 18491.1-2001)
- 7、《软件工程产品评价第 1 部分：概述》(GB/T 18905.1-2002)
- 8、《软件工程产品评价第 2 部分：策划和管理》(GB/T 18905.2-2002)
- 9、《软件工程产品评价第 3 部分：开发者用的过程》(GB/T 18905.3-2002)
- 10、《软件工程产品评价第 4 部分：需方用的过程》(GB/T 18905.4-2002)
- 11、《软件工程产品评价第 5 部分：评价者用的过程》(GB/T 18905.5-2002)
- 12、《软件工程产品评价第 6 部分：评价模块的文档编制》(GB/T 18905.6-2002)
- 13、《水利信息处理平台技术规定》(SL 538-2011)
- 14、《水利信息数据库表结构及标识符编制规范》(SL 478-2010)
- 15、《水利信息公用数据元》(SL 475-2010)
- 16、《水利信息核心元数据》(SL 473-2010)
- 17、《水利科技信息数据库表结构及标识符标准(附条文说明)》(SL 458-2009)
- 18、《水利信息网建设指南》(SL 434-2008)
- 19、《水利地理空间信息元数据标准》(SL 420-2007)
- 20、《水利基础数字地图产品模式》(SL/Z 351-2006)
- 21、《水利信息系统项目建议书编制规定(附条文说明)》(SL/Z 346-2006)

第 2 节 总体设计

1 设计思路

根据《大型灌区信息化建设技术指南》要求及喀管局水利信息化需求,新疆喀什噶尔河流域水利信息化发展规划的指导思想为:贯彻落实 2015 年中央一号文件精神,紧紧围绕加快喀什噶尔灌区水利改革发展的总体部署,以需求为导向,以应用促发展,全面规划、统筹兼顾、突出重点、整体推进,加强资源整合与共享利用,完善信息化工作体制与发展机制,提升大喀什噶尔灌区综合决策能力,努力为民生水利发展新需求提供有力支撑,为加强水资源节约、保护、配置和管理提供技术支持,促进喀什噶尔灌区事业的科学可持续发展。

综合考虑国内灌区信息化发展水平,系统建设应围绕水资源管理及水资源管理等业务重点,建设基础设施和保障环境,重点建设全灌区水量、闸门调度联合调度、灌区信息综合展示和业务应用模块,整合信息资源,提高基础信息利用率,促进资源共享和系统交互,达到实用、高效、安全、可靠的目标。

根据灌区运行信息化系统的要求,信息化系统设计思路如下:

1、统筹已建、在建、拟建工程,投资效益效能最大化

喀什噶尔灌区信息自动化系统建设应统筹新疆水利信息化系统、新疆山洪灾害防治系统及国家防汛抗旱指挥系统中水雨情信息采集、土壤墒情采集、视频信息采集系统和已建成的通讯和计算机网络系统,实现信息的接入和应用的整合,避免重复建设和资源浪费。同时,适度超前综合考虑灌区未来信息化建设需求,保证各任务良好衔接和各部分工程正常运行,投资效益效能最大化。

2、采用统一平台思路,实现各类业务系统的综合管控

基于数据资源管理平台和基于 SOA 技术的应用支撑平台,为喀什噶尔灌区信息自动化系统建设统一的一体化综合管控平台。

本次建设的各类业务系统均部署在一体化综合管控平台上,今后灌区运行信息化扩展的业务系统也统一部署在此平台之上,实现灌区调度运行信息化所有业务系统的统一管控,在调度中心和分中心管护站真正实现“一个平台”的目标。

3、开放扩展思路,便于后期的扩展及接入

随着灌区信息化管理的深化,今后还存在信息化的扩建,因此本次信息化系统建设应采用先进的面向服务的 SOA 框架技术,数据库设计考虑未来可扩展性,满足系统内容扩展和功能需求提升的要求,便于自动化系统及其它信息化系统的接入,并能在已建的一张网、一个平台基础上统一接入,在实现全灌区各类业务信息的统一管控。

4、从数据管理、信息管理向知识管理演进,推动应用升级

加强信息资源规划,丰富信息源,抓好信息资源建设,强化数据整合,建设有序共享的工程及相关信息资源体系,逐步形成多元化采集、主题化汇聚和知识化分析的大数据能力,挖掘数据资源、信息资源中潜藏的巨大价值,迈入信息化应用的高层次,建设喀什噶尔智慧灌区。

5、适应管理扁平化,保证现地无人站可靠运行

喀什噶尔灌区信息自动化系统水量调度与闸门远程自动化控制系统化程度高、各组成部分关联紧密,导致工程调度、控制等重要业务必须垂直管理,信息系统结构必须适应管理扁平化要求,实现数据集中、应用集中。另外工程运维和保护又以基层为主,这部分应该分散部署、分级应用。对

现地无人站，必须设计建设功能完整、高度可靠的信息系统，增强现地无人站和各系统的远程监视、远程监测、现地诊断、自动报警、远程控制、安全防护功能，提高现地无人站的自动化、智能化和安全可靠保障水平，保证现地无人站稳定运行。

2 总体方案

1、集中部署，分级应用

喀什噶尔灌区信息自动化系统水量调度与闸门远程自动化控制系统化程度高、各组成部分关联紧密，导致工程调度、控制等重要业务必须垂直管理，信息系统结构必须适应管理扁平化要求，实现数据集中、应用集中。另外工程运维和保护又以基层为主，这部分应该分散部署、分级应用。对现地无人站，必须设计建设功能完整、高度可靠的信息系统，增强现地无人站和各系统的远程监视、远程监测、现地诊断、自动报警、远程控制、安全防护功能，提高现地无人站的自动化、智能化和安全可靠保障水平，保证现地无人站稳定运行。

2、建设完善的信息采集系统和数据管理平台，全面感知灌区信息

建设完善的信息采集系统是喀什噶尔灌区信息自动化系统各类应用正常运行和管理者进行调度决策的基础。通过建设完善的信息采集系统和数据管理平台，使管理者能够对灌区工程运行调度情况、水雨情、水质等监测信息了如指掌，为实现各类辅助决策功能提供可靠的数据来源。

3、建设专用通信网络，保障调度控制信息畅通

保障数据传输及时、信息畅通，是实现喀什噶尔灌区信息自动化系统管理调度自动化的基础，闸站监控信息及控制指令的瞬时性要求，以及闸站分布地域广、位置偏僻、数量多，目前公网不能够覆盖，建设高性能的专用通信传输系统是保证自动化调度信息畅通，此外还应考虑应急备用通信，以支撑应用系统实现安全输水、精确分水的调度目标。

4、采用先进的支撑平台技术，保障系统扩展性

喀什噶尔灌区信息自动化系统管理调度自动化系统是一个复杂的应用系统，系统建成后如何实现灵活简便的系统资源管理维护；系统边建设边投入运行，要求应用系统能够灵活地组建起业务应用；不可避免的出现功能需求变化，要求系统具有良好的扩展性，与以后新增功能融于一体，应用支撑平台技术是目前解决这些问题最佳的选择。

5、需求主导适度超前，建设智慧业务应用系统

为实现喀什噶尔灌区现代化建设，切实推动和促进喀什噶尔灌区管理能力和水平的不断提高，在喀什噶尔灌区信息自动化系统建设的总体需求之上，遵循业务应用开发适度超前的原则，应建设灌区高级应用服务体系，为灌区管理者指挥和调度决策提供合理可靠的方案。

6、构建完善的会商环境，应对突发事件及决策支持

决策会商与应急处置系统为工程安全事故、水质污染、应急供水等险情或突发事件提供功能完善、指挥有效决策会商支持环境和应急预案响应机制，从容应对突发事件，尽早排除险情隐患，把损失降到最低。

7、建设三级应用交互系统，提高办事效率

通过建设喀什噶尔灌区信息自动化系统信息对内对外应用门户、移动智能应用及微信公众平台三级应用交互系统，为单位领导及业务人员提供更加方便快捷的系统访问功能和快速获取相关信息功能以及移动办公能力，从而提高单位的业务处理效率；同时，实行“水质、水量、水费信息三公

开”，接受社会、民众监督，为社会公众提供单位对外公开信息、互动交流和受理公众业务等功能。

3 总体框架

喀什噶尔河流域信息自动化系统总体架构分为信息采集、通信网络层、计算机网络、数据资源层、应用支撑层、业务应用层、应用交互层等七个层次和建设运行管理体系、信息安全体系及标准规范体系三个体系。

喀什噶尔河流域信息自动化系统总体技术架构如下图：

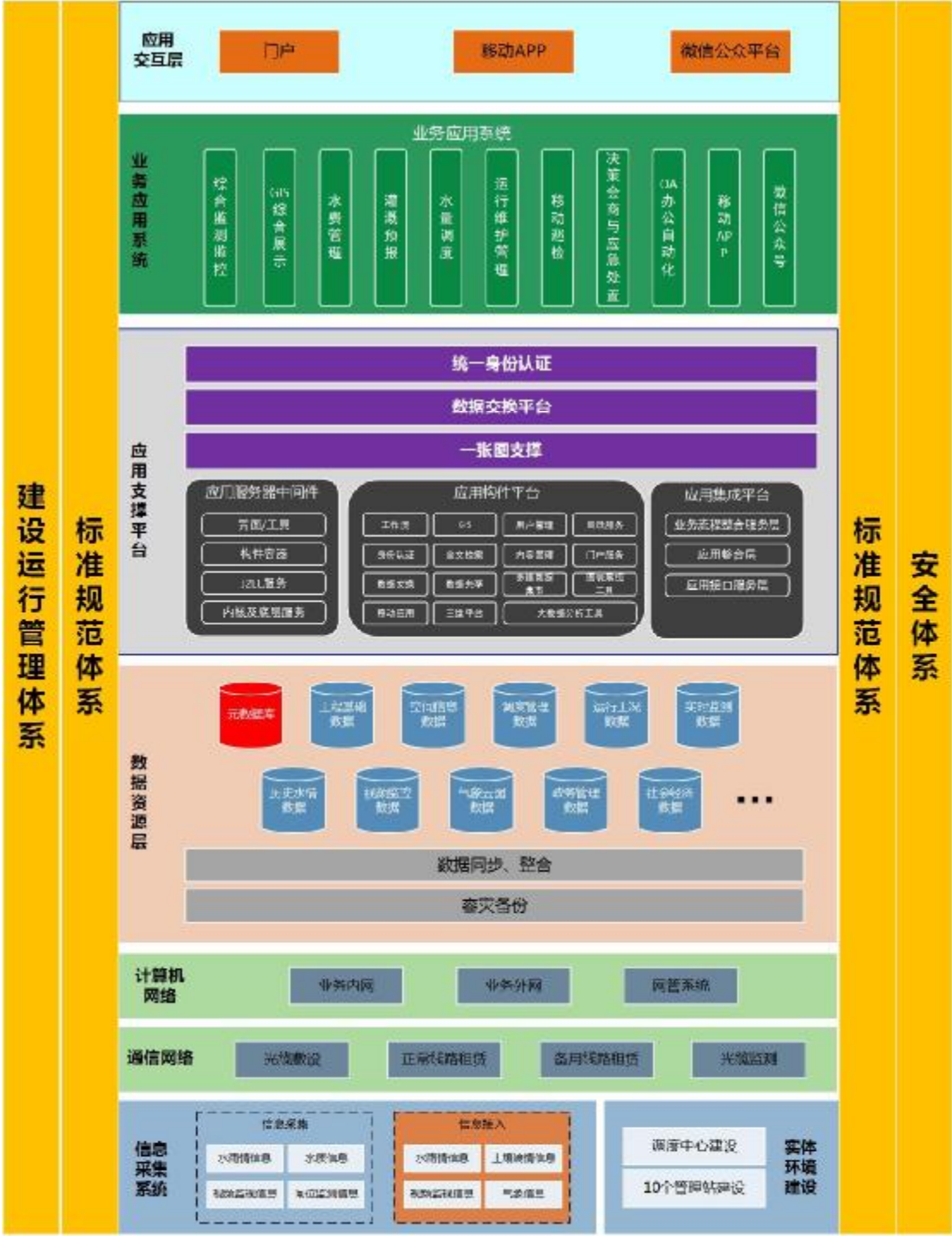


图 0-1 喀什噶尔河流域信息自动化系统总体架构图

4 系统划分

依据系统总体架构，喀什噶尔河流域信息自动化系统分为六个层次和两个体系。系统充分依托已有的水利信息安全体系、水利部统一的电子政务信息安全体系和标准规范体系，根据喀什噶尔灌区现有的信息化基础和信息化系统的建设需求，系统划分如下：

4.1 信息采集系统

信息采集系统是喀什噶尔河流域信息自动化系统的数据源基础。主要采集渠首水量、放水量、各渠系水量、闸门开度、视频监控、土壤墒情及环境量等信息。

信息采集的方式包括：在线自动采集、人工采集、外部接入等。在线自动采集方式涵盖范围自信息采集端至系统的信息接收端；人工采集方式涵盖系统应用各层级的客户端；外部接入采集方式涵盖系统需要网络连接的各外部信息资源存储设备（市、县水务局、气象部门、国土部门的数据）。

4.2 闸门监控系统

通过建设灌区闸门自动监控系统，实现对灌区灌溉水量的远程控制调配；建设闸门运行控制现场的视频监控系统，实现对控制现场的安全管理。闸门监控系统部署在 C/S 端。

4.3 计算机网络系统

计算机网络系统包括喀管局的局域网和与下属管理站互连的广域网，以及渠首至管理站的光纤建设。

4.4 综合数据库系统

灌区综合数据库是信息汇集的目的地，是数据存储与管理的基础。数据管理内容有基于空间数据框架搭建的灌区信息化监测、基础数据、灌区业务管理数据库，以及地理信息空间数据库和与实体数据库相对应的元数据库、数据字典。数据库管理软件有支持空间数据管理的数据库管理系统，备份管理系统等。

4.5 应用支撑平台

应用支撑平台配备基本的公共服务产品，方便应用软件开发在其上层更加快捷地搭建业务应用流程和构造信息门户。可有效隔离下层数据与上层应用之间的直接联系，方便系统灵活扩展、建立与其他水利业务系统之间的数据共享通道和建立业务协同关系。

4.6 业务应用系统

灌区业务应用系统部署于系统的 B/S 端，主要包括灌区信息采集处理子系统、灌区信息管理子系统、灌区信息展示子系统（GIS）、灌区水费管理子系统、OA 系统、防汛预警系统、水量调度系统、决策会商与应急处置系统、工程建设管理与维护系统、手机 APP、微信公众号及系统管理等系统。依托应用支撑平台环境，建立灌区管理业务逻辑、构建各项灌区管理事务流程。

5 系统总体功能

5.1 信息采集功能

采用实时监测、人工巡测和交换等方法,对喀什噶尔灌区主要渠首水量、放水量、各渠系水量、闸门开度、视频监控、土壤墒情及环境量信息进行采集,并将信息发至喀管局数据库及所属管理站前置机。

5.2 网络传输功能

根据喀什噶尔灌区的管理组织架构,计算机广域网络方案采用树型网络结构组网。网络将依托于公网可靠的通信资源,减少建设和管理成本,利用光纤传输通道接入方式,喀管局租用 20M 专线连接到管理站,建立安全可靠先进实用的覆盖灌区内各管理站的计算机网络系统,实现各类业务信息的传输和交换。渠首至管理站则采用自敷光纤的方式,本次规划共建设阿瓦提渠首、布哈拉渠首、阿瓦提退水渠闸、塔什米力克渠首、卡尔瓦格渠首、木华里渠首、依格孜牙渠首、大桥渠首、三道桥引水枢纽至所属管理站的光纤敷设。

5.3 信息存储与共享交换功能

喀管局对喀什噶尔灌区信息化的各种信息进行监控和接收,并将信息进行分类处理、存储和管理。

5.4 信息维护功能

系统提供各类维护界面,可使各种信息提供者定期输入最新的灌区管理信息或各类基础数据。

5.5 统计分析及信息查询功能

在现有资料分析的基础上,提供各种灌区水量信息统计功能,为灌区水量调度、管理提供相关依据。同时,提供各种灵活的查询方式对水质、水量、水位、实时监控信息和其它相关资料进行查询。

5.6 模拟、分析、决策功能

通过建立一系列的专业模型,在 GIS 数字高程模型 (DEM) 的基础上,进行水量配置、调度演进模拟和分析,包括生成模型计算所需要的数据,模型计算结果的二维、三维动态显示,在此基础上提供评估模型和进一步的统计分析等内容,为管理决策及时提供一系列先进的快速的技术手段和工具,使指挥决策的结果更科学、合理。

5.7 防汛预警功能

预报预警主要是对墒情、水量等异常情况等进行预报、预警,使中心能够在突发事件发生后,通过仿真模型模拟各种因子及其组合在现状或可能地理与工程条件下的影响范围和影响强度,预测其演变规律,利用各类实时监测信息和预报模型,快速预报突发事件可能到达的量级、影响范围、轻重程度及发展趋势,同时根据预报指标所达到的不同级别的警报发布标准,快速确定警报的发布等级,发布范围与发布对象,进行警报发布,预先做好应急准备,减少损失。

5.8 水量应急调度功能

由于水量应急调度管理责任的重大性和调度决策指挥的复杂性,水量应急调度功能是指该系统在各种专业技术手段的支持下,为决策提供支持的同时,还可以通过对其它联动子系统的调度,从

而实现对水量的调度。

6 系统建设思路

喀什噶尔河流域信息自动化系统建设思路根据灌区管理的实际考虑一下几个方面：

1、建设渠系水位、水量、闸位监测系统、闸门自动监控系统和视频监控系统。从而建立以渠道为监测重点，以水位、水量为主要监测内容的灌区信息监测体系，提高灌区管理信息采集传输能力，构建灌区基础信息源。

2、充分依托现有的水利信息骨干网搭建通信与计算机网络，避免重复建设。

3、依托现有及在建、拟建的水利信息网络，建设喀什噶尔灌区管理数据平台，并能够与水文、气象、防汛抗旱、供水等系统获取的数据进行关联。

4、基于喀管局的运行环境，建设灌区信息自动化系统应用支撑平台。开发具有灌区管理特点的系统功能，提高应用系统的开发效率，便于应用系统之间的集成，实现各系统之间互联互通与信息共享。

5、灌区信息自动化系统中应用的地理信息应根据其应用范围采用脱密电子地图数据开发。

7 相关系统建设与其他信息化项目的关系与接口

喀什噶尔河大型灌区信息化规划建设将通过水情自动测报系统、闸门自动控制及视频监控系统的建设，提高信息采集时效、增强防汛抗旱信息采集能力、丰富信息源；通过通信和计算机网络系统建设，形成喀管局水利信息网络的基本骨架和安全体系，满足业务系统的需要；通过数据交换平台、应用支撑平台和数据库建设，实现与自治区水利厅信息资源的交换与共享；通过灌区自动化综合应用系统，为灌区现代化科学管理提供决策支持，全面提升灌区防汛排涝、水资源调度、工程管理等工作的自动化程度，并通过科学的水资源调配，达到节约用水、合理配置水资源的目的。

该项目涉及自治区水利信息化、山洪灾害防治项目及防治二期项目等系统的信息交互，其具体的关系如下

7.1 新疆水利信息化

本规划主要衔接《新疆维吾尔自治区水利信息化发展“十二五”规划》及《新疆喀什噶尔河流域水利信息化发展规划》，是在两个规划报告的基础上，对喀管局及盖孜河管理处直管的上三级渠道范围内建设水情自动测报系统、闸门自动控制及视频监控系统，是对两个规划报告部分内容的深化和补充。此外，本次规划的喀什噶尔河流域信息自动化系统需结合《新疆喀什噶尔河流域水利信息化发展规划》，给《新疆喀什噶尔河流域水利信息化发展规划》报告内的其他信息化应用软件系统提供接口，实现信息共享。

7.2 新疆山洪灾害防治、国家防汛抗旱指挥系统

近年来，随着国家防汛抗旱指挥系统、山洪灾害防治、中小河流水文监测等系统的全面铺开，自治区水利系统信息资源的建设得到了加强，信息化基础设施和重点应用系统建设稳步推进。本项目注重资源的共享和整合，在监测点选取及系统设计时充分考虑利用已建的软硬件资源，将可共享的软硬件资源剔除，避免了重复建设和资源浪费。

7.3 水资源能力建设项目

新疆水资源监控能力二期建设自 2016 年起，在七地州、市基本建立与水资源“三条”红线管理相适应的重要取用水户监控体系，结合水资源能力已建的站点及喀什噶尔河流域管理局管理需求，对管辖范围内的水情站点进行数据接入共享。

第 3 节 灌区信息采集及监控系统

1 系统架构

信息采集系统是喀什噶尔河流域信息自动化系统的数据源基础。主要采集渠首水量、放水量、各渠系水量、闸门开度、视频监控、土壤墒情及环境量等信息。

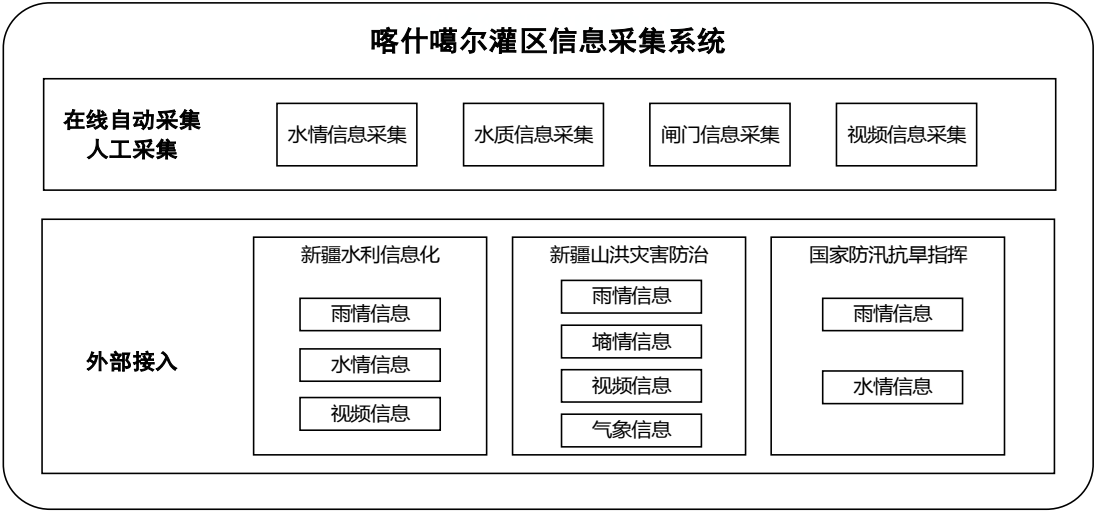


图 0-2 喀什噶尔灌区信息采集系统框架图

信息采集的方式包括：在线自动采集、人工采集、外部接入等。在线自动采集方式涵盖范围自信息采集端至系统的信息接收端；人工采集方式涵盖系统应用各层级的客户端；外部接入采集方式涵盖系统需要网络连接的各外部信息资源存储设备（市、县水务局、气象部门、国土部门的数据）。

2 闸门监控系统

2.1 建设内容

此次喀什噶尔灌区建设闸位监测系统监测点 5 处，包括阿瓦提渠首、阿瓦提退水渠闸、卡尔瓦格渠首、大桥渠首、三道桥引水枢纽重要闸门的闸位监测，通过闸位计实时监测闸门的开度，并且在开度显示器上进行显示，提高自动化监测程度，减小人工观测闸位带来的误差。

2.2 站点情况表

喀什噶尔灌区闸位监测点规划表

序号	建设内容	数量
1	闸位监测点	8

具体站点情况如下：

序号	名称	闸站名称	引水闸	冲砂闸	泄洪闸
1	卡甫卡水管站	阿瓦提渠首	2	4	
2	阿瓦提水管站	阿瓦提退水渠闸	3		2
3	布哈拉水管站	布哈拉渠首	7		6

序号	名称	闸站名称	引水闸	冲砂闸	泄洪闸
4	塔什米力克水管站	塔什米力克渠首	4	6	8
5	卡尔瓦格水管站	卡尔瓦格渠首	5		
6	木华里水管站	木华里渠首	4	3	3
7	依格孜牙水管站	依格孜牙渠首	4		
8	三道桥水管站	三道桥引水枢纽	6	2	7
9	大桥水管站	大桥渠首	2	0	3
10	卡甫卡水管站	卡尔马克引水枢纽	3	1	
11	卡甫卡水管站	卡尔马克总分水闸	4		
12	卡甫卡水管站	北岸干渠分水闸	5		

2.3 闸门控制

闸门监控系统控制权限按喀管局调度中心、各管理站、枢纽现地闸房的由低至高顺序设置控制权限。在枢纽现地闸房闸门处于远程监控状态时，各上级控制单位依据控制权限通过计算机系统实现远程监控。调度中心和各管理站通过网络系统，可向闸门现地监控站发送目标开度，实现闸门的远程实时监控，并接收闸门的运行状态、监测水位、故障报警、闸门荷重监测等信息，通过应用软件动态模拟、直观展示系统运行状态。枢纽现地闸房设置远程控制、现地自动控制方式。在远程控制方式时，根据上级发送命令自动调节闸门开度，自动传送闸门开度、闸门上下游水位、闸门负荷等参数；当现地自动时，可通过动力柜操作闸门动作，并显示闸门开度情况。闸门监控系统运行过程中包含保护方式有：闸门启闭告警、相序保护、电机过载保护、限位保护、机械荷载保护、过电压保护。闸门现地监控站主要由远程控制柜（放置可编程控制器 PLC）、网络设备、动力控制柜（空气开关、交流接触器、保护装置、控制按钮）、上下限位开关、闸门荷重仪、闸位计及仪表等组成。

2.4 数据监测

闸门在正常运行过程中需要实时监测的数据主要是水闸闸前水位、闸后水位、各孔闸门的开启高度等。作为闸门远程监控的基础，在闸门现场测控系统中，还预留有一定数据采集接口，可方便的接入其他与闸门相关的监测信息。

每孔闸门自动监控系统主要参量表

序号	开关量			
	数字输入状态	点数	数字输出状态	点数
1	远程控制状态	1	闸门开启控制	1
2	现地控制状态	1	闸门关闭控制	1
3	检修控制状态	1	闸门停止控制	1
4	闸门上限位状态	1		
5	闸门下限位状态	1		
6	闸门开启运行状态	1		
7	闸门关闭运行状态	1		
8	闸门开过载荷状态	1		

序号	开关量			
9	闸门关轻载荷状态	1		
10	动力柜控制回路电源状态	1		
11	电机过载热继电器状态	1		
12	总供电电源相续检测	1		
序号	模拟量			
	模拟量输入	组数	模拟量输出	组数
1	闸门开度4-20mA	1		
2	闸门载荷4-20mA	2		
3	水位监测数据4-20mA	1		

2.5 闸门运行方式

布设的水位传感器，监测数据分别接入 PLC 控制柜，为闸门出流计算和闸门运行提供依据。闸控信息通过新建通信通道传输至管理站软件平台中，并同步至调度中心平台，可通过权限切换实行各级控制。

2.6 通信方式

闸门系统监测控制信息通过 LCU 控制柜内的 PLC 连接闸房内的工业以太网内交换机进行传输。

2.7 组屏方案

每组 PLC 控制柜由一套 2200*800*600 机柜组成，分别控制 2-8 孔闸门，主要包含 1 套 PLC 主控制器等元器件。PLC 主控制器包含 CPU、电源模块、网络模块、接口模块等。为便于操作并保留原人工操作习惯，每台启闭机配置一个手动控制箱，内部集成有启闭机控制主控回路。电机控制主控回路包含接触器、断路器、中间继电器、电压变送器、电流变送器、热继电器、电机保护器、相序保护器等。面板上配有闸位显示仪、闸门启闭按钮、停止和急停按钮等，还装有一块文本显示器，用于显示闸后水位和闸前水位（如有）。配有声光报警装置，用于远程控制时提醒工作人员撤离。为确保现地控制的可靠性，作为 PLC 事故情况下的应急备用，每台启闭机设置一套继电器硬接线逻辑的常规控制回路，以保证当 PLC 事故退出时能够可靠控制启闭机动作（通过紧急制动按钮实现）。

PLC 主控制柜安装在闸室，手动控制箱安装均安装在启闭机旁。

2.8 闸门 LCU 柜

(1) 电气设计符合 DL/T5167 的有关规定。

(2) 启闭机设备的控制设有启/闭/停控制按钮或控制开关，以及现地和远方切换开关，当切换开关切到远方位置时，能接收管理站闸门监控系统向启闭机设备现地控制单元发出的远方启/闭/停控制命令。

(3) 电气控制柜应根据监控需要送出信号，包括切换开关远方位置信号、闸门全开和全关位置信号、电动机运行信号、电机故障信号、电源故障信号以及 PLC 故障信号等。

(4) 电气控制柜上设有闸门开度和荷载显示装置。

(5) 现场设备故障失电、复位、脱网不误动作,具备电机过流、过载、断相、失速、欠压、闸门负荷监测等保护功能,具有运行状态判别,故障多重保护功能。

(6) 电气控制柜的控制电源采用双交流 220V,50Hz 电源,取自电动机输入回路,并设有双电源自动切换装置,PLC 和传感器所需要的 DC24V 电源由市电电源提供,并在配电柜中安装延时保护装置,交流 220V 电源和 DC24V 电源均设有空开保护和电源监视回路。

(7) 电气控制柜采用 PLC 控制,控制流程满足启闭机的各种控制工况要求。PLC 采用模块化结构,含 CPU 模块、电源模块、I/O 模块(I/O 模块与 CPU 需同一系列),保证系统安全可靠运行;PLC 应有良好的实时性和确定性。配置独立的离散量、模拟量输入输出模块、专用计数模块,使每种模块完成各自的采集或控制输出功能,避免混合模块。

(8) PLC 控制柜能通过以太网接口与远方进行通信,采用主流通信规约或由发包人指定,通过通信接口上送所有状态位置信号和故障报警信号,包括闸门全开、全关位置信号、电动机运行信号、电机故障信号、电源故障信号、闸门荷载信号、闸门开度信号、闸门开关次数信号等。另外还提供一个串行通信接口或 USB 编程口与现场调试设备进行通信。

(9) 电气控制柜外型尺寸为 2200(高)×800(宽)×600(深)mm,采用全封闭的静电喷塑或烤漆金属外壳,并应装设安全锁。

(10) 电气控制柜保护等级不低于 IEC 标准 IP44。

(11) 电气控制柜内部装有除湿电加热器,工作额定电压单相 AC220V。

(12) 电气控制柜内配置多联电源插座和照明灯,照明灯随控制柜门的开/关而亮/灭。

(13) 动力电缆和控制电缆(采用屏蔽电缆),电缆芯线及柜内配线均使用铜导线,其截面面积保证任何情况下不超过其载流量。

(14) 电气设备主要元件采用进口或中外合资企业的优良产品。柜内设置自动空气开关、软启动器、交流接触器、热继电器、PLC、液晶触摸屏、控制按钮、信号灯、开关电源、中间继电器、防雷过电压保护装置、接线端子等元件。

(15) 闸门开度仪:起升机构设有远传和数字显示功能的行程检测装置。

(16) 限位保护

所有启闭机均装设置上、下极限位置的限位开关,具有至极限位置可自动切断电源和报警功能。

(17) 荷载限制器

1) 荷重传感器输出信号转变为 4-20mA 的电流信号送出,荷重传感器具有报警、故障自诊断及远传功能。

2) 载荷达到额定值的 90%时,发出预警信号;达到额定值的 110%时,应有红灯指示、蜂鸣音响。切断操作电源。当吊具上的荷载为零时,给出欠载预警信号,切断操作电源,并能输出至少 3 对(1NO+1NC)独立的无源接点,用于实现过载和欠载保护功能。

3) 荷重传感器具有防潮、抗干扰性能。

4) 荷重检测系统综合误差不大于 5%。

2.9 设备性能参数

2.9.1 PLC

PLC 选用南瑞 MB40 系列产品

满足如下性能指标:

PLC 应为满足所有监控功能、性能优越和有丰富的同类运行经验的知名国产品牌,全部模块采用标准化模件,均支持带电插拔。输出模板故障可预定义,并且有开出保护功能,PLC 可方便地与采用不同规约的现场总线的设备通信。

PLC 电源突然中断或恢复、电压波动时,不会出现误动作。电源故障时向主控级发送报警信号。PLC 具有电源故障保护、外部电源隔离和电源恢复自启动等功能。

PLC 具有掉电保护功能,即当 PLC 失电的情况下能保存住一些重要型号的实时测量值,当恢复电源时自动根据所保存的数值继续进行测量以及相应的累计计算。

PLC 带有丰富的、成熟的系统软件、支持软件及应用软件,需支持流程图方式编程,以便实现 PLC 的各种功能,并达到其技术性能要求。

中央处理器:

- a) CPU 字长 32 位 Pentium 级,内存至少为 32MB。
- b) 提供优先级中断功能。最高级中断应是非屏蔽的,中断级不少于 8 级。
- d) 具有故障报警和“看门狗”功能。
- e) 具有电源故障保护和电源恢复自动再启动特性。
- f) 存贮器应具有错误检测功能和保护特性。
- g) 存取时间应小于 120ns。
- h) 至少应有 50%总的存贮容量留作备用。
- i) RAM 存贮器应是电池支持的,带后备电池。并应带有 FlashRom 存储器作程序备用。
- j) 机内总线应标准化,应具有局部网通信接口和现地终端接口。

I/O 模块:

所有的 I/O 模板均为智能 I/O 模板,其中开关量输出模件应具有开出重漏选保护功能。

通信接口:

主控单元与远程 IO 单元应采用总线网络。

具备以太网通信接口,通过该通信接口,接入调度分中心应用系统。

具备标准串口通信接口模块,串口具备可编程功能,以适应与现场各类智能设备的通信,配置的串口数量见工程量清单。

2.9.2 触摸屏

选用台湾威纶通公司的 MT8101iE1

其主要性能指标如下

10.1 英寸 TFT 液晶,800x480,LED 背光;

四线电阻式触摸显示屏;

128M 内存;

接口: 1RJ45port(10/100Base-T), COM1: RS232, COM2: RS-485 2w/4w, COM2: RS-485 2w。

2.9.3 开度仪

选用南瑞 IAC2071 开度仪,

徐州淮海电子 JZB-K 编码器。

检测量程： 10m；

分辨率： 1mm；

工作电压： 24VDC；

测量误差： $0.1\% \times \text{量程} \pm 1$ ；

输出信号： 4-20mA 标准模拟量信号

环境参数： 温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 95\%$ （RH40 $^{\circ}\text{C}$ ）

2.9.4 行程开关

选用徐州淮海电子 DY-II 限位开关。

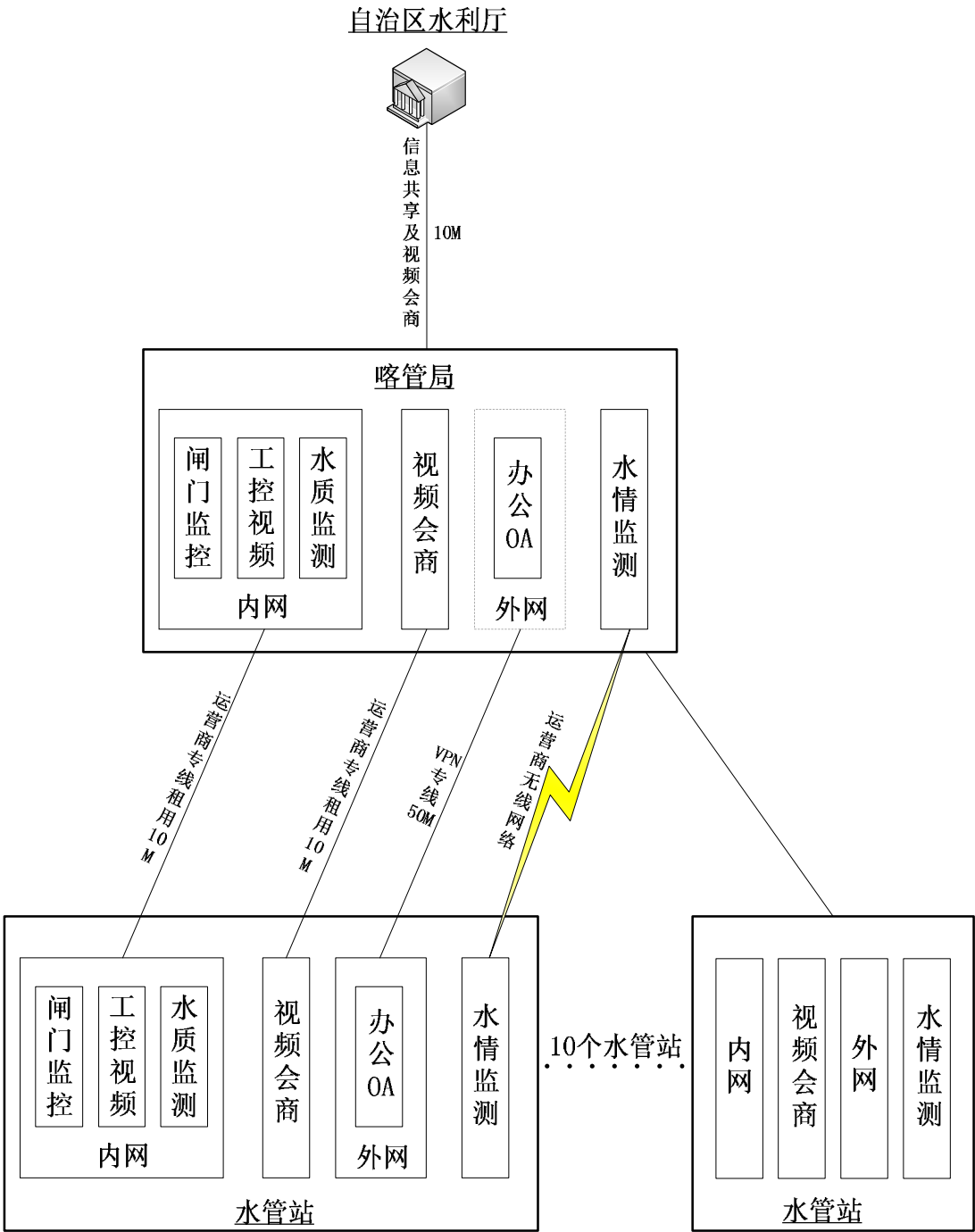
机械式限位开关，设计电路时将其串入控制回路中，闸门升降至高低限位时断开控制回路从而切断电机主回路。

第 4 节 通信及计算机网络（设备安装调试）

1 概述

喀什噶尔流域管理局通信系统由自建光缆线路与运营商专线租用共同组成。通信系统覆盖喀管局下辖所有水管站及主要渠首、枢纽。通信网络作为各项业务开展的基础网，主要为各级管理机构、闸站之间的信息提供高速、可靠的传输通道。

根据喀什噶尔流域管理局的管理组织架构，计算机广域网络方案采用树型网络结构组网。建立安全可靠先进实用的覆盖灌区内各水管站的计算机网络系统，实现各类业务信息的传输和交换。



2 现状描述

喀管局与下属各水管站间的通信采用市话及运营商移动网络，水管站与所辖各枢纽、闸站没有固定通信线路。目前，流域内资源共享仍采用电话、纸质文件传输等传统方式。水管站主要位于喀什地区疏勒县、疏附县、伽师县及克州阿克陶县等地，距喀什市较远，光缆线路跨越城市、村镇较多、环境复杂、征地范围广、建设成本高。

喀管局机关目前没有统一全覆盖全局的计算机网络,仅个别科室内部有小型局域网。

3 设计原则

1、可靠性

基站收发设备是整个无线网络传输系统中最重要的部分，可靠性要求相当高。采用抗多径干扰控制技术以及多路复用、载波侦听、避免冲突（3G/4G）技术，以保证通信线路不受其它频率的干扰。即使是在恶劣的电磁干扰环境下，系统仍能全天候的正常工作，平均无故障工作时间应保证在 2 万小时以上。

2、开放性

采用无线网络国际标准（IEEE802.11），完全符合开放系统的标准和规范，具有不同无线系统的互连性和应用系统的可移植性。网络具有很强的互联功能，支持 NOVELL、WINDOWSNT、WINDOWS、UNIX、DOS 等多种操作系统。

3、可扩展性

网络传输速率达到 20Mbps，满足当前对于带宽的要求。根据网络建设分期实施的安排，系统具有纵向和横向规模的扩充能力，能进行平滑的产品升级和系统升级，并且这些扩充与升级不会影响整个计算机通讯网络的结构、通信方式和管理模式。

4、实用性

系统由成熟的产品和技术构成，产品具有可靠性和实用性。系统便于建设、安装、维护、故障恢复和部件替换。

5、可管理性

该系统是一功能完整的计算机网络，支持 UNIX、NOVELL、WINDOWSNT、WINDOWS 等多种网络操作系统，符合 SNMP 的管理协议，应具有故障自动诊断和网络监控功能。可以监测通信链路质量、检测与网桥连接的任何一个无线终端的工作状态，远程设置修改参数。采用模块化的结构，便于升级。

6、安全保密性

安全保密性能应满足用户要求。具有多重安全保障，包括 CA 认证、VPN 远程访问、介质访问控制、协议过滤等。

4 总体架构

监控点地处偏远，自建网络投资太大，加之传输数据量小，因此传输采用 GPRS 向喀管局发送的无线传输的方式。

根据喀什噶尔灌区的管理组织架构，计算机广域网络方案采用树型网络结构组网。网络将依托于公网可靠的通信资源，减少建设和管理成本，利用光纤传输通道接入方式，喀管局租用 20M 专

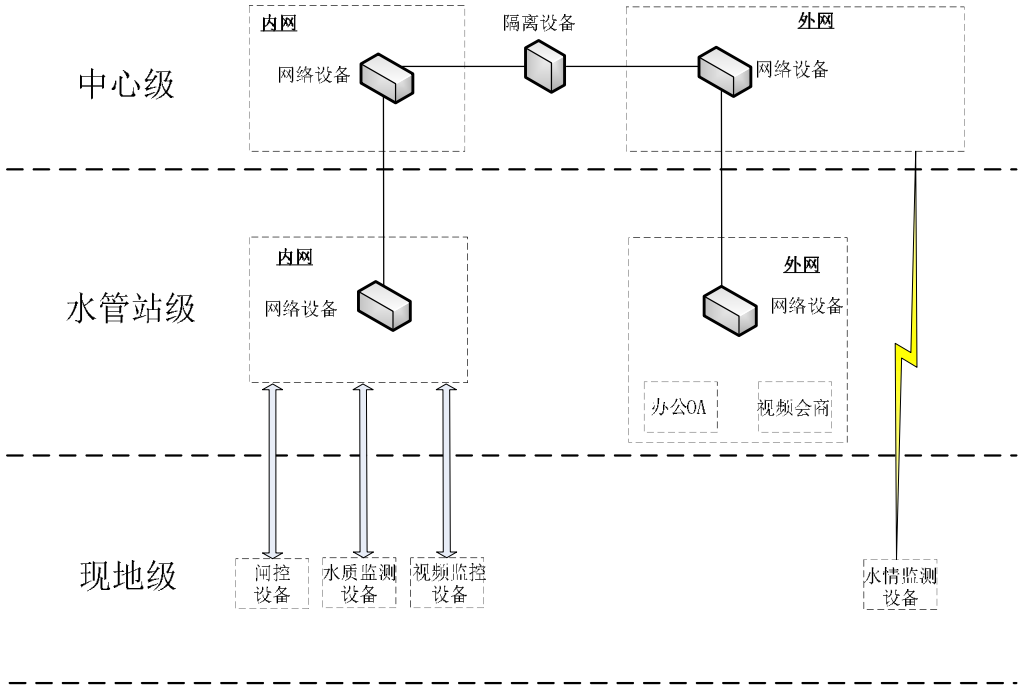
线连接到管理站，建立安全可靠先进实用的覆盖灌区内各管理站的计算机网络系统，实现各类业务信息的传输和交换。

喀管局网络作为整个网络的枢纽，在监测数据以及综合办公等各类业务数据的收集、传输、交换等方面发挥着重要作用。

5 计算机网络

5.1 总体网络结构

喀河计算机网络以“纵向三级横向两网”进行划分。纵向分为中心级，水管站级。横向分为内网、外网。



5.2 喀管局中心网络

(1)概述

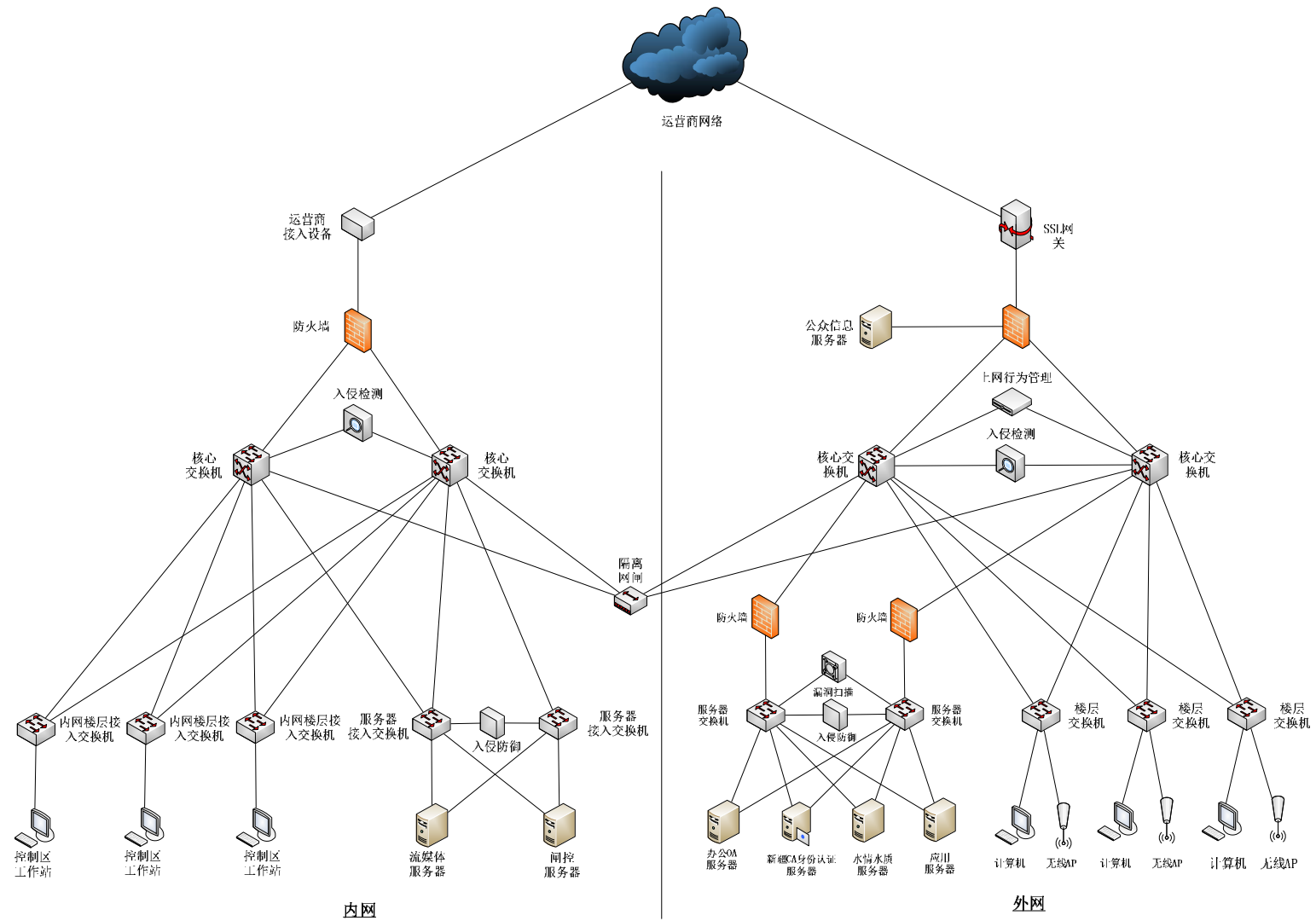
喀管局中心计算机网络系统作为系统的核心组成，分为内网和外网两部分。

“内网”承载和水利监控和与水利生产密切相关的业务，主要包括：闸门监控、水质监测、工程视频监控等要求比较高的业务。各个业务之间应采用 VLAN 进行网络划分，以现实各个业务之间的隔离。

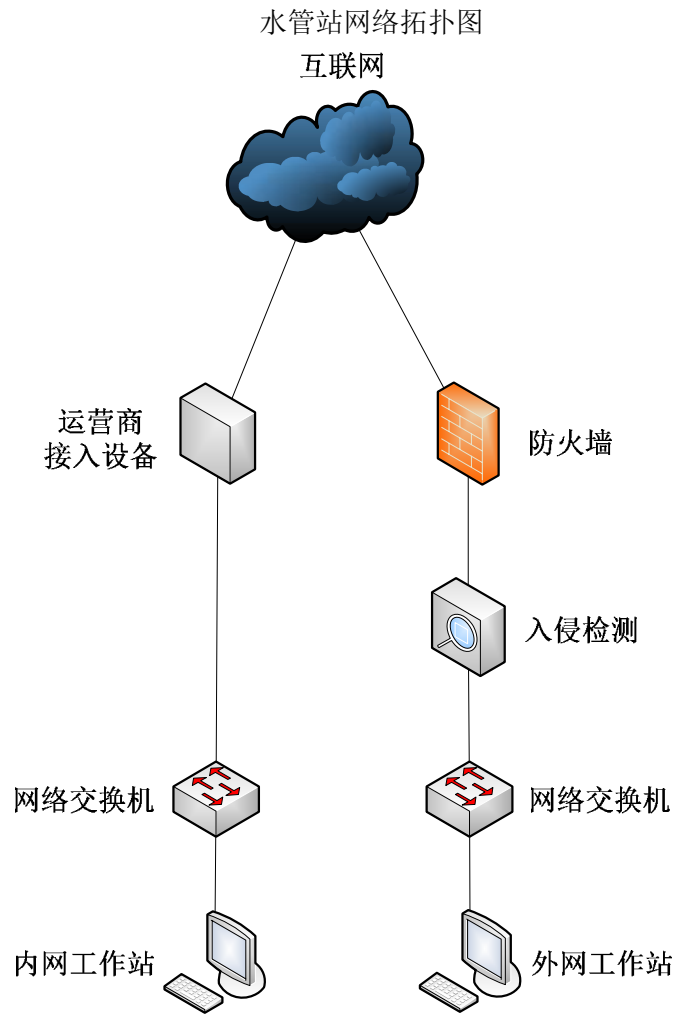
“外网”承载非生产核心业务，如视水情监测、信息化平台、综合办公系统、视频会议系统、互联网访问等。各个业务之间应采用 VLAN 进行网络划分，以现实各个业务之间的隔离。

喀管局中心计算机网络系统根据喀河计算机网络的总体规划以及便于管理、易于扩展、方便故障定位的要求，整体采用两区两层设计：中心横向分为内外和外网，通过隔离网闸进行隔离。内网和外网的纵向都由核心层和接入层两层组成。网络采用星型网络结构，1000Mbps 到服务器，100Mbps 到工作站。

喀管局中心网络拓扑结构示意图如下：



- 说明：
- 1.内网利用运营商专线分为两部分，喀管局中心 10M 专线至自治区水利厅，水管站上联 10×20M 至喀管局中心。
 - 2.外网利用运营商访问互联网分为两部分，喀管局开通 20M 固定 IP 宽带用于水管站 OA 访问、外出人员 OA 访问及社会用户访问，喀管局开通 100 互联网访问宽带。
 - 3.喀管局中心内网与外网之间使用网闸进行隔离，允许部分信息网间传输。
 - 4.网络为两层结构，接入交换机连接至核心交换机上，交换机需为同一厂家产品，接入交换机为同一型号，由此提高数据交换、传输的可靠性以及设备的可维护性。



- 说明：
- 1. 水管站内网工作站通过租用的 20M 专线与喀管局机关进行网络互连。
 - 2. 水管站外网通过开通的 50M 互联网带宽与喀管局中心以 VPN 方式访问办公 OA 系统，水管站采用密钥令牌（U-Key）方式访问喀管局 OA 系统。
 - 3. 内网根据业务种类划分 Vlan，进行网段隔离。

5.3 IP 地址划分

根据国家水利行业标准《水利信息网命名及 IP 地址分配规定》(SL307—2004)的规定，国家水利信息网采用私有 A 类 IP 地址段 10.0.0.0，预分配给每个省（自治区、直辖市）水利信息

网的 IP 地址段是一段相当于 B 类 IP 地址空间的地址段。其中，预分配给新疆维吾尔自治区水利信息网的 IP 地址段是 10.65.x.x。

为确保新疆维吾尔自治区水利信息网的可持续发展,新疆维吾尔自治区水利信息网内 IP 地址的分配应本着节约使用、适当预留的原则进行分配。

自治区水利厅下发的“自治区水利信息网 IP 规划”内容如下:

网络 IP 地址分配

单位	IP 地址段	备注
喀什葛尔河管理局	10.65.74.0/24	共 1 个 C 类地址段

骨干网互连地址分配

单位	设备互联地址		备注
	本端	远端	
喀什葛尔河管理局	10.65.200.34/30	10.65.200.33/30	

水利信息网 IP 地址用于喀管局对水利厅及其他水利系统单位, 下属水管站利用 NAT 功能分配 IP 地址。

- (1)局中心根据网络划分及功能区不同分配水利信息网 IP 地址。
- (2)为每个水管站分配 2 个水利信息网 IP 地址, 水管站内部利用 NAT 功能分配私有地址。
- (3)网段内终端数量大的, 内部按私有地址分配, 网段间使用水利信息网分配的 IP 地址。

5.4 网络管理

(1) 网管系统的扩容

调度中心(备调中心)网络设备管理纳入现有的网络管理平台。

(2) 网管系统的完善

根据新疆的当前形式及喀管局的单位性质, 有必要对各单位工作人员行为进行审核。所以本次网络管理针对工作人员操作权限、操作行为、访问互联网内容等进行管理与限制。

(3) 行为管理

使用即时通信软件使用的越来越频繁, 信息的机密性、健康性、政治性等问题也随之而来。实时掌握人员互联网使用状况可以避免很多隐藏的风险。

为提高网络使用率, 降低安全风险, 提高工作效率。在喀管局调度中心的控制区、管理区各部署 1 套行为管理设备。

行为管理与审计设备部署位置如网络拓扑图所示。

其功能如下:

(a) 上网人员管理:

u 网络身份管理

u 网络终端管理

u 移动终端管理**u 登陆地点管理****(b) 内容审计**

可对网站访问、邮件收发、远程终端访问、数据库访问、数据传输、文件共享等提供完整的内容监测、信息还原功能；并可自定义关键字库，进行细粒度的审计追踪。

(c) 行为审计

提供全面的网络行为审计功能，根据设定行为审计策略，对网站访问、邮件收发、数据库访问、远程终端访问、数据传输、文件共享、网络资源滥用等网络应用行为进行监测，对符合行为策略的事件实时告警并记录。

(d) 带宽流量管理

制定精细的带宽管理策略，对不同部门的人员、不同网络应用划分带宽通道，并设定优先级，合理利用有限的带宽资源，节省投入成本。实时统计当前网络中的各种报文流量，进行综合流量分析，为流量管理策略的制定提供可靠支持。

第5节 应用系统

应用系统选用南瑞灌区信息化综合管控系统软件 V1.0

1 系统概述

一体化应用系统建设的总体目标是运用当代先进的水利和应用软件技术，以数据采集、数据传输为基础，以防洪调度、水量调度业务流程为主线，安全、科学调配水资源为目的，通过数学模型、虚拟仿真、自动控制、地理信息系统等技术手段，结合信息化系统实际需求，建设服务于喀什噶尔河灌区工程的闸泵监控、水情监测、水质监测、视频监控等各类生产业务的综合监视与远程控制，建设以工程管理、办公自动化等为手段的管理自动化平台，及在此基础上实现喀什噶尔河灌区工程水量调度、综合会商、视频会议、工程维护管理等工程供水调度决策支持。实现水量调度和配置自动化、运行管理信息化，充分发挥工程建设效益，提升工程整体信息化和智能化水平，全面提高水量调度、工程管理等各项业务的处理能力。

2 数据资源平台

2.1 概述

业务系统所包含数据种类多，而且涉及面广，从水雨情、工程到区域空间信息等。根据业务需求分析及数据分析，系统包括的数据类如图所示。从图中可以看出，业务系统数据可以分为：水资源调度管理数据、运行工况数据、实时监测数据、历史水情数据、气象云图数据、工程基础数据、基础地理数据、政务管理数据、以及社会经济数据等类，每类数据还可进一步划分。



图 0-3 喀什噶尔灌区信息自动化系统数据分类

1、调度管理数据：主要包括年月旬调度计算方案数据、调度模型参数数据、取水用水计划数据、水库运用计划数据、调度实施方案数据、调度指令及执行情况数据、以及径流和气象预

报数据等。

2、运行工况数据：主要包括机组闸门的启闭数据、相应启闭时间的下泄和取水流量数据、下泄水量和取水量数据等。

3、实时监测数据：主要是从实施水雨情自动监测的各监测点获得的在线监测数据。包括监测和前处理过的原始数据、经数据处理后入库的实时监测数据、以及环保、农业等部门共享的水质、墒情等数据。

4、历史水情数据：主要包括从“三防”系统共享获得的历史水文数据等，这类数据可长期保存。

5、工程基础数据：主要包括河流、水库、梯级、取水口、水厂等的基本属性数据；各监控站点的属性和监控设施数据；取水引水工程等工程属性数据等。

6、视频监控数据。主要包括接入点的视频监控数据、以及视频会商会议数据。数据库只存放重要事件、关键调度期关键时刻的响应监控点或接入点的视频数据。

7、气象云图数据：主要是通过“三防”系统共享的气象云图数据。

8、基础地理数据：主要包括二维电子地图的图形数据和属性数据、三维数字高程模型 DEM 数据、以及水库、取水口、排污口、交叉建筑物、河道工程等工程数字模型数据等。

9、社会经济数据。这类数据主要是区域的社会经济信息，主要包括：农业引水灌溉面积、供水范围、周边生态环境情况、所产生的社会效益等。

为保证系统正常运行，根据业务需求运用先进的数据库开发技术，准确界定数据类别、明确数据定义，采用标准接口进行数据库接入和数据迁移，考虑未来数据需求、保障数据库可扩展性，喀什噶尔灌区信息自动化系统数据库平台建设成实用、可靠、先进、统一、开放的数据管理系统。

2.2 总体框架

综合数据库平台的建设既要满足系统海量数据的统一存储及管理，又要对整个系统的信息资源进行统筹规划和建设，同时采用多种容灾备份技术手段，保证数据资源、计算资源的安全。

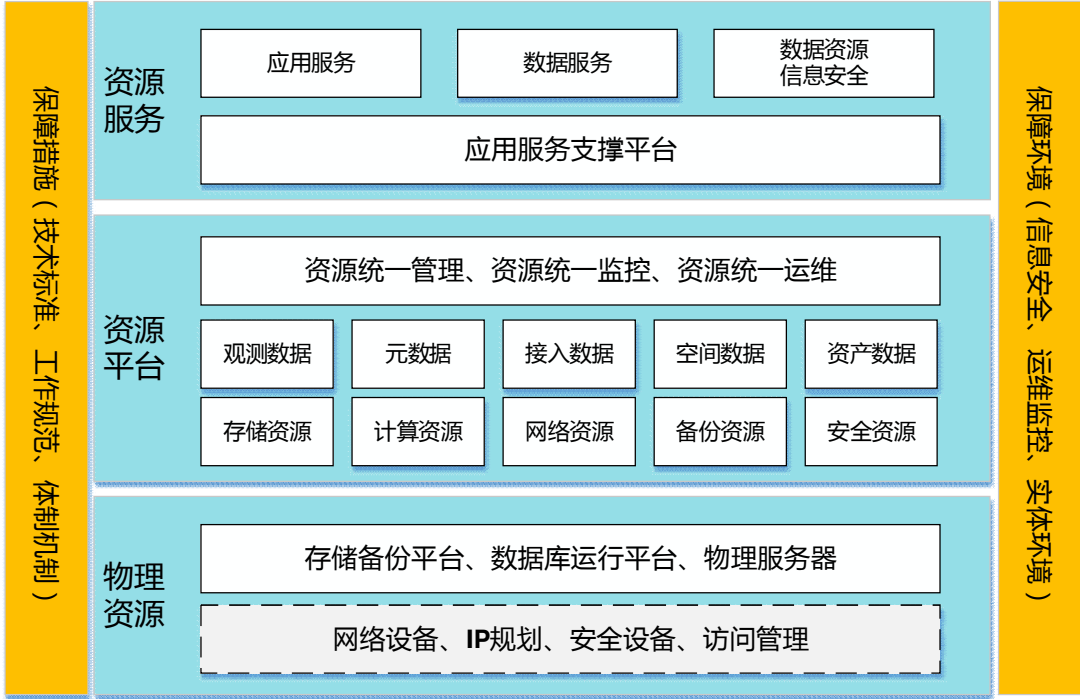


图 0-4 数据库平台框架

喀什噶尔灌区信息自动化系统数据库平台体系由物理资源、资源平台、资源服务和保障措施、保障体系等部分组成。

- (1) 物理资源。为 IT 基础设施层，由存储备份平台、数据库运行平台、物理服务器，以及其他网络设备、安全设备等构成。
- (2) 资源平台。为资源集中建设和统一监管层，由数据资源、存储备份资源、计算资源、网络资源、安全资源，以及资源监管平台构成。
- (3) 资源服务。为按需服务层。为各类数据实现业务应用、数据应用和数据信息安全提供平台和支撑。
- (4) 保障措施。建立伴随系统整个建设期和运行期的技术标准、工作规范和体制机制，保障系统建设和运行的规范性、安全性和可靠性。
- (5) 保障体系。包括：信息安全、运维监控、实体环境等建设内容，是系统安装部署、安全运行的保障。

2.3 设计原则

喀什噶尔灌区自动化系统数据库的建设借鉴现有的国家水利信息化系统基础数据库建设经验，遵照执行水利信息化建设方面已颁布的标准及水利部颁布的省级水利信息化建设基本技术要求，并根据喀什噶尔灌区自动化系统的实际需要，进行补充和完善。总体建设原则是：

- 1、规范化、标准化原则
数据库系统的内容、数据分类与编码、精度与标准等完全参照系统建设标准与规范设计。数据库设计按照数据库设计规范，尽量遵循国际标准、国家标准以及行业标准。
- 2、一体化原则
喀什噶尔灌区自动化系统数据库的开发要与水利信息化基础数据库管理系统保持一致；以

灌区管理业务为主线，对系统数据进行整理、分类与建库，实现数据的一体化管理。

3、数据共享原则

数据共享是以一体化管理为目标，在各子系统之间实现基础数据、业务数据和成果数据的有选择、有目的的相互共享。

4、可扩展与开放原则

为了对系统进行修改、补充和不断完善，应采用开放式的结构设计，使系统在具有可扩充性的软硬件环境下，能在运行过程中不断地添加新的操作功能和加入新的信息。

5、实用性与先进性并重原则

根据系统的实际情况和应用特点，遵循数据库设计的一般原则，采用的技术方案既要考虑技术的先进性，又必须按照实用性原则考虑技术的成熟性，做到先进性与实用性并重。

2.4 平台功能

2.4.1 功能与性能整体要求

(1) 数据资源管理平台设计时应遵照 IEC61850 模型标准（智能现地装置）参考 SL323 实时雨水情、SL324 基础水文、SL325 水质数据模型、安全监测相关行业习惯，扩充其在水利工程信息自动化相关专业领域的属性和模型，同时设计时尽量考虑兼容传统计算机监控、水情测报、安全监测等自动化系统之前积累的相关业务模型和经验积累。

(2) 平台应支持跨安全区（如控制区和管理区）、跨系统（如 Linux 和 Windows）、广域的数据同步与交互。整个工程的数据存储从地理位置上分布在调度中心、现地站等，在同一地理位置分布在控制区和管理区。应充分考虑实时和关系数据库提供的机制，实现可配置、高效的数据同步。

2.4.2 功能组件

2.4.2.1 数据库中间件

信息采集层的数据来自不同的途径，其数据内容、数据格式和数据质量有所差别，实时性，数据规模要求也给各不相同，需要统一的数据中心，支持实时数据、历史数据，以及非结构化数据的存储库，将信息采集层的数据转换、装载到不同应用的专用数据库、公用数据库和元数据库中。数据库中间件通过专用数据库、公用数据库、元数据库的建设，实现数据的合理重构，消除过多冗余，保证不同应用使用的数据是一致的，在此基础上，提供统一的高度集成的数据资源来支持业务管理中众多具有明确应用主题的数据应用。

2.4.2.2 数据存储维护管理中间件

公用数据库存储维护管理主要功能包括建库管理、数据库状态监控、数据维护管理、代码维护、数据库安全管理、数据资源管理、数据库外部接口等，是数据更新、数据库建立和维护的主要工具，也是在系统运行过程中进行原始数据处理和查询的主要手段。

2.4.2.3 数据交互中间件

数据交互中间件屏蔽了各专业数据库的访问接口差异，提供通用的数据访问技术框架，可灵活的获取各类异构数据源的数据信息，实现通用数据访问，为各类实时、历史数据访问业务组件提供基础数据库通用访问框架。数据交互中间件一方面支持数据运算与格式转换，实现数据发布方与接收端之间的异构数据自动映射与转换；另一方面处理各类消息的发送接收、队列

管理、数据校验、内容过滤和版本检查等需求，对可用连接、数据源等系统资源根据预设规则进行动态分配管理，提供引擎状态监听接口。

2.4.2.4 实时数据管理与服务

实时数据管理与服务实现各类实时数据统一的发布与服务调用，该管理与服务对下通过通信驱动获取数据和消息，对上提供业务实时数据的访问接口。实时数据管理与服务提供封装良好的、可重用的、易拓展维护的、可跨平台的服务，实时数据服务由实时数据接收处理、通用实时数据访问组件，业务实时数据接口三大部分组成，实时数据管理与服务提供完整的实时数据获取、访问、交互等功能，提供的服务接口支持异步通信的方式，提供一对一、一对多的实时数据交互方式。

实时数据管理与服务在实时库的基础上，对下与通信总线交互，数据入实时库，对上提供各类数据交互接口，满足不同通信控制、数据展示、统计分析的应用需求。

2.4.2.5 历史数据管理与服务

历史数据管理与服务在统一的模型库和各类业务数据的基础上，提供各类业务所需的通用、专业历史数据和访问接口。历史数据管理与服务主要功能是从数据库中查询相关历史数据，为各类基础应用、高级应用需要的历史数据提供服务。历史数据管理与服务通过统一的历史数据管理与服务接口提供统一的模型服务接口，并根据专业领域不同区分为不同的数据接口组件。

2.4.2.6 文件管理与服务

文件管理与服务对各类非结构化的数据进行管理，同时提供非结构化数据访问服务等。文件管理与服务支持对文件管理服务器上存储的提供检索、查看、下载功能；支持将获取的图片、视频、工程文档与信息化系统相关资源进行关联，并将这些非结构化数据存储到文件管理服务器上进行管理。

2.4.2.7 分布式数据库中间件

分布式数据库中间件是结合传统数据库和新型分布式数据仓库的新一代企业级数据库产品，通过构建一个逻辑数据库，低成本地将现有的单机数据库和应用平滑迁移到存储端，解决数据存储和业务规模迅速增长情况下的数据瓶颈问题。

2.5 数据库设计

2.5.1 概述

根据喀什噶尔灌区信息自动化系统数据库平台数据分类，数据库建设可分为基础数据库建设、专业数据库建设和综合数据库建设三大类，如图所示。

- 1、专业数据库包括：调度管理数据、运行工况数据、实时监测数据、历史水情数据等。
- 2、基础数据库包括：工程基础数据、地理基础数据等。
- 3、综合数据库包括：视频监控、气象云图、政务管理，社会经济等。

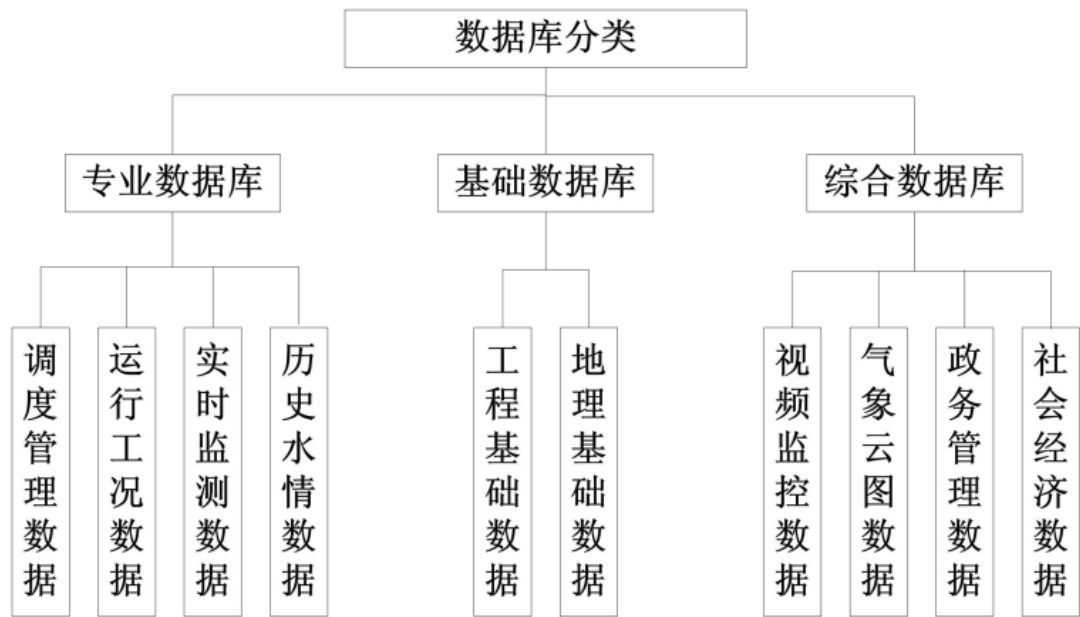


图 0-5 系统数据库分类图

在数据库建设过程中，除新建建立必须的信息采集系统外，还应充分利用现有系统的信息资源，故接入信息占有一定的分量，通过开发相应的软件接口程序，从其他现有系统中接入综合业务应用系统所需的有用信息。

在整个数据库系统建设方案中，为了保证数据存储与交换的一致性和唯一性，便于信息资源的高度共享，需对系统中的相关信息进行标准化，制定信息代码标准编制规则。在空间数据库建设方面，为降低投资，提高规范度，应充分利用国家现有数据资源，遵循国家统一标准规范。

2.5.2 设计原则

数据库的规划和设计在整个系统中占有非常重要的地位，它不但起着存储各种信息，供统计、查询、分析等使用的作用，而且使各个子系统之间的数据接口更为协调化，提高数据共享程度，降低数据的冗余，优化整个系统的运行性能。随着计算机技术的飞速发展，尤其是网络技术的日趋完善，计算机信息管理系统逐步地从单机系统向分布式系统即多用户和网络系统发展，数据库设计的合理性、规范性、适应性，数据库之间的关系及设置直接关系到系统的优劣。为了提高软件开发的质量和效率，在数据库设计中必须遵循以下原则：

- Ø层次分明，布局合理
- Ø保证数据结构化、规范化、编码标准化
- Ø数据的独立性和可扩展性
- Ø共享数据的正确性和一致性
- Ø减少不必要的冗余
- Ø保证数据的安全可靠

2.5.3 数据库组成

为满足工程业务的需求，根据数据流程分析、数据分类，数据库总体设计应涵盖水量调度数据、闸泵站监控数据、工程维护数据、水情监测与管理数据、水质监测与管理数据、综合办

公数据、视频图像数据、三维仿真数据、应急响应、空间基础地理信息数据、沿线地区社会经济和生态数据等内容。该数据库系统是一个具有多级结构、广域分布的一个大型的综合数据库系统。

2.5.4 数据代码标准及制定原则

在整个数据库系统设计中，为使工程水调自动化综合应用平台相关信息的名称统一化、规范化，并确立信息之间的一一对应关系，以保证信息的可靠性、可比性和适用性，保证信息存储及交换的一致性与唯一性，便于信息资源的高度共享，需对系统中的相关信息进行标准化，制定信息代码标准编制规则，主要包括水利信息的分类和信息编码标准。标准应规定喀河工程所涉及的河流、管理机构、渠（河）道、工程建筑物、水量监测断面的代码结构，并编制代码表。对已有国家标准和行业标准的，采用国家标准、行业标准。没有国家标准，也没有行业标准的，参考国家和行业已有相关标准及喀管局远程监控等系统建设中形成的相关标准。

数据库表设计时参考以下标准规范：

基础数据库建设，参照《国家水资源监控能力建设项目标准基础数据库表结构及标识符 SZY301-2013》；

基础水文数据库建设，参照《基础水文数据库表结构及标识符标准 SL324-2005》；

实时雨水情数据库建设，参照《实时雨水情数据库表结构与标识符 SL323-2011》；

水资源监测数据库建设，参照《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准 SL380-2007》和《国家水资源监控能力建设项目标准监测数据库表结构及标识符 SZY302-2013》；

水质数据库建设，参照《水质数据库表结构和标识符标准规定 SL325-2005》；

水利工程数据库建设，参照《水利工程数据库表结构 DB11/T 306.1-2005》；

空间数据库建设，参照《国家水资源监控能力建设项目标准空间数据库表结构及标识符 SZY304-2013》；

多媒体数据库建设，参照《国家水资源监控能力建设项目标准多媒体数据库表结构及标识符 SZY305-2013》；

元数据库建设，参照《国家水资源监控能力建设项目标准元数据 SZY306-2014》。

信息编码时参照《水利工程基础信息代码》和《水资源管理信息代码编制规定》编制，主要包括以下几类：

测站、水利工程设施等编码和信息分类，参照《水情信息编码标准 SL330-2005》、《水利工程基础信息代码 SL213-98》、《水资源管理信息代码编制规定 (SL 457-2009)》和《信息分类及编码规定 SZY102-2013》；

空间信息图式，参照《空间信息图式 SZY402-2013》；

空间信息组织，参照《空间信息组织 SZY401-2014》；

水利政务信息编码，参照《水利系统政务信息编码规则与代码》(SL/T200—97)。

2.5.5 数据库运行环境

部署于喀管局的综合数据库服务器则采用 Windows 操作系统平台及 SQL 数据库系统。

2.5.6 逻辑设计

逻辑数据模型设计目的是为数据建模。即将数据库的概念模式转换为关系数据模式，其结果是关系模式定义集合和数据语义约束集合。逻辑数据模型设计任务主要包括逻辑模式设计、

逻辑模式规范化、视图模式设计、信息代码设计等。

2.5.7 数据资源目录设计

数据资源目录首先要解决水利数据资源分类的问题。为了便于管理和使用,把具有共同业务属性或特征的水利数据资源归并在一起,通过其类别的属性或特征来对水利数据资源进行区别,以建立水利数据资源目录分类体系,实现水利数据资源采集、管理、查询服务以及共享,以便有序的管理和开发利用水利数据资源。

根据喀什噶尔灌区的实际情况,数据资源目录分为业务目录、资源目录。

2.5.8 元数据库设计

元数据是用于描述数据内容、定义、空间参照、质量和地理数据集管理等方面的数据,用于说明数据或数据集的内容、质量、特性和适用范围,向用户提供所需数据是否存在和怎样得到这些数据的途径、方法等方面的信息,帮助用户了解、使用数据。

元数据管理工程大量的数据信息,使数据资源在各个应用系统之间进行畅通无阻的交换及对数据资源的快速检索和查询,实现工程的数据交换和共享访问。

在系统建设中,元数据采用国际国内标准,如满足 ISO 或 OGC 标准,并可以根据水利信息核心元数据库依据国家标准《水利信息核心元数据》(SL473—2010)进行设计。

元数据应采用开放的、灵活的方式进行表达。GIS 软件应提供空间元数据管理工具,即用来录入、修改、检索、浏览、维护空间信息管理平台元数据的软件系统,并能集成到整个元数据存储与管理系统中。

工程的元数据包含图形数据元数据和属性数据元数据,图形数据,元数据应遵守具体的国家规范,包括有关数据源、数据分层、成果归属、空间参考系、数据质量(包含数据精度和数据评价)、数据更新、图幅接边等方面的信息;属性数据元数据要参照图形数据元数据的国家规范设计,包含有关数据源、数据分类、成果归属、数据质量、数据更新等方面的信息。

2.5.9 分项数据库设计

2.5.9.1 基础数据库设计

基础数据库包括喀什噶尔灌区工程基础信息和地理基础数据信息。

2.5.9.1.1 工程基础信息数据库

工情数据库所管理的喀什噶尔灌区工程信息资料,主要分为工程建设信息和工程运维信息,包括工程资料更新周期在几个月、几年、十几年或一般不需要更新的长周期型工程特征数据,以及部分反映喀什噶尔灌区水利工程特征的静态图像、图形和声音数据,这类数据需要人工输入。

2.5.9.1.2 地理基础信息数据库

地理基础信息数据库的建设要按照防汛用图标准建立喀什噶尔灌区的区划图,并根据具体业务要求进行基于级别和类型的更细化分层,同时分别列出不同的工程属性。专题图层要与各个综合数据库相联系,将地图基本要素与水利各专业需要相关联,为水利各业务提供基础信息。

针对不同层次和业务将空间数据库的建设内容划分为基础电子地图、水利基础电子地图及专题电子地图。所有空间数据(包括遥感影像数据、图形、图像以及 3D 模型数据等)采用图层的方式进行管理。

图层是代表着特征相同的地理实体在一定空间范围的集合,由点、线、面图元构成,图层

是数据库应用与数据库管理的联系纽带，正确划分图层是建设图形数据库的重要工作。图层划分的依据主要参照国家及行业有关规定和约定进行，图层划分按照以下原则进行：

1) 图层的划分首先要能明显区分空间地理特征的类别，方便数据显示、数据查询、要素选择等操作。

2) 分层与地理学分类保持一致。

3) 分层应考虑到数据的采集、要素间拓扑关系处理、数据显示和传递等因素。

4) 分层应具有唯一性。

5) 以电子地图为基础数据，通过专用 GIS 平台转入数据库中，内容包括：绿洲范围、荒漠范围、河流、水库、监测站、涵闸、渠道、治河工程、机井、高程、基础设施等基础信息。数据库总体布局选用集中式，图形位置信息需要根据遥感影像实施更新，数据更新率为 1 年。

2.5.9.2 专业数据库设计

专业数据库包括喀什噶尔灌区调度管理数据、运行工况数据、实时监测数据及历史水情数据信息。

2.5.9.2.1 调度管理数据库

为满足喀什噶尔灌区水资源合理配置，调度管理数据库存储的数据主要包括年月旬调度计算方案数据、调度模型参数数据、取水用水计划数据、水库运用计划数据、调度实施方案数据、调度指令及执行情况数据、以及径流和气象预报数据等。

2.5.9.2.2 运行工况数据库

主要包括机组闸门的启闭数据、相应启闭时间的下泄和取水流量数据、下泄水量和取水量数据等

2.5.9.2.3 实时监测数据库

主要是从实施水雨情自动监测的各监测点获得的在线监测数据。包括监测和前处理过的原始数据、经数据处理后入库的实时监测数据、以及环保、农业等部门共享的水质、墒情等数据。

2.5.9.2.4 历史水情数据库

主要包括共享获得的历史水文数据和喀什噶尔灌区水位、流量监测点监测获取的水情数据等，这类数据可长期保存。

2.5.9.3 综合数据库设计

综合数据库包括喀什噶尔灌区视频监控数据、气象云图数据、政务管理数据和社会经济数据信息。

2.5.9.3.1 视频监控数据库

主要包括接入点的视频监控数据、以及视频会商会议数据。数据库只存放重要事件、关键调度期关键时刻的响应监控点或接入点的视频数据。

2.5.9.3.2 气象云图数据库

主要是通过其他系统共享的气象云图数据。

2.5.9.3.3 政务管理数据库

主要包括灌区水费计收、组织结构、人员层次、政策法规等信息数据。

2.5.9.3.4 社会经济数据库

这类数据主要是区域的社会经济信息，主要包括：农业引水灌溉面积、供水范围、周边生

态环境情况、所产生的社会效益等
数据资源管理与维护

2.6 数据管理设计

2.6.1 根据控制区调度中心与管理区分中心数据同步和交换的需要,按网络分区建立相应网络安全区的数据管理平台,以实现电站监控数据、闸门监控数据、水情测报数据和工程监测数据的传输。

使用数据库双向复制技术,实现管理区和控制区之间各数据库的镜像;利用网络安全隔离正/反向同步技术,实现喀什噶尔灌区控制区与信息区之间的数据同步。

2.6.1.1 控制区数据管理

控制区数据管理平台部署在控制区,负责信息采集系统获取的雨情、水情等数据的管理,提供这些数据的数据交换服务。根据系统扩展需要提供对将改造的生产管理系统、OA 系统等内部运行数据的对接和交换,为与管理区数据同步提供数据源支持。

(1) 闸门监控数据写入

从闸门计算机监控系统获取各孔洞事故闸门、工作闸门的位置,阀门开启状态、开度、故障事故及硬件或软件故障报警信号等。

(2) 与管理区双向数据同步

本项目中使用商用数据库同步软件实现控制区与信息区双向数据同步。通过数据同步工具软件,定制和开发实现对雨水情和内部生产运行数据与管理区的同步功能,以及调度中心接收外部数据的汇聚同步。通过专用链路通道,实时这些数据的双向同步。

双向数据同步具有全面的数据保护、灾难恢复及高可用性、故障自动检查及解决方案、有效利用系统资源等功能,确保数据备份安全可靠。

2.6.1.2 管理区数据管理

外部数据共享获取

管理区数据管理平台主要是实现全景监控、水量调度、工程安全分析与评估、视频会议系统、智能决策支持、办公自动化系统、工程管理系统、三维 GIS 仿真、移动应用、公众服务等数据支持。并自动获取系统需要的水情、水质等数据以及数据管理和维护功能。

(2) 外部数据推送到控制区

定制数据推送工具,将管理区中获取的水情、水质等数据通过反向网络安全隔离装置推送到控制区。

2.6.1.3 空间数据获取与处理

项目包括空间数据获取与处理,将对此部分数据进行处理和存储,满足系统空间数据展示和分析需求。

1、基础地理数据获取与处理

基础地理数据获取与处理主要包括以下几部分内容:

(1) 地理数据: 比例尺 1: 5 万, 空间数据范围库区红线范围向外延伸 10km, 数据类型为数字线划图 (DLG), 坐标系统为 GCS2000 坐标系。

(2) 卫星影像数据: 影像分辨率优于 2.5 米, 空间数据范围为库区红线范围向外延伸 10km,

坐标系统为 GCS2000 坐标系。

(3)三是覆盖喀什噶尔灌区的大范围数据，采用国家小比例尺地图基础数据。

以上数据获取后，采用地理信息系统软件对其进行处理后进行存储，主要包括坐标系转换、矢量化、切片等处理，供展示平台使用。

2、工程地理数据获取与处理

工程地理数据主要包括两类：

一是枢纽工程及附属建筑物的大分辨率空间数据。包括工程关键点坐标、位置及分布资料，枢纽工程的分布资料，附属建筑物布置及分布位置资料，自动观测站位置资料等。这些数据数字化后，用于 GIS 建模使用。

二是库区工程专题空间数据，有防汛布置图、库区红线、水面线及工程布置等，需在地理信息系统平台基础上整编处理，形成标准 GIS 数据，用于空间专题分析与展示。

3、工程地理数据存储

主要是枢纽工程及附属建筑物的大分辨率空间数据。包括工程关键点坐标、位置及分布资料，枢纽工程的分布资料，附属建筑物布置及分布位置资料，自动观测站位置资料。

2.6.1.4 数据库整合

本项目中的基础数据来源于多个渠道，数据结构不尽相同，因此需要进行统一的数据资源整合，考虑到配置操作简单可用，需提供通用数据同步系统对数据进行汇集整合。通用数据同步系统需要实现对已有多系统实时数据的汇集、整合处理，保障数据整合流程的平稳高效运行，同时对当前汇集、交换过程中涉及的应用系统、数据库软件等进行监督管理。

2.6.1.5 容灾备份

综合本工程的运行管理方式，本次只考虑关键节点的冗余或系统数据本地备份。采用备份、存储一体化方案，保证数据安全可靠和可恢复性。按照安全策略，将重要数据源源不断地备份到内置的存储上。管理员可以在短时间内（而非数小时或数天）从宕机或崩溃状态恢复系统，不再需要重新安装和重新配置操作系统、应用程序、系统设置和个性化设置等。

2.6.1.6 数据整编及原始数据入库

由于喀河流域工程运行原为人工方式，积累了大量历年水位流量数据、调度数据、工程参数及相关文字、图纸、表格、影音资料等，为提高本系统建成后的使用效率、为决策提供更可靠的参考及后期大数据分析打下基础，需将历年原始数据进行整编并录入数据库。

1、按工程类别整理汇总需要入库的各类数据、文本文档、工程图纸和影音资料，并形成完整的整编工程量清单，汇总的资料应装订成册或制成光盘。

2、数据整编标的格式和填写，应严格遵循喀什噶尔灌区信息化标准体系建设中的要求。数据整编过程应对数据、资料的完整性、正确性进行甄别、校核、审定，校核人员对校核的每页整编表的数据进行签名确认。

3、数据整编文件中，各文本文件、图形文件、音视频文件的存储应按照本工程数据库格式、命名准则、存储路径要求进行。

4、主要工作量估算如下：

水情信息以测站为基本单位，包括：测量时间、水位、流量以及测站的基本信息（如站名、站码、站类型）等等，按每条记录 0.2K 字节，平均 3 天采集一次计算，每个测站一年的数据量

约为 $122 \times 0.2 = 0.0244 \text{MB}$ / 年，共有 107 测站。10 年的水情数据监测量为 $0.0244 \times 107 \times 10 = 0.0261 \text{GB}$ 。

工程基础数据和社会经济数据因包括工程历史资料 and 各类工程图纸、图片等多媒体信息，数据估算量不超过 10GB

2.6.2 数据库维护

数据库维护管理主要是对公用数据库和元数据库进行维护管理，因此，数据管理系统分为公用数据库维护管理系统和元数据库维护管理系统。

所有数据更新维护都遵循“权威数据，权威部门维护”的原则，数据维护由相关的责任部门负责，由他们按照统一的数据标准与格式来进行数据的生产、维护和更新，要确保数据的完整性与准确性。

2.6.2.1 公用数据库维护系统

1. 系统功能总体结构

公用数据库维护的主要功能包括建库管理、数据库状态监控、数据维护管理、代码维护、数据库安全管理、数据资源管理、数据库外部接口等，是数据更新、数据库建立和维护的主要工具，也是在系统运行过程中进行原始数据处理和查询的主要手段。

2. 系统功能设计

1) 数据库建库管理

数据库的建库管理主要是针对数据库类型，建立数据库管理档案，包括：数据库的分类、数据库主题、建库标准、建库方案、责任单位、服务对象、物理位置、备份手段、数据增量等内容。

2) 数据库状态监控

监控数据库进程，随时查看、清理死进程，释放系统资源。

监控和管理表空间的容量，及时调整容量大小，优化性能。

数据存储空间、表空间增长状况和剩余空间检查，根据固定时间数据的增长量推算当前存储空间接近饱和的时间点，并根据实际情况及时添加存储空间，防止因磁盘空间枯竭导致服务终止。

对数据库数据文件、日志文件、控制文件状态进行检查，确认文件的数量、文件大小和最终更改的时间，避免因文件失败导致例程失败或数据丢失。

压缩数据碎片数量，避免因数据反复存取和删除导致表空间浪费。

检查日志文件的归档情况，确保日志文件正常归档，保证对数据库的完全恢复条件，避免数据丢失。

3) 数据维护管理

主要完成对数据库数据的维护管理功能，包括数据库的更新、添加、修改、删除及查询等功能。

数据输入：提供一套数据录入界面，并设置数据有效性检查、数据完整性和一致性检查等功能，防止不合理的、非法的数据入库，保证分公司和总公司数据的一致性。

数据修改：主要完成对已入数据库的各类数据进行修改更新功能。

数据删除：对已入数据库的各类错误数据和无效数据进行删除，删除时分两种方式，即物

理删除和逻辑删除两种操作，物理删除将错误或无效的数据从数据库中清除，逻辑删除则将当前要删除的数据加上无效标志，使其只可作为历史数据的查询条件。

数据查询输出：提供各类数据的查询操作和显示界面，用于查询数据库中的数据。在查询界面中预先设置常用的查询条件，提高输入查询条件的速度，同时为用户临时确定查询条件（较复杂的条件）提供输入操作窗口。数据输出的主要功能包括屏幕显示、不同格式的文件输出等。

4)代码维护

通过增、删、改操作对各类数据标准进行定义和维护。代码定义要严格按照编码设计方案及相关的国家标准体系的要求进行；代码删除分为物理删除和逻辑删除两种操作，物理删除将错误的代码从数据库中清除，逻辑删除则将当前废弃的代码加上无效标志，使其只可作为历史数据的查询条件。

5)数据库的安全

数据库维护系统需要从以下几个方面确保数据库的安全：

(1)用户授权。采取用户授权，口令管理，安全审计。通过访问控制以加强数据库数据的保密性，数据库用户设置角色有：分公司领导、处、科领导等，也可以由系统管理员设定；对各种角色有不同访问控制：拒绝访问者、读者、作者、编辑者、管理者等；每种访问控制拥有相应的权限，权限有管理、编辑、删除、创建。

(2)加强备份。必须制定合理、可行的备份策略（定时备份、增量备份），配备相应的备份设备，做好数据备份工作。

(3)用具有完整的容错机制来保证系统的可靠性。选用数据库系统软件时考虑采用支持联机备份与恢复，由独立的后台进程完成的产品。使联机备份能保证在做备份时，不影响前台工作进行的速度，并且该后台进程能保证对整个数据库做出完整的备份。当局部发生故障时，进行局部修复，不影响同一数据库中其他用户的工作，更不影响网络中其他节点的日常工作。还能将整个数据库恢复到某一时间，还原数据库的某一历史状态。

(4)数据库完整性控制机制。选用数据库系统软件时考虑采用具有完整性控制机制的产品。以能做到完整性约束、自动对表中字段的取值进行正确与否的判断、自动的引用完整性约束、可自动对多张表进行相互制约的控制等。以能保证数据库中数据的正确性和相容性。

(5)数据库一致性。

(6)并发控制。在多用户并发工作的情况下，写/写冲突及读/写冲突是主要的影响实时操作效果的因素。选用数据库系统软件时考虑采用具有较好的用户管理手段、有效的内存缓冲区管理、优化的 I/O 进程控制、有效的系统封锁处理、快速的网络管理功能等的产品，保证这种并发的存取和修改不破坏数据的完整性，确保这些事务能正确地运行并取得正确的结果。

为了保证数据的安全性，数据库用户只应该被授予那些完成工作必须的权限，即“最小权限”原则。在设置好用户权限的同时，对用户帐号的密码进行加密处理，确保在任何地方都不会出现密码的明文。

6)数据资源管理

数据资源管理主要目的是充分利用 DBMS 管理系统的功能，控制数据库对操作系统资源的开销，避免因低效率的操作系统而导致数据库系统出问题。利用数据库资源管理器可以实现以下系统资源管理功能：

- (1)不管系统装载量和用户数目多少，都可以保证某些用户占据最少量的系统处理资源；
- (2)限制用户组的成员执行任何操作的并行度；
- (3)根据操作系统性能的不同，控制数据库进程打开数据文件的最大个数，避免系统内存被不必要的消耗掉。

2.6.2.2 元数据库维护系统

元数据库维护系统具体包括元数据汇交、元数据编辑和元数据查询等。

1.元数据汇交

数据共享是以丰富的数据为基础的。元数据汇交是实现数据共享的前提，也是数据共享建设过程中关键技术之一。元数据汇交的最终方式是以网络的形式进行，为此必须要建立一个基于网络的元数据汇交体系。

按照相关的数据质量标准或者数据审核的具体要求，利用基于工业标准的关系型数据库、分布式数据库技术、网络技术和安全技术，主要采用集中式管理模式，设计合理的数据组织结构，合理分布各数据库的负载，开发基于网络的元数据汇交体系，规范元数据汇交的流程，确保数据的一致性、完整性和正确性，为元数据汇交及数据共享建立先进的技术平台。

在元数据汇交体系中，各数据生产单位通过网络将各自的数据与元数据通过相应的调度分中心统一汇交到总调中心；数据汇交可分为两个部分，即数据汇交管理支撑部分和数据汇交技术支持部分。通过汇交可以为数据共享提供数据基础。

2.元数据编辑

元数据编辑包括元数据存储和元数据更新两部分。

1)元数据存储

只有对汇交的元数据进行有效存储，才能确保其安全性、长效性和易用性。本系统元数据的存储采用基于关系数据库的集中存储模式，元数据库的建设采用在总调中心建立统一的元数据库方式。

2)元数据更新

元数据的更新包括元数据内容在元数据服务器中的更新和与之相对应的数据对象在数据库服务器上的更新。元数据的更新首先进行元数据内容的获取操作，在元数据内容进行变更完成后，可以根据需要进行数据内容的更新，进而进行元数据和数据的注册工作。由于更新前的元数据内容项和数据的存储位置信息已经存在，更新的结果存储在相应的元数据服务器和数据库服务器中。整个流程始终保持元数据内容变化和数据内容变化的同步性。

元数据的更新主要指对元数据内容的添加、删除、更新等。基于关系数据库的元数据库可充分利用关系数据库管理系统本身的安全性、高效性、用户权限管理等特性实现部分基本的管理功能。但其他面向用户的高级功能则只能通过构建专用的元数据管理系统得以实现。元数据管理系统是面向应用、实现共享元数据的核心，起到沟通元数据生成者、管理者和使用者的作用，也起到连接元数据获取、存储、管理、更新的桥梁作用。

3.元数据查询

基于目录服务体系是实现数据资源共享，提供信息资源的查找、浏览、定位等功能。

目录服务是以元数据为核心的目录查询，按照元数据标准的核心元素将信息以动态分类的形式展现给用户。用户通过浏览门户网站提供的元数据搜索功能来快速确定自己所需的信息范

围。

2.7 外系统信息接入

2.7.1 雨情信息接入

考虑喀什地区平均降雨只有 58.8mm，再加上沙尘等恶劣天气，自建雨量监控点对后期维护的资金及人员要求非常高，且自治区山洪灾害防指项目及防指二期项目均在喀什地区建有雨量监测点，因此，灌区的雨量监测信息，计划从自治区水利厅数据中心获取。

2.7.2 土壤墒情信息接入

由于喀管局只管理灌区上三级渠道，选取典型农田做墒情观测比较困难，且自治区山洪灾害防治项目中在喀什地区建有大量的墒情监测点，为避免重复投资，实现资源共享，灌区墒情监测系统数据由自治区水利厅数据中心共享。

2.7.3 水情信息接入

针对其他信息系统在喀什噶尔流域建设的水位、流量监测点，为实现灌区水情信息的全面感知，本次系统建设考虑对以下系统中水情信息进行接入：

1、喀管局依托节水改造工程在天南维其克水管站和大桥水管站建设的水情自动监测系统数据；

2、山洪灾害防治系统建设的水位监测点数据；

3、国家防汛抗旱指挥系统建设的水位信息监测点数据；

4、与喀管局流域相关的各水库水情数据；

以卡拉贝利水库为例，卡拉贝利水库建设了雷达水位计，喀管局根据防汛与调水需要接入卡拉贝利入库、出库及卡甫卡断面处的水位数据，卡拉贝利水位站的数据全部存在水库数据中心，通过读取数据库并进行数据同步的方式将数据发送至喀管局数据中心并入库。

5、水资源能力监控信息数据。

新疆目前已经建设了两期水资源能力监测项目，经调研喀什灌区需要接入的点共有五十处多，经过与新疆水利厅沟通水资源监测项目的数据通过将所需数据进行打包后发送至喀管处数据中心。

2.7.4 视频监控信息接入

针对其他信息系统在喀什噶尔流域建设的视频信息监测系统，为实现灌区工程运行情况的视频全面感知，本次系统建设考虑对以下系统中视频监控信息进行接入：

1、喀管局依托节水改造工程在天南维其克水管站和大桥水管站建设的视频监控点数据；

2、山洪灾害防治系统建设的视频监控点数据；

3、国家防汛抗旱指挥系统建设的视频监控点数据。

2.7.5 气象信息接入

人工录入和数据导入，分类。

2.8 数据接入共享方案

数据交换系统是针对有数据同步需求的项目而开发的综合性信息同步平台，它以稳定的服务，高效的同步速度，强大的兼容性被应用在多个项目当中，至今表现优异。

稳定的服务：数据交换系统以客户端形式安装在源数据源端，通过简洁明了的界面配置源数据库到目标数据库的关系，便能稳定的运行。系统针对数据同步的可靠性做了多种应急方案，保证在任何情况下不会出现漏同步、同步错的现象，并融入断点续传及手动补传功能，及时在服务器停电等费抗力因素造成系统宕机的情况下，也能保证数据同步的准确性。

高效的速率：针对大数据量数据同步的需求，数据交换系统采用线程池技术，使得多条同步任务同时进行，保证了同步数据的速度。目前系统同步速度可达到 2000 条每分钟，满足非极端性要求的数据同步需求。

强大的兼容性：数据交换系统之所以目前被广泛应用，是因为它具有强大的兼容性。系统兼容 Oracle、SQLServer、达梦数据库之间的数据同步，使得跨数据库的数据同步不再是障碍。系统还支持复杂的数据同步逻辑，如多表对多表的数据同步、字段转义同步及需要公式计算得出数据的同步。此外，系统还支持条件过滤，自动过滤掉不需要同步的数据。对于懂得 SQL 语句的使用人员来说，本系统还支持直接的 SQL 语法的关系解析。可以说，只要源表和目标表有业务逻辑关系，数据交换系统就能按照使用者的预期同步指定数据。

2.8.1 数据交换共享方式

数据交换平台以多种通信方式实现部门的接入和数据的采集、交换与共享。平台支持通过前置机、JMS、虚拟终端、FTP、Web 服务等方式与各数据源单位的互联互通和数据交换，支持通过文件、数据库数据、FTP、JMS、消息中间件等多种方式进行跨部门、跨系统的横向及纵向数据交换与共享。平台提供监控管理服务，支持对数据交换过程进行集中统一的监控管理。

■ 基于文件方式进行交换

实现各政府部门间灵活的、可定制的一对一、一对多的文件交换。

■ 基于数据库进行交换

实现政府部门共享数据库之间的无编程的数据交换及中间格式转换。

■ 基于服务进行交换

能够方便、快速地包装、解析部门提供的各类服务接口中的数据，并转化为需求方的数据格式。

针对喀管局业务相关的不同部门可以根据项目建设要求和自身实际需要，选择前置机方式、虚拟终端方式，或者消息、Web Services、FTP、JMS、email 直连等方式。

1、交换前置机方式

交换前置机方式通过在各个部门部署连接数据交换平台和部门内部系统的交换前置计算机实现部门的接入和采集交换。采用交换前置机模式，需要在每个部门部署前置计算机，并在前置计算机上安装部署交换前置系统（用于完成系统的适配接入和数据的采集交换）。部门前置机通常采用数据库或文件方式存储往来交换的数据。

部门前置机与业务系统之间的数据交互主要有以下三种方式：(1)用户借助移动设备，手工向前置机中导入数据；(2)前置机与业务系统直联；(3)前置机与业务系统之间通过交换桥接系统相联。

2、虚拟终端方式

对没有业务系统的部门，平台提供了数据采集系统，用户可以进行在线或离线的数据填报，实现平台与业务系统之间的数据交换。

3、FTP 方式

利用平台提供的 FTP 适配协议，实现平台与部门 FTP 服务器之间实现数据交换。

4、web service 方式

通过调用业务系统发布的 web service 服务，实现平台与业务系统之间的数据交换。

5、系统直联方式

利用平台提供的 JMS/消息/email 等适配协议，调用业务系统相应接口，实现平台与业务系统之间的数据交换。

2.8.2 数据交换共享功能

(1)功能要求

1) 数据交换服务与应用系统相对独立

数据交换服务组件独立于各业务逻辑，不依赖于任何一个特定的业务流程。

2) 数据交换服务的可扩展性

在统一性和业务独立性的前提下，具有良好的可扩充性。随着应用系统业务需求的变化和扩展，可以逐步扩充服务的内容，并且对组件的架构没有影响。

3) 实现多种信息资源的共享交换方式

基于 SOA 的设计思想，数据交换以统一的基于服务的交换来管理。主要交换方式有文件交换、数据库之间的数据交换、基于服务的交换等。

4) 支持多种数据接口和传输协议

基于数据交换产品可提供数据库、文件系统、WebService 等多种接口服务方式，支持不同格式数据内容的交换共享。同时，遵循国际主流成熟的、通用的传输标准、规范和协议，如 TCP/IP、XML 等。

5) 交换安全保障服务

能够基于产品自带的安全服务功能，对敏感信息交换进行 MD5、DES、SSL 加密，根据数据加密应用途径进行交换信息内容的加密（可逆或不可逆），保障数据交换传输过程中的安全。同时还将具有数据合法性验证功能，能够对交换服务与应用系统之间以及交换系统之间的两类合法性验证，确保数据可信交换。拥有断点续传功能，保证数据“只传一次”，即不重传、不漏传、断点续传,实现高效传输。用户可根据实际需要指定任务的优先级顺序，实现任务调度功能。

6) 提供数据交换日志

能够对所有的数据交换任务记录详细的日志信息，信息内容包括交换节点名称、交换节点 IP 地址、端口号、交换内容与时间等各类信息，确保能够对数据交换任务进行追踪和事后审计。

(2)功能内容

数据交换服务平台通过建立先进的业务信息系统交互集成的架构，并基于此可灵活、高效、高质量的完成系统的业务和信息集成工作。数据交换服务平台可以分为以下几个功能：

数据整合：数据整合实现了将业务系统发布过来的业务信息进行一系列的处理后进入数据中心：包括数据清洗、数据比对、数据转换、数据入库等功能；

数据共享：数据共享实现从数据中心读取共享数据，调用数据交换接口共享给其他系统的功能，详细包括数据查询和数据导出功能；

数据交换方式：数据交换方式规定了本数据交换平台采用的数据交换方式，如 XML 文件、

WebService 方式、中间数据库、文本、Excel 文件；

数据交换接口：数据交换接口指本数据交换平台对外提供的接口，包括数据发布接口、数据订阅接口、数据应答接口、数据请求接口；

服务模式：服务模式设计了本数据交换平台对外业务的服务模式，包括定时请求、触发同步等模式；

数据交换管理：平台管理功能是对整个数据交换平台的管理，包括发布订阅管理、请求应答管理、权限管理、交换任务管理等；

数据交换监控：平台监控功能是对整个数据交换平台的运行详细情况的监控，包括交换运行监控、接口调用监控等；

数据交换标准：平台标准指本数据交换平台遵循的标准，如数据元标准、数据共享标准、数据交换标准。

2.8.2.1 数据处理

数据处理包括数据转换、数据导入、数据导出等功能。

2.8.2.2 配置管理

配置管理模块提供系统运行参数配置、节点信息配置、路由配置、信息和通讯参数配置。

2.8.2.3 监控统计

系统监视模块是对数据传输过程和结果的追踪，其数据来源是各个传输过程中保存的日志记录，对系统无法自动处理的数据进行人工特殊处理。

对节点连通情况、进程运行状态、任务状态进行监视。

信息传输的监控对源数据库和目标数据的统计对比，验证数据一致性，记录信息传输的效率和异常情况。

查询统计各类接收信息总体情况，包括接收日期，数据类型、当天到报数据量、正确处理数量、出错数量等。

3 应用支撑平台

3.1 概述

应用支撑平台是喀什噶尔灌区信息自动化系统的资源管理者和应用的服务者，用于支撑应用系统的开发、部署和管理。结合喀什噶尔灌区信息自动化系统的开发目标和特点，充分考虑工程调度、监控等核心业务通用、共性的技术与类同需求，进行提炼与抽象，构建各系统共用的应用组件，实现跨系统的数据、流程的交互，解决各业务应用在技术层面的统一布局问题，保障各系统之间的互连互通、互操作，形成可供复用的软件资源，减少重复开发和投资，保证信息系统长期、有序、高效的运行，为实现工程运行统一协调管理提供基础支撑平台。通过应用支撑平台，可以实现资源的统一管理和高度共享，为应用系统的开发和集成提供基础，为系统整合提供标准和技术手段。

3.2 应用支撑平台组成

应用支撑平台主要由各类基础中间件（MOM、ESB、JavaEE、Portal）和应用构件群共同组成。具体包括应用服务器中间件、应用构件平台、应用集成平台、应用支撑服务系统、系统管

理与监控平台等五部分组成，应用支撑平台集中部署在总调中心。

3.2.1 总体框架

应用支撑平台作为工程管理调度自动化系统应用技术架构的基础和支撑体系，它本身不属于某个特定应用系统，而是所有应用系统的载体。用户可以在这个载体上，根据应用需求以及业务发展的需要，构造各种具体的应用。

工程管理调度自动化系统中的应用系统与数据保持相对独立，减少应用系统各功能模块间的依赖关系，通过定义良好的接口与协议形成松散耦合型系统，在保证应用系统间信息交换的同时，尽量保持各应用系统的相对独立运行。

工程管理调度自动化系统采用分层设计的方法，将应用支撑平台划分为应用服务、公共基础服务和系统资源服务，分类和分层的原则是用户可见的程度由浅入深。

应用支撑平台主要由各类基础中间件（MOM、ESB、JavaEE、Portal）和应用构件群共同组成。按照不同的功能应用支撑平台又分为下述五个部件：

1.应用服务器

应用服务器为应用系统的建设、部署、运行提供支撑服务。为企业级 B/S 结构的应用系统提供框架，保证应用系统的高效、可靠、安全的运行和方便的管理监控。

2.应用构件平台

应用构件平台包括工作流、地理信息系统、用户管理、身份认证系统、全文检索、内容管理、门户服务、数据交换与共享、多维数据集市及图表展现工具、移动应用服务、三维平台、大数据关联分析工具等，提供信息系统构架工具。

3.应用集成平台

基于 Webservice 提供统一的应用集成框架；支持不同架构的应用系统的集成；提供标准的系统集成适配器；提供可以为特定的应用定制的适配器，以集成用户自有的应用；提供方便易用的配置工具；对 XML 和 SOAP 有很好的支持。此平台为信息采集和交换提供基础服务。

4.应用支撑服务系统

应用支撑服务系统是基于应用构件平台、应用集成平台而进行开发实现的支撑上层各类业务应用系统快速开发的通用服务类系统主要包括公共服务、一张图支撑服务以及大数据支撑服务等。

5.系统管理与监控平台

系统管理与支撑平台主要是对整个系统的传输、网络、服务器、存储、数据交换、业务应用等各个方面进行监控，实时掌握整个系统的运行情况，分析统计各类指标、及时进行指标或故障预警，辅助进行系统的管理与监控，从而保障系统的稳定运行，也是系统运行维护的有力助手。

3.2.2 应用服务器中间件

应用服务器中间件主要由 JavaEE 应用服务器提供支撑，JavaEE 应用服务器的总体架构中含有内核及底层服务、构件容器、JavaEE 服务、界面/工具四大部分。内核及底层服务部分位于最底层，JavaEE 服务居中，构件容器建立在 JavaEE 服务之上。应用服务器基于 JMX 提供最基础的架构，其它部件以 Mbean 的形式加载进来。JavaEE 服务包括 JavaEE 所规定各项服务，包括 JNDI, JDBC/JCA, JTS/JTA, JMS 等，也包括 WebService 服务。构件容器包括 EJB 容器、Web

容器和 Application 客户容器。界面/工具包括管理控制台和部署工具。

3.2.3 应用构建平台

应用构件平台包括的构件有 workflow、地理信息系统、用户管理、目录服务、身份认证、全文检索、内容管理、门户服务、数据交换与共享、多维数据集市及图表展现工具、移动应用服务、三维平台、大数据分析工具等。

3.2.4 应用集成平台

基于面向服务体系结构(SOA)的应用集成平台, 提供业务系统所需要的各类服务, 是应用系统整合的支撑基础。

应用集成平台通过企业服务总线 (ESB) 技术作为支撑, 以 webservice 服务交互方式更好的整合各个业务系统, 并且使得业务系统或应用程序能够更方便的互相通讯和共享数据。

应用集成平台满足在现有业务系统基础上构建有意义的体系构架的需要, 并能通过这种方式构建、部署、管理和连接跨多个不同 IT 环境的服务。

应用集成平台主要由集成中间件、消息中间件和业务流程管理等基础中间件组成, 共同搭建应用集成平台提供功能。该平台符合 SOA 的技术层次体系包括: 应用接口服务层, 应用整合服务层, 流程整合服务层三个大的层面。

平台层次体系最下面的一层是应用接口服务层, 解决的是应用集成服务器与被集成系统之间的连接和数据接口的问题, 使不同的被整合系统表现为一个个服务。其上是应用整合层, 提供 ESB 的基本功能, 解决分布在不同地方的集成服务器间的消息传递。应用整合服务层之上是业务流程整合服务层, 将不同的服务连接在一起, 进行协同工作, 并提供业务流程管理的相关功能, 包括流程设计、监控和规划, 实现业务流程的管理。

1. 企业服务总线 (ESB) 模块提供集成服务功能, 并提供各种服务的管理和调度。在 ESB 中提供各种基础服务, 如: 企业应用集成需要的路由, 数据转换等服务。

2. 各种企业系统和应用通过适配器接入企业服务总线, 企业服务总线也通过适配器和各种企业系统和应用通讯。接入企业服务总线后表现为一个个的服务。

3. 企业服务总线全面支持 WebService, 如果企业应用是 WebService, 不需要适配器可以直接接入企业服务总线。也可以将 ESB 中的各种服务封装为 WebService, 使 WebService 客户端可以直接请求这些服务。

4. 业务流程管理 (BPM) 模块在体系结构上是企业服务总线 (ESB) 模块的上层应用, 提供实时 workflow 功能。

5. 使用 JAVAEE 应用服务器为企业服务总线 (ESB) 的集成服务器模块和业务流程管理 (BPM) 模块提供运行支撑平台。

6. 使用强壮稳定的企业级消息中间件 (MOM) 做消息总线背板 (BackBone) 为企业服务总线提供高效可靠的异地异步消息传递服务。

3.2.5 应用服务支撑系统

在应用服务器中间件和应用集成平台的基础上, 利用应用构件平台提供的工具, 结合应用的要求, 开发各类公用的子系统, 减少应用系统开发工作量, 降低应用系统开发复杂度。公共服务包括统一用户管理和数据交换等。

3.3 应用支撑平台的功能

- Ø应用模型建立与管理模块
- ØSOA 组件服务发布与管理中间件
- Ø身份认证系统
- Ø工作流管理与服务中间件
- Ø消息服务与管理中间件
- Ø系统监视与管理
- Ø业务应用服务组件
- ØGIS 后台服务与发布
- Ø通用计算服务
 - 1、数据整编
 - 2、数据整编质量检查
 - 3、入库数据校验
- Ø权限管理与服务中间件
- Ø报表与图形管理与服务中间件
- Ø报警与控制管理服务模块
- Ø短信发布组件
- Ø缓存管理组件

3.4 数据安全传输交互与综合发布服务

数据交换平台按照结构分层的原则分为数据接入、数据传输、数据处理、平台接口、配置管理、监视统计 6 个层次进行建设。

3.4.1 建设原则

选用技术先进和成熟的数据交换和应用集成中间件，建立喀什噶尔灌区信息系统各业务应用系统之间信息双向交流的通道。

数据交换平台系统总体要求如下：

1) 交换平台与业务系统相对独立

数据交换平台系统应独立于各业务系统的业务逻辑，交换系统的交换协议不依赖于任何一个特定的业务流程。同时，交换系统与现有的业务系统应保持相互隔离和透明，交换系统对现有业务系统没有影响或尽量减少影响。在此基础上扩充增加业务系统，不影响交换系统的基础架构。

2) 交换系统的统一性

交换系统制定一套统一的交换协议和数据规范，在进行信息交换时，连接到交换系统的各个业务系统遵循统一的标准。统一性的要求有利于在各种业务系统之间、异构数据库之间、不同网络系统之间提供整合手段，保证整个交换系统的数据一致性，便宜管理和监控，简化各个业务系统与交换平台互联的开发量。

3) 交换系统的可扩展性

交换系统在统一性和业务独立性的前提下，也要具有良好的可扩充性。随着业务需求的变化和扩展，可以逐步的把不同的业务部门都整合到交换平台，并且对交换系统的架构没有影响。扩展性保证了对新增加一个部门的用户，新增加一种业务类型，不会影响和改变现有的处理模式，并且方便的实现。

4)交换系统具有跨平台运行的能力

随着系统规模的不断扩大，硬件平台需要升级，在硬件系统升级时，交换系统能够平滑过渡。随着业务扩展，系统升级，所有的处理过程，包括程序代码均

不需要做任何修改，即可平滑的迁移到新的平台上。同时，交换系统能够适应各个部门的各种软硬件平台。

3.4.2 基本架构要求

1)传输层的基本架构同时支持分布式（总线结构）与集中式（星型结构）架构，并且可以方便地在这两种架构之间转换。

2)数据交换平台系统是独立于业务逻辑之外的支撑系统，支持不同网络系统间的数据交换。

3)支持灵活的适配器技术，提供丰富的适配器和接入方法，包括数据库

(Oracle、DB2、SQLServer、国产主流数据库等)、文件(XML、文本、Excel等)、消息队列(JMS、MQ等)

4)支持对数据库的自动直接抽取和增删改等操作，支持对目录文件的监控，能够把系统互联起来，形成业务之间的联动，使设计跨系统之间的新型业务模式成为可能。

5)提供图形化的数据库数据导入、导出工具，方便用户通过拖曳方式进行数据抽取、同步等工作；提供虚拟视图的图形化数据综合查询工具。

6)采用主动/被动两种处理方式，同实时/定时的数据采集和交换共享处理。

7)数据交换支撑双向数据交换和共享。

3.4.3 跨安全区数据传输交互同步服务

通过应用支撑平台，可实现系统内部和系统外部的数据交换服务。控制区与管理区的数据交换，主调中心管理区与备调中心管理区的数据交换，以及本工程与外部系统间的数据交换等。

数据的安全传输采用 ETF 或 XML 文件格式，传输与交互同步服务应能对同步服务的运行状态进行观察，应能支持数据补传，补传的对象可以选择全部数据库表或者特定的几个，以及补传起始结束时间。

一体化平台的跨区同步基于在源数据库表建立触发器，捕获数据变化，触发到临时表，安全隔离客户端程序将临时表数据生成数据文件，放在隔离相关目录，由隔离厂家提供的软件将该文件传到相应安全区，再由安全隔离服务端程序解码这些文件写入相应区的数据库，保证数据同步过程中不会存在任何数据丢失。

3.4.3.1 数据接入

数据接入是将灌区信息采集的各类信息接入到数据交换平台，主要包括水源地（水库）水量、雨量、放水量、各渠系水量、闸门开度、土壤墒情及水质等数据。

3.4.3.2 数据传输

数据传输采用数据库同步软件搭建统一数据传输网络，为灌区自动化综合应用系统各类数据提供统一、安全、高效的传输服务。数据传输功能上包括数据的抽取、导入和处理。根据系

统的需求，可以完成数据库的实时或定时抽取、导入，数据类型、数据内容的各项处理，包括数据分离、合并、路由、分发等各种功能需求。保证各个数据库之间所交互数据的可靠传输，保证数据完整、可靠、高效地传输到目的地，为进一步数据处理或入库等各项操作提供底层支撑。

3.4.4 第三方服务接口发布与管理

第三方服务接口提供完整 Web Service 和 rest 支持，通过 SOA 组件服务发布与管理中间件发布相应接口，支持基于 WebService 的封装，支持 rest 服务发布规范，实现信息共享、交换和流程处理、业务流转等功能和服务。

第三方接口发布可针对系统实施运行监测信息、水情监测信息、安全监测信息等工程运行信息，对外提供相应的数据服务接口，以实现数据交互的功能。

(1) 功能设计

应提供面向高级语言程序的数据访问接口，提供第三方访问数据所需的接口说明，提供充分的 API、数据库访问接口及有关文件，支持 Web Services 开发等。

外部应用接口服务的基本要求应具有以下功能或特点：

- (1) 访问协议应符合 Web Service 标准要求；
- (2) 以 XML、XML Schema 文档标准描述业务组件的输入、输出信息流；
- (3) 输入、输出信息流应能被服务执行功能解析；
- (4) 应通过符合 UDDI 标准的访问协议获取业务组件描述。

(2) 功能实现

除了满足的功能设计要求之外，应用接口服务还必须能够达到以下基本要求：

- 1) 提供身份认证功能，使得其他系统或者应用可安全地连接到数据资源层；
- 2) 建立连接后，其他系统或者应用可以通过 XML 文档向本系统发起数据访问请求，包括数据的增、删、改主要涉及 ODS 层数数据库；
- 3) 响应数据访问请求，将 XML 形式的访问请求转换为 SQL 语句，执行对数据库做增、删、改喝查询操作；
- 4) 将数据库操作的相应结果（包括操作结果和出错信息）以 XML 格式返回给请求者；
- 5) 提供日志功能，将用户、操作时间、操作类型、操作表名、成功与否等信息输出到指定文件中。

3.4.5 门户集成服务

面向用户、公众提供各种水量调度、水质、工程等公众关心的信息，将基于平台的信息发布及第三方信息集成成统一门户，实现统一登录，即可以访问所有其拥有访问权限的门户服务功能。

通过门户等感知化的展现，为喀什噶尔灌区领导和工作人员提供便捷、易用、高效的信息服务手段。将业务系统中的数据整合展现在门户中，通过服务中心对业务系统中沉淀的数据进行管理并且为应用系统提供资源服务。将资源、服务及应用注册在目录上，进行统一管理。作为喀什噶尔灌区信息化系统建设的引擎，为系统提供统一的身份、权限、单点登录等的基础应用服务以及各类信息服务集成的公共服务。标准统一规范全局的信息化建设，促进全局上行下达，全线联通。

4 综合业务应用

喀什噶尔河流域信息自动化系统业务应用在规划中建设内容包括：灌区信息采集处理子系统、灌区信息管理子系统、灌区信息展示子系统、灌区水费管理子系统、OA 系统。本次规划结合现有新技术和发展需求，对原规划内容业务应用进行了优化和拓展防汛预警系统、水量调度系统、决策会商与应急处置系统、工程建设管理与维护系统、手机 APP、微信公众号及系统管理等系统。



- (1) 应用系统根据统一平台的开发思路，为实现用户全面的管控灌区各类监控信息。设计综合监测监控模块，整合闸门监控、水情监测、水质监测、视频监控等业务。用户可以在一个应用界面根据权限对以上业务进行管理。各业务间可实现联动，实现对灌区的整体管控。
- (2) 细化灌区信息管理子系统，其中对水量调度模块进行了优化设计，实现工程的输水调度的信息化、自动化，提高输水调度效率和管理水平。
- (3) 增加运行维护管理子系统及移动巡检子系统，系统建设的目标是为项目管理人员提供方便快捷的管理方式，为上级管理单位提供准确及时的项目数据。喀什噶尔灌区运行维护管理系统由工程维护信息子系统、工程巡查维护子系统、突发事件响应子系统、工程维修养护子系统、工程管理考核子系统和五个子系统组成。
- (4) 增加决策会商与应急处置子系统，针对工程安全事故、水污染、应急供水等突发事件，根据相应的应急预案，制定应急方案，并管理整个应急处置过程和应急资源。应急处置系统由应急预案管理、应急方案制定、应急方案执行指挥、应急档案管理与信息发布、应急资源管理五部分组成。
- (5) 增加应用交互系统，定位为喀什噶尔灌区信息自动化系统业务系统的统一入口、应用系统整合平台、信息发布平台、公众互动交流平台、公众业务受理平台、移动办公平台。通过应用交互系统为单位领导及业务人员提供更加方便快捷的系统访问功能和快速获取相关信息功能以及移动办公能力，从而提高单位的业务处理效率；为社会公众提供单位对外公开信息、互动交流和受理公众业务等功能。根据应用交互系统的定位，应用交互系统由门户系统、移动智

能应用系统和微信公众平台组成。

4.1 数据采集处理与交互系统

4.1.1 系统要求

数据采集与交互平台实现全线现场各类专业数据的采集处理与信息下发，实现与其它外部系统的通信与数据交换。

包括采集闸站设备运行状态、水情、安全监测、水质监测等数据，并按统一数据资源管理平台接口要求写入数据资源管理平台；

数据通信与采集系统提供可配置的、透明的、统一的、满足安全要求的各类通信接口，支持与各类计算机监控系统、水情采集系统、工程安全监测系统的通信接入。有部分站点分布在盖孜河流域，盖孜河流域管理局通过网络访问部署在喀管局的自动化监测系统，利用信息采集处理子系统管理其所辖站点的数据，数据经盖孜河流域管理局审核后入库。

1) 通信内容

基于水利工程的各类信息交互的标准协议，实现与闸站监控系统、生产运行管理、运行维护管理、水资源管理、办公自动化等不同类型自动化系统以及上级调度机构进行通讯的标准通信服务接口。

2) 通信管理

通道参数—对水利工程需要通信的链路进行配置，包括链路名、目标地、协议类型、对方地址等内容。

协议分析—对通信的每条链路显示报文，并且自动将报文根据协议解析。

数据监视—监视每条链路传输的每个数据点的接收和发送情况，有利于及时发现问题并解决。

4.1.2 功能与性能整体要求

1) 实现监控类自动化装置的数据采集处理与交互

实时采集各管理站现地监控系统上送的各监测数据、运行报警、操作信息等，格式化处理后写入统一数据库；将应用系统下发的控制信息转发给闸阀监控系统。具体功能与性能要求包括：

接收现地监控系统的数据；

向现地监控系统转发控制命令和数据；

实现与信息平台的通讯交互；

预留与其他系统通信接口。

2) 实现水情类数据采集与处理

实时采集各遥测站点的数据及遥测站设备运行状态信息，具体功能与性能要求包括：

通信组件应稳定可靠，具备 24 小时不间断的数据传输功能。

通信组件应具备通用性。保证数据在符合水利部 323-2005 标准的数据库之间的正常传输。不用考虑数据库是否使用相同数据库管理系统。系统支持 Oracle, Mysql, 或 SqlServer 等主流数据库管理系统之上的数据传输。

通信组件的传输需要具备实时性。在不发生故障的情况下，实时水雨情数据应能在五分钟

之内由管理站传递至中心。时段数据水雨情数据应能在时段末的十分钟之内由管理站传递至中心。由中心转发至其他管理站的数据传输应具有相同的实时性。

通信组件应采用通用的协议标准，实现不同厂家产品之间的通信。

通信组件支持网络中断自动重连机制，避免系统需要人工干预恢复。

通信组件应提供完善的数据补传功能。网络发生故障时，在不影响正常数据传输的及时性的同时，通信组件应自动补传各项数据。此外通信组件应提供手动补传指定时段内数据的功能。

通信组件应提供灵活的信息展示与管理配置功能，便于用户监视组件的通信日志和运行工况；通信组件应具备权限管理功能，具有管理权限的用户可以灵活方便的修改系统传输配置。

3) 实现与视频监控信息的交互。

4) 实现与其它外部系统的通信与数据交互，实现灌区与水利厅、地区水利局、盖管局、水文局、气象局等部门的信息实时共享，必要是开发人工录入界面进行数据的录入和整理。

4.2 灌区信息管理子系统

4.2.1 闸门监控

闸门监控系统是灌区综合信息化建设中一个重要组成部分。该系统通过自动化监控技术，在调度中心的控制区通过 C/S 平台实现闸门的自动化控制，各管理站通过 C/S 客户端实现闸门的远程自动化监控，为工程的管理现代化、控制及闸门调度提供一个坚实的平台。

为了能够实时了解喀什噶尔灌区渠系水资源分配状况，对水资源进行及时有效的调度，减少因为水资源短缺而造成损失，提高田间灌溉的保证率，从而提高本地区的经济效益，提高管理水平，增加社会效益。喀什噶尔灌区信息自动化系统建设水闸站远程控制系统，充分发掘水源工程的水资源利用，提高水源工程监控、水资源优化调度和水行政管理的整体科技水平，促进水利管理业务的现代化，使水源工程管理工作走上自动化、科学化的轨道，大大增强管理调度能力，为供水指挥决策提供科学、高效、可靠的技术支持。

此次规划选取五条渠系中重要的、运行基础条件较好的闸门建设闸门自动控制点，作为喀什噶尔灌区闸门自动控制系统的试点，为全面建设灌区闸门自动控制打下基础。本次规划共建设闸门自动控制点 9 处，天南维期克渠首已完成闸门自动控制和视频监控等建设任务，本次规划不包含天南维期克渠首的闸门自动控制和视频监控建设。

喀什噶尔灌区闸门自动化控制系统站点情况表

序号	名称	闸站名称	引水闸	冲沙闸	泄洪闸
1	卡甫卡水管站	阿瓦提渠首	2	4	
2	阿瓦提水管站	阿瓦提退水渠闸	3		2
3	天南维期克水管站	天南维期克渠首	5		12
4	布哈拉水管站	布哈拉渠首	7		6
5	塔什米力克水管站	塔什米力克渠首	4	6	8
6	卡尔瓦格水管站	卡尔瓦格渠首	5		
7	木华里水管站	木华里渠首	4	3	3
8	依格孜牙水管站	依格孜牙渠首	4		
9	三道桥水管站	三道桥引水枢纽	6	2	7
10	大桥水管站	大桥渠首	2		3

4.2.1.1 系统要求

1、中心控制站设在喀管局。

2、中心控制站可实现分别对闸站控制对象的集中监视，控制功能。中心控制站与各现地控制设备之间，可双向交换有关数据信息。

3、现地监控站 LCU 均应可以编程序控制器（PLC）为基础，采用模块化结构进行配置。

4、各 LCU 与中心控制站、管理站之间均采用光纤方式连接通信,根据各站点实际情况选用。

5、自动化远程控制系统必须响应速度快，可靠性，可利用率高，可适应性强，可维护性好。

6、采用完整的防雷及抗干扰等措施，确保系统设备和人身安全。

4.2.1.2 总体结构

水闸远程自动化监控系统主要工作原理将现场传感器的水位模拟量和闸门的开关量数据通过远程数据采集终端完成采集，并把采集的数据通过光纤专网网络主动传输至中心控制站计算机，中心控制站监测水闸现场的实时情况，并远程控制闸门的开关。

水闸站远程自动化监控系统由两大部分：中心控制站（数据中心）、现场控制站（水闸监控点）组成。

1、中心控制站

主要由 PC 机和上位机软件构成，它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。

在中心控制站内设置监控管理计算机两套，分别作为工程师站和操作员站。

(1)工程师站和操作员站通过网络与现场控制站的数据终端通讯。来自水闸现场的运行状态以及报警信号，通过数据终端传送至数据库站，数据库站的内容实时的连续不断的更新。

(2)操作员站直接通过独立的终端总线与服务器通信，操作员站显示器的画面信息随数据库站服务器的周期刷新而更新。

操作员站具有历史资料、趋势显示、实时数据显示功能，可以做出趋势曲线以供操作员分析各种事故原因。

操作员站可自动生成报表，以供生产管理之用。

操作员站以人机对话方式指导操作，在自动状态下，可通过键盘、鼠标对设备进行远程控制。

2、现场控制站

灌区自动化控制系统的现场控制站，独立完成其负责控制范围内工段的控制，实时将现场的水位和闸门、水泵开关量等数据采集到数据采集终端内，根据实时数据实现采集点现场的自动报警，防止事故的发生。采集主要信息如下：渠道水位、闸门开度、过闸流量、设备故障信号。现场控制站设在所属的管理站内。

系统功能

高速数据采集

画面展示和监控

控制调节

曲线和报表

报警和事件

用户权限与管理

统计分析管理

4.2.2 水情监测

针对喀什噶尔灌区灌区具体情况，灌区水情监测可以对人工监测、自动监测等方式的各类量测数据进行维护、查询和统计，为灌区管理人员提供方便、快捷的管理方式。系统能够为灌区管理单位提供准确、及时的各种采集信息数据，为灌区的水资源合理监控、调度提供准确及时、可靠的基础信息服务。

灌区信息采集处理子系统为灌区用户解决了监测中的实际问题，针对不同设备厂家设备，提出了行之有效的兼容整合策略，利用地理信息技术的强大功能，将各个监测点信息直观清晰地展现出来；具有水位超限自动报警功能，为灌区信息展示子系统提供及时的数据信息支持。

系统功能

参数配置

数据采集

图表展示功能

系统监测及报警功能

数据处理

水位流量关系管理

查看错误日志

4.2.3 水质监测

4.2.3.1 系统要求

监测数据管理主要是对原始数据按水资源保护规范要求，进行汇总、合理性分析、数据验证、整理、入库等处理，将整个监测站网的监测数据进行有机整合，形成对整个输水干线水质情况的全面表述，以满足各种业务类型的水质数据需求。

水质监测模块主要功能有：监测数据管理、站点管理、水质监测资料整汇编、水质信息综合查询系统。

4.2.3.2 系统功能

(1)监测数据管理

(2)水质分析评价

(3)水质信息综合查询

4.2.3.3 数据共享

水质数据根据环保部门的数据要求对数据格式、库表结构进行规范，并在平台中预留逻辑接口，便于同环保部门共享信息。

4.2.4 视频监控

4.2.4.1 系统要求

视频监视系统能及时、形象、有效、真实地反映被监视控制的对象，便于运行人员随时掌握各工程的运行状态并结合自动化控制系统，对闸门进行远程的控制和保护，及时协调和采取

应对措施，以确保工程主要建筑物、关键设备、重要管理机构运行的安全，为工程安全运行提供重要的决策依据。

4.2.4.2 系统功能

- 1、视频联动：
- 2、远程图像监视
- 3、多点监视一点
- 4、一点监控多点
- 5、摄像机预置
- 6、图像抓拍
- 7、自动巡视：

8、当前画面可在全屏和正常显示两种方式之间任意切换，一用户同时多点遥视、多用户同时一点遥视、多用户同时多点遥视.用户选择执行轮巡方案；用户可以制定各种完全满足自己工作需要的多个摄像机之间的自动轮巡方案；可设定切换时间；轮巡方案中的摄像机可以是多个端站的；

9、在自动轮巡过程中，若用户需要关注某个画面，可以对该摄像机进行通道锁定，锁定的通道不参与轮巡，便于用户监视和控制；也可以进行画面锁定，实现图象定格。

4.2.4.3 系统管理功能

1) 用户管理：用户的增减，用户的授权，用户优先级等等，均由系统管理员完成。

2) 系统网管：系统服务器自动进行管理，包括设备在线监测、连接管理、自我诊断、网络诊断等。

3) 系统日志：对于系统中的操作，如系统报警、用户登录和退出、报警布防和撤防、系统运行情况等等，都有系统日志记录。

4) 控制权协商：当多个用户同时监视一个前端或同一画面时，为了避免控制混乱，只能有一个用户对前端设备进行控制，这可通过网上自动协商完成或根据用户权限的优先级由高到低实现；若在多个用户监视同一前端时，要改变画面分割方式，也可通过网上自动协商完成。

5) 信息查询：登录用户可查询系统的使用和运行情况，如在线用户名单、前端运行状态、报警信息等等。

6) 电视墙功能

7) 平台录像

Ø 平台事件录像

Ø 平台定时录像

8) 录像回放/下载

4.2.5 信息快报及统计分析

4.2.5.1 系统要求

能够根据最新雨水情预警信息，生成“最新信息快报”，为提供在线编辑、浏览、下载、打印等功能。最新汛情快报的主要包括：雨情信息、水情信息、气象信息、预警情况、闸门调度运行情况等。对遭遇突发性强降雨时各类相关数据信息速时汇，最新信息快报的保存格式为常用办公文件格式（如：doc、pdf 格式等）。

4.2.5.2 系统功能

灌区信息统计管理宜包括各类统计报表编制等业务。

编制水资源信息的统计, 实现对水资源公报、水资源简报、水资源管理年报、水务管理年报、地下水通报、水质旬报等的管理。

协调安排及配合好由多级水行政主管部门共同完成的水资源信息统计工作, 包括整理流域内系统内部采集的水资源统计资料、从水行政主管部门处获取本灌区内的水资源统计资料并核实, 汇总以后上报给上级水行政主管部门。

通过文字、图、表等直观方式发布水资源公报对已发布的水资源年报、公报、地下水通报、水质旬报进行分类管理, 便于查询、检索。

4.3 灌区信息展示子系统

4.3.1 系统功能

对于分布在广阔的地域上的水利工程设施, 传统的手工管理无法表现水利设施的空间信息, 即使基于纸质地图, 水利设施在工情信息的空间分布方面也缺乏足够的表现力。这对渠道、闸门等水利建筑物的维护管理工作、水资源的合理调度、防汛指挥工作的开展都带来了极大的不便。通过灌区地理信息系统, 用户可以通过直观的电子地图, 方便的完成水利工程设施的管理工作。为维护工程设施、水资源调度、防汛抗旱提供有力的支持。

灌区 GIS 综合展示的建设目标是在工具型 GIS 的基础上, 运用 GIS 数据集成与分析技术, 有针对性地对基础数据库中的多元、多尺度信息进行整合, 为用户提供一个二、三维相结合的喀什噶尔流域综合信息查询分析和实时显示平台。该平台借助交互系统, 直观并准确反映喀什噶尔灌区的地貌、地形、水系、渠系、交通、水库、水电站、行政区划、水工建筑物、闸门控制点、渠系水位监测点、地下水机井计量监测点、雨量监测点、取水口水量监测点等地理要素及相关属性。系统可以根据用户需要查询和实时显示灌区基本信息、水资源信息、水利工程信息、需水信息和规划信息; 而且系统可以基于电子地图提供统计分析、灌溉仿真等切合喀什噶尔灌区水资源管理需要的分析功能, 实现喀什噶尔灌区水资源的优化调配模拟, 使现有的水资源能够达到最大经济效益。

4.3.2 系统功能

灌区 GIS 水资源管理子系统是一套以卫星影像图、数字地面模型(DEM)、数字线划图(DLG)和数字栅格图(DRG)作为处理对象的 GIS 系统。

系统功能主要包括地图形管理、图形浏览、数据统计分析、可视化信息查询、灾旱监测管理、系统管理等功能模块。

4.3.3 决策会商与应急处置

4.3.3.1 概述

决策会商与应急处置系统包括决策会商子系统和应急处置子系统组成。

4.3.3.2 决策会商子系统

会商决策是以计算机为工具, 应用决策科学及风险分析理论与方法, 采用群体会商的形式, 以人机交互方式辅助决策者解决半结构化和非结构化决策问题的信息系统。决策会商子系统由会议管理、会商信息组织和会商结果管理三部分组成。

4.3.3.3 应急处置系统

应急处置系统是针对工程安全事故、水污染、应急供水等突发事件，根据相应的应急预案，制定应急方案，并管理整个应急处置过程和应急资源。应急处置系统由应急预案管理、应急方案制定、应急方案执行指挥、应急档案管理与信息发布、应急资源管理五部分组成。

4.4 灌区水费管理子系统

4.4.1 系统要求

根据目前灌区的水费收缴的现状，结合水情监测系统中的分水口信息，将水费收缴的业务流程集成到系统中，用户可以方便快捷、直观有效的对所在灌区范围内的受益单位、用水户的灌溉面积、用水量、交费金额、以及各个年度的水费收缴情况进行管理和查询统计。为灌区水资源的合理利用、灌区配水调度、水费征收等工作提供有力的支持。

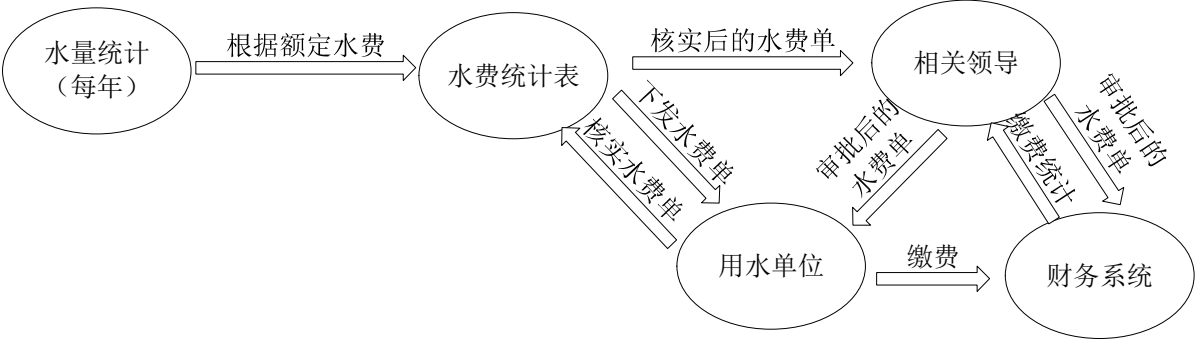
喀什噶尔灌区目前水费征收面对的用户为喀什噶尔流域范围的 14 个市县及团场的水管中站。各渠首配水的用水单位如下表所示：

序号	渠首名称	灌溉区域	备注
1	阿瓦提渠首	疏附县	
		喀什市	
2	阿瓦提退水渠	疏附县	
		喀什市	
3	卡尔瓦格渠首（亚卡西闸）	疏附县	
		阿克陶县	
4	塔什米力克渠首	疏附县	
		阿克陶县	
		乌恰县	
5	木华里渠首	阿克陶县	
		英吉沙县	
		疏勒县	
6	布哈拉渠首	伽师县	
		伽师总场	
		西克尔水库	
7	依格孜牙渠首	阿克陶县	
		英吉沙县	
8	大桥渠首	喀什市	
		疏勒县	
9	三道桥渠首	疏勒县	
		岳普湖县	
		41 团	
10	卡尔马克引水枢纽	疏附县	

序号	渠首名称	灌溉区域	备注
11	卡尔马克总分水闸	疏附县	
12	天南维其克	喀什市	
		疏附县	

喀什噶尔流域管理局目前对各用水户收费频次为 1 次/年，实际收费流程为先统计个用水户的用水总量，根据额定水价进行水费统计表的计算和下发，经用水户核定后交相关领导审批形成最终的水费决算单，再下发至各用水户，各用水户根据决算单缴费至固定账号，财务系统进行缴费的统计分析，并对缴费情况进行统计上报。

水费征收基本流程如下图所示：



4.4.2 总体框架

本系统根据喀什噶尔灌区用水收费管理的具体业务特点，对灌区水费结算和统计的业务进行信息化管理。本系统使用 B/S 和 C/S 相结合方式的体系结构，信息中心配备一台数据库服务器作为服务器端，10 个管理站各配备工作站计算机作为客户端，水费收缴人员配备一定数量的移动客户端。调度中心与水利站通过 VPN 局域网交互、移动客户端与调度中心通过无线移动公网进行网络通讯。

灌区管理所作为调度中心，使用水费计收系统服务器端软件，该软件实现对水利站以及整个灌区灌溉用水的业务数据进行查询和水费统计。

10 个水管站使用水费计收客户端软件，现场水费收缴人员使用安装了客户端软件的移动端设备。该软件实现对各用户的具体用水情况对用户进行水量计算和水费结算处理。

系统体系结构如下图所示。

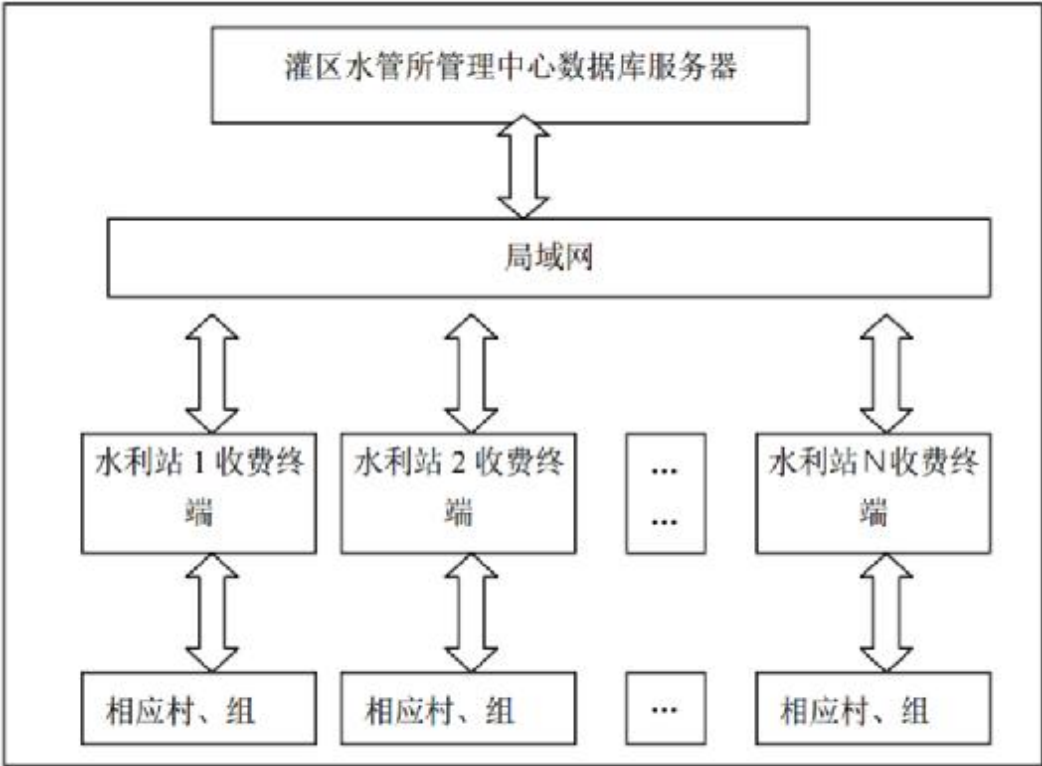


图 0-6 水费计收系统体系框架

4.4.2.1 水费计收业务流程

结合灌区实际情况，水费计收软件流程保持现有收费流程思想，根据现有水费计收存在的问题，对收费流程和运行管理方式进行适当改进，使满足信息化的需求。

喀什噶尔灌区水费计收软件流程的总流程是：先交费，后放水。

用户到水利站调度员提出用水要求，在申请过程中要提供自己的用户编号、需要用水量，如不能提供用户编号则提供用户名；如未注册，则先注册；

水利站调度员根据用户提出的要求，从信息中心数据库中提取用户对应的支渠信息、分配的最大时流量、计算支口放水时间和尺度；同时由计算机计算水费。所有信息打印在水票上；

用户凭水票，到出纳处交钱。出纳在票上盖章后，将水票交于用户；用户凭盖章后的水票，到支口管理人员处取水。

喀什噶尔灌区水费计收业务数据流程如下图所示。

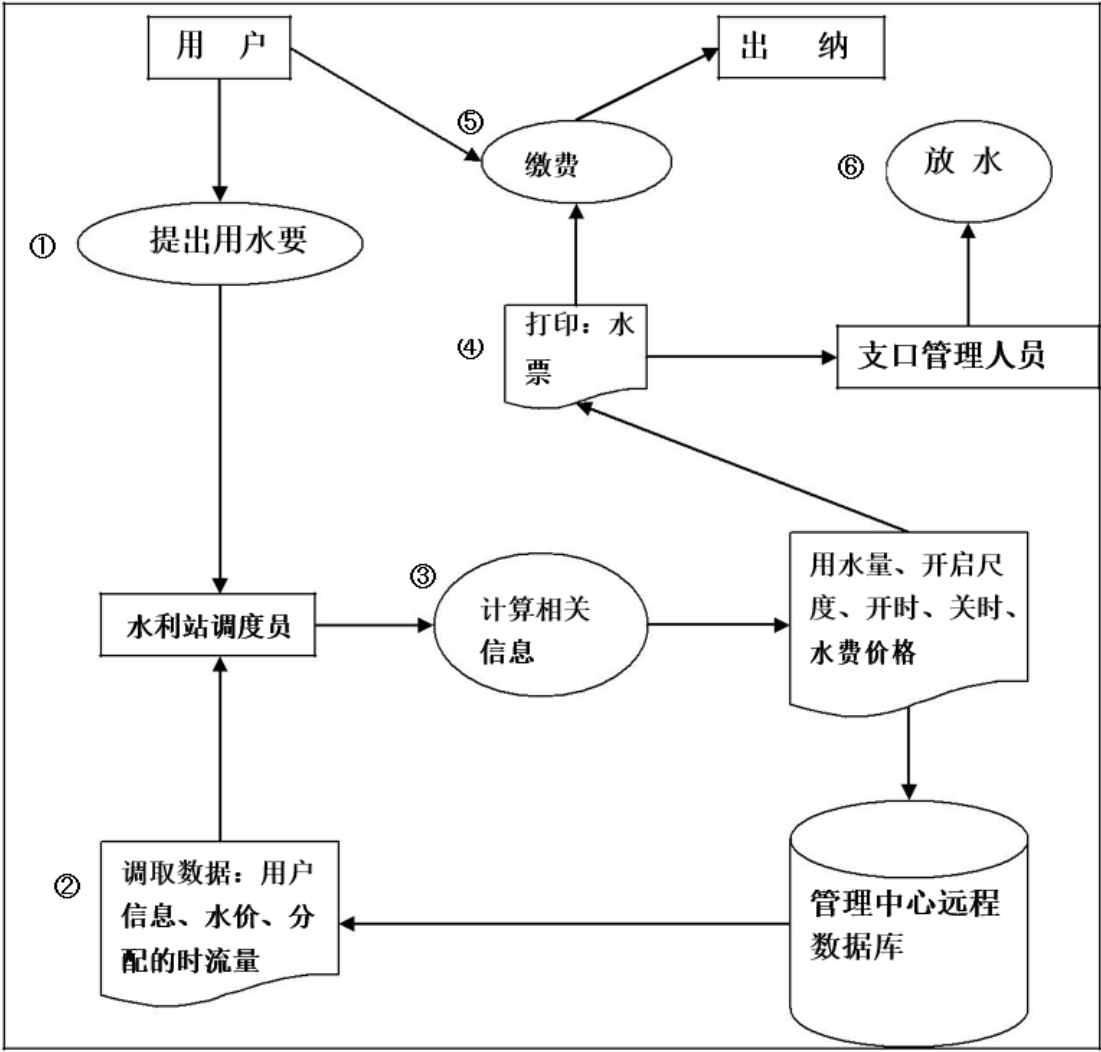


图 0-7 喀什噶尔灌区水费计收业务数据流程图

4.4.2.2 退水业务流程

由于特殊的需要，用户有时又退水的要求，在这种情况下，需到水管所办理退水手续，具体步骤如下：

- 用户凭水票到支口管理人员处要求退水；
 - 支口管理人员执行新的放水时间，并开出退水单；
 - 用户将退水单和原水票送到调度处；
 - 调度将退水信息输入数据库，并确认退水过程，在退水票上盖章；
 - 用户凭退水票到出纳处领取退款。
- 喀什噶尔灌区退水业务流程如下图所示。

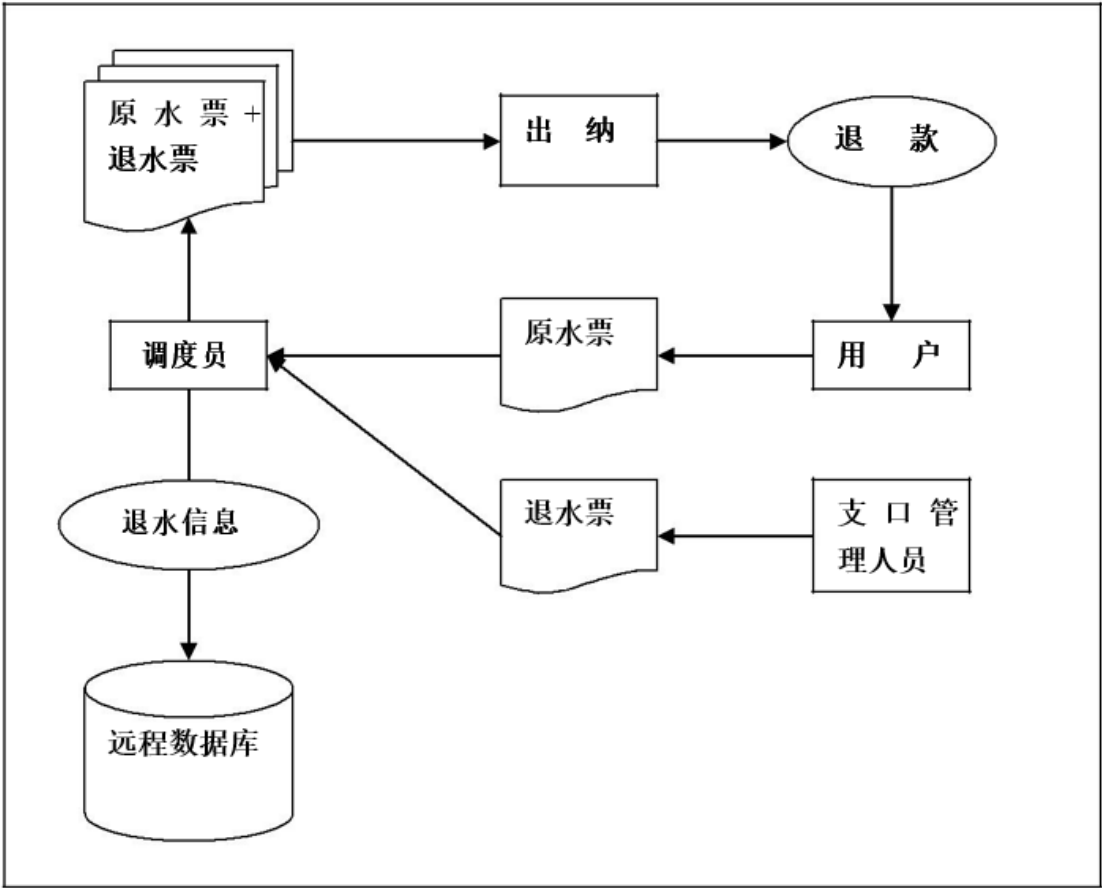


图 0-8 退水业务流程图

系统功能：

- 用水户管理
- 水权证管理
- 水费参数设置
- 水量统计
- 水费计算
- 供水效益分析

4.5 OA 系统

4.5.1 系统要求

喀管局的办公业务目前是传统的手工模式，单位、部门间协作、资料传输全部是人工协调，纸文档传阅，虽然现有办公模式能正常维持运转，但办公效率不高。随着网络技术，特别是 Internet 术和移动互联网的发展，使现代化协同办公越来越简单。以单位办公业务信息交流、共享为基础的办公自动化系统，正广泛的得到应用，其提高工作效率、增强交流协作和决策支持的巨大作用正日益显现，是今后灌区管理信息化所必须的条件。

按照“互联网+政务服务”技术体系建设指南的规范，根据喀管局的具体业务情况进行分析归类，围绕构建统一、规范、多级联动的“互联网+政务服务”技术体系，以服务驱动和技术支撑为主线，实现政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。

喀什噶尔灌区的 OA 系统总体采用了目前国内流行的“工作流”技术，应用成熟通用的办公群件平台，在该平台上开发设计出适合喀管局实际的办公业务系统，使灌区能从传统的办公模式平滑无缝地过渡到以计算机为办公平台的应用中去。其总体业务如下图所示：



4.5.2 系统功能

4.5.2.1 业务办公管理

4.5.2.2 公文管理

收文管理

发文管理

公文档案

4.5.2.3 公共信息管理

文件档案管理

文件档案调阅

人员档案管理

公告通知

公共通信录

4.5.2.4 个人办公管理

个人办公管理实现了与日常办公息息相关的功能，包括公告板、讨论区、通信录、待办事宜、即时消息和日程安排。

用户进入自己的办公工作平台，就可以方便、快速的看到各项待办工作，用户不用在分散的功能模块中去处理工作，从而提高工作效率。当用户进入个人工作台时，可为用户显示个性化、内容丰富、清晰易用的办公界面。



邮件发送

邮件接收

个人事务处理

4.5.2.5 综合运用

系统配置

工作流管理

会议管理

日程安排

考勤管理

车辆管理

4.5.2.6 水政监察

水政监察主要是依法对管辖范围内公民、法人或其他组织违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；依法保护局属水工程和水资源保护、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施；负责对基层站水政监察人员水行政执法行为的指导检查和监督；负责督查验收流域内河、湖、库人为设置的行洪障碍清除落实情况；负责对管辖范围内跨河、穿河、穿堤、临河工程设施的建设实施监督检查；协助水政处调解、处理地州、兵地之间水事纠纷；负责流域水行政执法统计工作；做好流域水土保持监督检查工作；配合水政处做好流域“河长制”工作；配合各种水行政事业性规费的征收。与供水科(防洪办)共同对局属各水管站的分水、配水工作进行检查。

主要功能包括：

水政事件统计

行政许可管理

4.6 防汛预警调度

4.6.1 系统要求

本次防汛预警调度系统主要是为喀管局的防洪预警及调度提供信息化的手段，提高喀什噶尔灌区防汛预警调度水平。在建设内容上主要侧重于全灌区和主要防洪地区的水情、气象、预警、基础信息汇集共享、汛情信息查询、汛情实时监视、防汛预案管理、人员物资调度和管理等专业业务应用建设。

防洪预案即防御喀河流域洪水灾害、山地灾害（山洪、泥石流、滑坡等）以及突发性洪水灾害等方案的统称，是在现有工程设施条件下，针对可能发生的各类洪水灾害而预先制定的防御方案、对策和措施；是各级防汛指挥部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾的依据。喀什噶尔河流域汛期确定为每年5月1日-9月10日。

4.6.2 防洪原则

1.喀什噶尔河防御洪水遵循统筹兼顾、蓄泄兼筹、工程措施与非工程措施结合、局部服从全局的原则。

2.当发生设计标准内洪水时，运用水库适当调控，合理利用河道排泄，适时运用标准内蓄滞洪区分滞洪水，加强工程防守，确保防洪安全。

3.当发生设计标准以上洪水时，充分运用水库拦蓄，利用河道强迫行洪，及时启用蓄滞洪区分滞洪水，充分发挥防洪工程体系的作用，采取必要措施，确保重点防洪目标安全。

4.加强骨干水库防凌调度和堤防工程防守，必要时启用应急分洪区分滞凌水，采取综合措施，减轻凌汛灾害损失。

5.在确保防洪安全的前提下，兼顾水库、河道减淤和洪水资源利用。

4.6.3 预警机制

(1)气象、水文、遥感、地质、地震部门应加强对当地灾害性天气的监测和预报，并将结果及时报送流域防洪协调领导小组办公室及主要成员单位防汛抗旱指挥部。当预报即将发生严重水灾害、地质灾害、堰塞湖溃堤、地震或其它突发灾害时，流域防洪协调领导小组办公室及主要成员单位防汛抗旱指挥部提早预警，通知有关区域做好相关准备。

(2)气象部门应加强对当地灾害性天气的监测和预报，并将结果及时报送流域防洪协调领导小组办公室、当预报即将发生严重灾害或严重水灾时，提早预警，通知有关单位做好相关准备。当发生警戒洪水时，水文部门应加密测验时段，将测验结果及时上报流域防洪协调领导小组办公室，为防汛应急协调处置适时指挥决策提供依据。

(3)发生超警戒洪水时，流域防洪协调领导小组办公室及各成员单位防汛抗旱机构加强防汛值班，严密监视和跟踪上游水文站，山区控制性水库及骨干水利工程等流域永久性引水枢纽所控制流域有关的气象、暴雨、水情等能够形成洪水的各项要素。

(4)当发生暴雨或特大暴雨洪水时，流域气象部门负责进行暴雨趋势预测和洪水过程预报，根据应急防洪度汛预案做好实时洪水调度和防洪优化调度。

(5)遥感监测部门应及时将监测分析信息汇总至流域防洪协调领导小组办公室，如各单位分析数据差别较大时，经各方专家会商讨论后，形成统一结论，上报流域防洪协调领导小组组长、必要时提早预警。

4.6.3.1 河流洪水预警

(1)当河流即将出现洪水时，喀什水文局、克州水文局及相关水文站应做好洪水预报工作，及时向流域防洪协调领导小组办公室及各级防汛抗旱指挥机构报告水位、流量的实测情况和洪水走势，为预警提供依据。气象台站做好灾害性天气的预警、预报工作，为预警提供依据。

(2)流域各级防汛抗旱指挥机构应按照分级负责原则，确定洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，按照权限向社会发布。

(3)水文部门应跟踪分析河流洪水的发展趋势，及时滚动预报最新水情，为抗灾救灾提供基本依据。

4.6.3.2 渍涝灾害预警

当气象预报将出现较大降雨时，流域各级防汛抗旱指挥机构应按照分级负责原则，确定渍涝灾害预警区域、级别，按照权限向社会发布，并做好排涝的有关准备工作。必要时，通知低洼地区居民及企事业单位及时转移财产。

4.6.3.3 山洪灾害预警

(1)凡可能遭受山洪灾害威胁的地方，应根据山洪灾害的成因和特点，主动采取预防和避险措施。水文、气象、国土资源等部门应密切联系，相互配合，实现信息共享，提高预报水平，山洪事发地防汛指挥部门向下游及时发布预报警报。

(2)凡有山洪灾害的地方，应由流域各级防汛抗旱指挥机构组织国土资源、水利、气象等部门编制山洪灾害防御预案，绘制区域内山洪灾害风险图，划分并确定区域内易发生山洪灾害的地点及范围，制订安全转移方案，明确组织机构的设置及职责。

(3)山洪灾害易发区应建立专业监测与群测群防相结合的监测体系，落实观测措施，汛期坚持24小时值班巡逻制度，降雨期间，加密观测、加强巡逻。每个乡镇、村、组和相关单位都要落

实信号发送员，一旦发现危险征兆，立即向周边群众报警，实现快速转移，并报本地防汛抗旱指挥机构及流域防洪协调领导小组，以便及时组织抗灾救灾。

4.6.3.4 蓄滞洪区预警

(1)流域蓄滞洪区管理单位应拟订群众安全转移方案。

(2)蓄滞洪区工程管单位应加强工程运行监测，发现问题及时处理，并报告上级主管部门、同级防汛抗旱指挥机构和流域防洪协调领导小组。

(3)运用蓄滞洪区，当地人民政府和防汛抗旱指挥机构应把人民的生命安全放在首位，迅速启动预警系统，按照群众安全转移方案实施转移。

4.6.4 各河流洪水预警发布标准

根据新疆维吾尔自治区河流洪水预警发布标准，流域各条河流洪水标准如下：

(1)克孜河卡拉贝利水文站警戒流量为 450m³/s；保证流量 700m³/s；历史最大或 50、100 年一遇流量为 2220m³/s；超标准洪水标准为大于 2220m³/s；

(2)盖孜河克勒克水文站警戒流量为 150m³/s；保证流量 250m³/s；历史最大或 50、100 年一遇流量为 311m³/s；超标准洪水标准为大于 311m³/s；

(3)库山河沙曼水文站警戒流量为 120m³/s；保证流量 250m³/s；历史最大或 50、100 年一遇流量为 689m³/s；超标准洪水标准为大于 689m³/s；

(4)恰克马克河恰其嘎水文站警戒流量为 120m³/s；保证流量为 200m³/s；历史最大或 50、100 年一遇流量为 427m³/s；超标准洪水标准为大于 427m³/s；

(5)目前布谷孜河上游未设水文站阿湖水库为布谷孜河上游唯一的控制性水库只能利用阿湖水库防洪标准。

阿湖水库为中型水库，防洪标准是百年一遇洪水设计，洪峰流量 1300m³/s。洪水总量为 3230 万 m³ 时，设计洪水位 1571.10m，调洪库容 1179 万 m³，最大下泄量 569.36m³/s；校核洪水标准 1000 年一遇，洪峰流量 2310 m³/s。洪水总量为 5220 万 m³ 时，校核洪水位 1573.80m，调洪库容 2129 万 m³，最大泄量 931.38 m³/s。

(6)依格孜牙河流域目前无防洪控制性水库，主要依靠河道泄洪，现建有防洪堤与护岸工程 1.1km，防洪标准低于 10 年一遇。

(7)吐曼河流域无防洪控制性水库，主要依靠退水渠与河道泄洪，其中在 50 年一遇洪水条下，喀什市三级电站处退水至克孜河流量为 300 m³/s，在色满乡砖厂桥处再退水至克孜河 21m³/s，市区河道行洪流量为 61m³/s。

4.6.5 应急响应及调度

流域防洪协调领导小组办公室发布灾害性洪水、超标准洪水、突发性洪水或其它预警后，全流域应急组织体系随时进入应急响应状态，流域防洪协调领导小组领导及成员、立即投入工作岗位，进行应急准备并启动应急预案。

本次防汛预警级别分为四级：一般（IV 级）、较重（III 级）、严重（II 级）和特别严重（I 级）。对应颜色依次为蓝色、黄色、橙色和红色。

4.6.6 主要功能

4.6.6.1 汛情信息监视与发布功能

主要包括水库、水文监测和视频监控信息，同时建立汛情监视机制，对实时防汛信息进行监

视,并以声、光、闪烁等方式报警。系统以多媒体方式提供天气形势,实时水工情资料,水库、堤防、渠道等防洪工程基本资料及运行状况信息,防汛抢险物料和人防组织情况以及历史洪水背景资料等全面的信息服务。通过短信、邮件等方式发送预警信息。主要功能包括:

- (1)水情报警
- (2)河道水情监视
- (3)水库水情监视
- (4)对水库、河道等关键节点水情信息查询
- (5)气象信息监视
- (6)人力布置与调度监视
- (7)物资储备与调度监视
- (8)防汛预案平台

4.6.6.2 水库信息查询功能

对重点水库的蓄水情况、水库运用情况、来水及泄洪流量等信息的展示,实现历史信息查询,时段变化信息等的图表展示;当蓄水量达到或超过汛限水位时,可实现弹窗提醒或预警。

水库基本情况信息的查询,包括水库流域属性和大坝特征、库容、进水口、溢洪道附属设施特征等信息,水库特征时段的入、出库水量等水文特征信息以及调度运行规则等信息。查询方式为通过客户端查看水库的各类信息。

查询方式为基于 B/S 模式通过客户端查看和修改。

4.6.6.3 防汛预案管理功能

实现各级防汛预警预案的管理,落实严格的防汛抗旱责任制。实现各级各类预案的查询。实现喀管局行政领导防汛责任,水库、河道等水管单位各项职责的信息化管理与查询;实现对已建、在建水库、各大中型灌区和主要防洪河道管理单位防汛抗旱目标责任书和责任人的查询。

4.6.6.4 防汛物资管理功能

建立防汛管理机制,对防汛人员、组织、文档(公文)、物资、经费、工程项目、值班日志等进行管理。实现针对物资种类、分布、管理单位等的查询统计。防汛物资队伍管理基于 WebGIS 平台和可配置的工作流引擎,实现防汛物资和队伍的信息管理、调度和查询统计。主要功能包括:

- (1)综合查询:系统结合 GIS 实现抢险物资储备分布地点、种类、数量等信息的查询。
- (2)基础数据维护:实现对物资类别、储备仓库基本情况维护,包括数据的增加、删除、修改。基础数据的设置,便于用户的使用和数据的统一。
- (3)库存登记:针对每年汛期物资的库存进行登记入库,可记录各个储备单位的物资储备情况。
- (4)抢险队伍管理:实现对抢险队伍的详细情况的管理。
- (5)人员物资调度:能够存储各种储备物资的具体调度方案,当某地发生险情,能够提供调度路径分析,提出建议调度路径;当储备物资发生调拨后,系统自动更新维护库存情况;对低于基本库存保障的物资进行及时报警;对不同类型地区能够提供不同调度方案,如河湖、山区、城市、乡镇等;抢险队伍应急通知功能,通过手机短信等方式。

4.6.6.5 汛情分析管理功能

根据天气趋势和雨水情信息，在发生洪涝灾害时制作雨情汛情专题图表，并对实时灾情进行分析评估，为进一步的防洪调度方案制定、防灾减灾措施选择等提供依据。实现对当前汛情形势和发展趋势直观展现，同时实现汛情雨情的网络信息发布。

4.6.6.6 灾情评估管理功能

灾情发生后，对已上报的实际灾情信息进行统计、查询、分析，并根据洪涝灾情评估标准对洪灾进行评估，最后能自动或辅助生成洪灾评估报告，为防汛减灾决策提供综合数据支持。

4.7 水量调度

4.7.1 系统要求

依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水法〉办法》，严格按照《关于喀什地区各县市及兵团第三师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》（新水函【2015】43号）和《关于克州各县市及兵团第三师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》（新水函【2015】9号）确定的分解方案及《关于印发新疆用水总量控制方案的函》（新水函【2018】6号）确定的分解方案，逐年推进实现喀什噶尔河流域各用水单位按“用水总量控制方案”用水量指标控制。

根据以上意见，喀什噶尔灌区水量调度系统综合运用计算机、地理信息系统、水力学模型、水利与水文计算模型、虚拟仿真、自动控制等技术手段，依托信息采集与监控系统等基础设施的建设，建立一套“实用、先进、高效、可靠”的水量调度系统，实现工程的输水调度的信息化、自动化，提高输水调度效率和管理水平。系统基于综合管控平台开发，包括日常业务处理、调度总结评价、应急水量调度、水费统计、维护与管理等功能。

4.7.2 水量调度原则

1、水量调度基本原则

统筹兼顾流域各河流的上、中、下游，左、右岸和州（地）、兵团师，充分发挥水资源的综合效益，协调发展；按照总量控制和定额管理相结合的原则，实行计划用水。

按照自治区喀什噶尔河流域各县市用水总量分解到各县市各河、各分水口，每旬为单位复核控制指标与实际用水量，向水管站水量调度通知指令，年底各县实际用水量与控制指标复核，进行一次最严格水资源用水总量控制指标考核。

2、用水计划核定原则

(1)、按照自治区“关于印发新疆用水总量控制方案的函”用水量控制指标，结合流域各用水单位原有用水比例，参照各用水单位 2011 年-2017 年平均实际引水量来推算 2018 年限额供水计划，按河流核定喀什噶尔河流域各用水单位年度逐月计划用水总量。

(2)、流域各用水单位计划用水量计量点为目前新疆喀什噶尔河流域管理局、喀什地区盖孜库山河流域管理处供水结算各渠首、引水渠和直接从河道引水的引水口。

(3)、为保证流域防洪安全，流域各用水单位要严格执行《喀什噶尔河流域防洪预案》，在汛期按预案制定的分洪指标引洪。当发生警戒或超警戒以上洪水时，各单位引洪水量超出核定的当月用水计划部分，不计入该单位当月计划用水量。克孜河下游的伽师县、巴楚县、兵团第三师伽师总场，盖孜河下游的岳普湖县、疏勒县、兵团第三师四十一团、兵团第三师四十二团，

库山河下游的疏勒县、阿克陶县等各河县市团场有义务疏通泄洪通道，下放河道生态水。库山河下游的疏勒县、阿克陶县，在没有做好相应工作之前，两县引洪水量超出计划部分按 50%计入其年度总用水量。

(4)、喀什市在克孜河计划用水总量中包含从克孜河调给吐曼河的水量，喀什市在吐曼河计划引水量不包含自克孜河调水量。

(5)、依格孜牙河有喀什地区英吉沙县和克州阿克陶县引水。按照多年的惯例，阿克陶县每日从依格孜牙河引水流量 0.05 立方米/秒，年引水量 432 万立方米，其余水量由英吉沙县引用。核定两县 2018 年在依格孜牙河计划用水量，阿克陶县按照 432 万立方米计算，英吉沙县按照依格孜牙河 2018 年度预测来水量减去阿克陶县引水量计算。

(6)、疏附县在克孜河计划用水量，包含自卡浪沟律克河及明优里泉水用水量，2018 年按照全年引水 9 个月、每日引水流量 0.64m³/s 计算，是否实际引水量计入疏附县用水总量。

(7)、疏附县在盖孜河计划引水量，包含乌帕尔镇和布拉克苏乡泉水引水量，按照全年引水 9 个月、每日引水流量 4.0m³/s 计算。

(8)、疏勒县在库山河计划引水量，包含库山河伊朗加依段泉水引水量，按照全年引水 9 个月、每日引水流量 0.69m³/s 计算。

(9)、英吉沙县在库山河计划引水量，包含库山河英吉沙县内泉水引水量，按照全年引水 9 个月、每日引水流量 3.25m³/s 计算。

(10)、本用水计划中，第三师伽师总场计划引水量为 2018 年在克孜河布哈拉渠首河道引水量及西克尔水库用水量。

(11)、本用水计划中，伽师县计划引水量为 2018 年在克孜河布哈拉渠首河道引水量及西克尔水库用水量。

(12)、岳普湖县从克孜河引的 2011-2017 年的平均用水量中 2011-2017 年机动水平均值，加到盖孜河流域供水计划中。

(13)、西克尔水库没有制定“用水总量”控制指标，今后伽师县十乡和伽师总场从西克尔水库引水，次量计入伽师县十乡和伽师总场 2018 年控制指标时重新核定伽师县十乡和伽师总场的计量断面（布哈拉渠首进入西克尔水库断面或西克尔水库放水闸出口断面）。

(14)、历史具有河流引水比例、但没有划定用水指标的机关事业单位，新增加经营单位的 2011 年-2017 年平均实际用水量 3837 万方，其中喀什地区疏附县行政区域的用水量 2366 万方、喀什市行政区域的用水量 324 万方；克州阿克陶县行政区域的用水总量 93 万方。因机关事业单位、新增加经营单位属于喀什地区和克州各县市行政区域管理范围内，所以其单位用水总量指标未确定供水水源。

(15)、喀什地区疏附县从直接克孜河和盖孜河取用农村安全饮水水量为 505.30 万方（克孜河 132.50 万方、盖孜河 372.80 万方）、英吉沙县从直接库山河和依格孜牙河取用的安全饮水水量为 548.64 万方（库山河 446.14 万方、依格孜牙河 102.50 万方），是否计入在县 2018 年用水总量。

3、用水总量控制指标分解（以 2018 年为例）

(1)喀什噶尔河流域喀什地区各县市 2018 年用水总量为 409221 万方，其中：农业用水总量为 344881 万方、地下水控制指标为 63425 万方、其他水源为 915 万方。

(2)喀什噶尔河流域兵团第三师团场 2018 年用水总量为 20433 万方,其中:农业用水总量为 18403 万方、地下水控制指标为 1981 万方、其他水源为 49 万方。

(3)喀什噶尔河流域克州各县市 2018 年用水总量为 45785 万方,其中:农业用水总量为 42710 万方、地下水控制指标为 2734 万方、其他水源为 248 万方。

4、各地区指标分解

(1)喀什地区

1)喀什地区用水总量控制指标中去除机关经营性单位的 2690 万方(近 7 年实际用水量)后在进行各县分解。

2)伽师县总量 90136 万方分为克孜河布哈拉断面供水总量 87838 万方和西克尔水库供水总量 2298 万方。

(2)克州

1)克州阿克陶县用水总量控制指标去除克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司选矿厂的用水指标 93 万方(近 7 年实际用水量)后在进行分解。

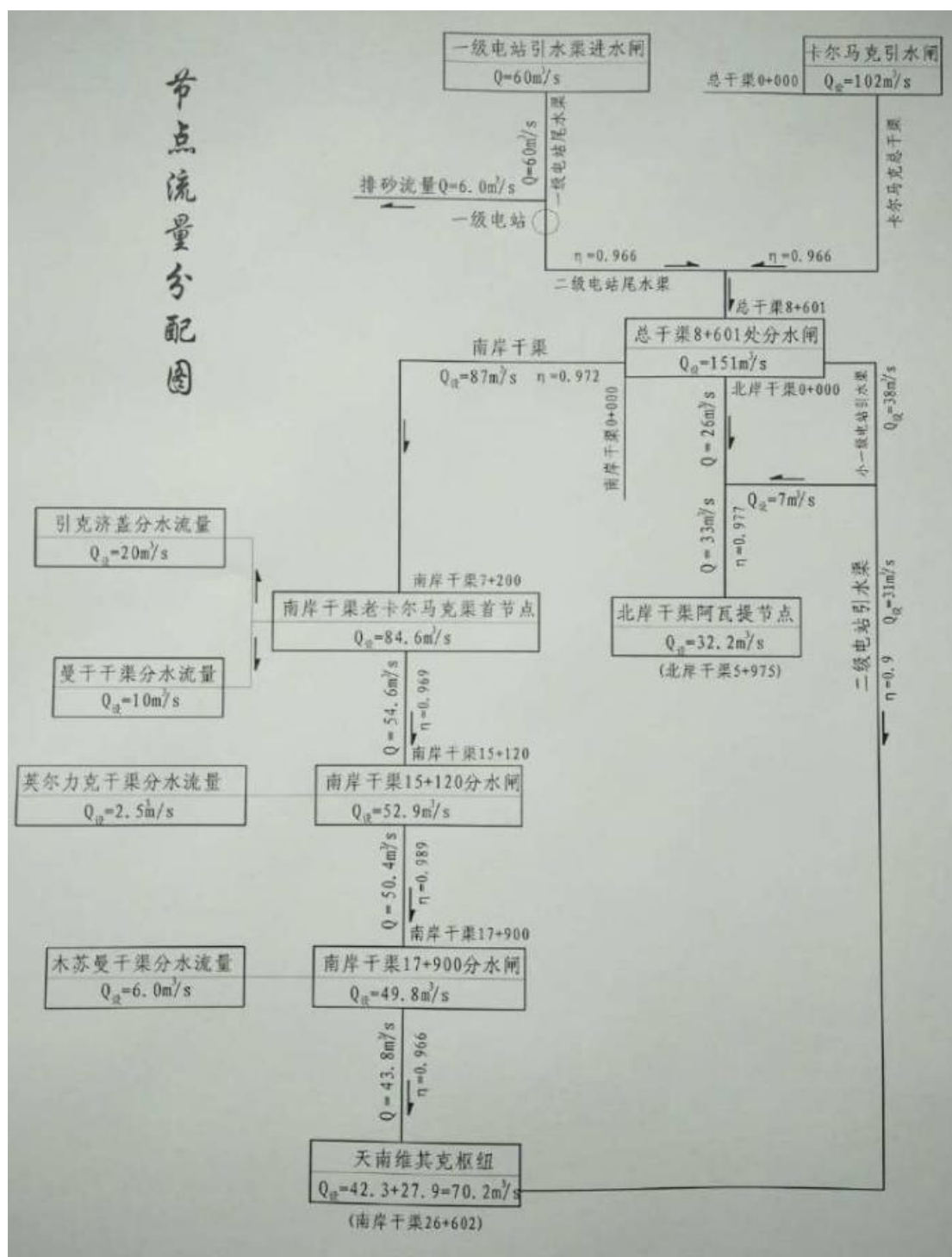
2)新水函【2018】6 号文定的乌恰县总量,建议乌恰县总指标中分给博斯坦铁列克乡指标。

(3)兵团第三师

伽师总场总量 11095 万方分为河坝供水总量 6123 万方和西克尔水库供水总量 4972 万方。

5、各分水口引水总量分析

各节点的流量分配图如下图所示:



项目建设的主要分水节点的引水量分析：

地州	单位	分水节点	分水量(万方)	分水量占比	用水总量(万方)	备注
喀什地区	疏附县	阿瓦提渠首	3260	0.82%	55590	
		阿瓦提退水渠	3861	0.97%		
		卡尔瓦格渠首	6758	1.70%		
		塔什米力克渠首	18800	4.72%		
		天南维其克	427	0.11%		
		卡尔马克总分水闸	12543	3.15%		
		卡尔马克引水枢纽		0.00%		未建成使用
	喀什市	阿瓦提渠首	1228	0.31%	37609	
		阿瓦提退水渠	22424	5.63%		
		大桥渠首	2617	0.66%		
		天南维其克	1586	0.40%		
	疏勒县	木华里渠首	11702	2.94%	62979	
		大桥渠首	20564	5.17%		
		三道桥渠首	27424	6.89%		
	伽师县	布哈拉渠首	19516	4.90%	88549	
		英阿瓦提渠首	64646	16.24%		
		夏合曼		0.00%		
	英吉沙县	依格孜牙渠首	15986	4.02%	58666	
		木华里渠首	42329	10.64%		
	东风农场			0.00%	568	
	乌恰县	塔什米力克渠首	2165	0.54%		
	岳普湖县	三道桥渠首	36780	9.24%	38218	
	42 团			0.00%	4342	
克州	阿克陶	卡尔瓦格渠首	1608	0.40%	40649	
		塔什米力克渠首	21962	5.52%		
		木华里渠首	13747	3.45%		
		依格孜牙渠首	397	0.10%		
	种羊场	种羊场	1800	0.45%	2154	
第三师	四十一团	三道桥渠首	4069	1.02%	4398	
	伽师总场	布哈拉渠首	6047	1.52%	6266	
总合计			364246	91.52%	397988	

4.7.3 系统功能

4.7.3.1 日常业务处理

年度用水计划分配

年度用水计划审核

年度用水计划审批

拟分配年度用水量计算

短期用水计划申请

短期用水计划审核

短期用水计划审核

拟分配短期用水量计算

待处理申请

待处理指令

4.7.3.2 调度总结评价

用水计划查询

年度计划汇总

调度指令查询

4.7.3.3 应急水量调度

告警配置

告警发送策略

4.7.3.4 闭环控制

闭环调度指令生成

调度指令审核

调度指令审批

调度指令执行与下发

控制区指令接受和操作

调度指令监视

调度指令执行反馈

4.7.3.5 水费统计

水量统计和水费计算实现按月统计各用水户上中下旬及月度总的用水情况,计算应交水费,以及输入和查询实交水费情况。界面分为月度水量统计-总表、月度水量统计-上旬、月度水量统计-中旬、月度水量统计-下旬三张表。

4.7.3.6 维护与管理

公式维护新建

公式维护查询

新闻公告

新闻公告管理

4.8 决策会商与应急处置系统

4.8.1 系统要求

会商应急决策是喀管局水量调度及防汛预警管理过程中最重要的工作环节之一。通常是在会商环境（或异地会商环境）支持下，通过会议的形式，以群体（包括会商决策人员、决策辅助人员以及其它有关人员）会商的方式，根据会商系统提供的会商专题展示及相应的应急方案中，根据会商决策原则（主要是确保工程安全、充分发挥工程水量调度效益、尽量减少工程险情造成的损失和对生态环境的不利影响、协调各方甚至牺牲局部保护整体利益），进行群体决策，选择出满意的应急响应方案，并付诸实施。

4.8.2 会商主题内容

- 1、年度水量分配方案会商
- 2、工程运行险情处理会商
- 3、工程安全险情会商
- 4、工程重大维修养护计划会商
- 5、工程综合安全评估会商
- 6、河流超标准洪水险情会商
- 7、突发水污染事故处理会商
- 8、重大管理决策会商
- 9、通讯故障会商

4.8.3 系统功能

- 1、会商流程管理
 - (1)会议管理
 - (2)会商信息组织处理
 - (3)会商结果管理
- 2、会商专题分析管理

主要是针对会商的内容利用先进的大数据分析技术给会商者提供会商专题分析图，主要包括喀管局工程相关的水量调度系统、闸站监控系统、工程安全信息管理系统、工程运行维护管理系统、水情信息管理系统、水质信息管理系统和综合信息服务系统等内容，由各应用系统为会商决策支持系统准备会议会商分析信息。

3、决策支持

会商决策属于事前决策、风险决策和群体决策，是一个非常复杂的过程。建立面向会商主题的会商支持系统是将业务应用系统的数据和其他相关数据作为基础数据源，采用科学的数据组织处理方法，通过丰富的报表、多维分析等方法找出这些数据内部蕴藏的大量有用信息，对水量调度、工程安全、工程运行与维护管理、水情监测、水质监测、水文气象、调水效益经济指标等各方面情况进行科学的分析，建立相应的数学模型，并做出可信的判断和预测。为喀管局决策管理者和沿线运行工作提供及时、准确、科学的辅助决策依据。

4、应急响应

应急响应系统的总体功能分为：应急信息汇集与评价、应急方案制定、应急方案执行指挥、应急档案管理四个子系统。其中，信息汇集与评价功能完成内部和外部信息的收集，并对信息进行初步判断和评价。方案制定功能完成对应急事件制定多种方案，并对每一种方案进行评价

供决策者进行决策。方案执行与指挥过程完成指挥、协调整个方案的执行过程。档案管理过程完成对应急信息、方案、执行和结果有关的信息进行归档。

4.9 工程建设管理与维护

4.9.1 系统要求

喀什噶尔灌区运行维护管理系统是为灌区水利工程项目建设而设计的应用软件。系统建设的目标是为项目管理人员提供方便快捷的管理方式,为上级管理单位提供准确及时的项目数据。该系统的建设应该利用目前信息技术中地理信息技术的强大功能,将项目建设涉及的灌区水利工程直观清晰地展现出来,方便各类项目信息的查询和统计,同时可为管理者提供需要的专题地图,为各级水利主管部门及灌区管理单位对灌区项目建设实施科学高效的管理提供有力的工具。

喀什噶尔灌区运行维护管理系统由工程维护信息子系统、工程巡查维护子系统、突发事件响应子系统、工程维修养护子系统、工程管理考核子系统和五个子系统组成。

4.9.2 系统功能

4.9.2.1 工程建设管理

建设工程信息管理系统:是处理建设工程项目信息的人—机系统。它通过收集、存储及分析项目实施过程中的有关数据,辅助工程项目的管理人员和决策者规划、决策和检查,其核心是辅助对项目目标的控制。工程建设管理系统的基本功能:包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理子系统。

4.9.2.2 工程维护信息子系统

工程维护信息子系统是在地理信息系统环境下为用户提供各种工程基础数据查询,信息包括整个工程的基础信息,包括工程基本设计指标、基本几何尺寸、工程图片、图纸以及相关的设计文档等。同时,系统对工程运行维护管理整个过程进行信息服务和信息管理,并支持各种查询的报表输出和各级部门有关工程运行维护管理的各种报表。主要由工程基础信息综合查询模块、工程安全实时监测信息查询、工程运行维护信息查询、工程环境信息管理模块、工程附属设施信息管理、工程运行维护管理报表模块、文档及资料归档模块等功能模块组成。

4.9.2.3 工程巡检维护子系统

工程巡查维护子系统对各种巡查维护工作提供全过程的信息服务,包括:常规巡查内容记录;维护处理过程信息记录;如发现工程病险,系统将支撑现场记录工程状况;如遇突发事件发生,系统将支持及时将情况报告上级部门,采集现场图像及相关信息,现场巡查人员可从系统获得应急措施指导,并记录采取的应急措施过程和效果。主要由工程巡查维护管理、定期及专项检查管理、工程维护方案管理、文档及资料归档、工程概要信息管理等5个功能模块。

4.9.2.4 工程维修养护子系统

工程维修养护子系统对工程维护处理中的编制工程维护项目方案及预算、组织实施、采集信息等环节提供信息支持。主要由维护方案标准化模型管理、工程维护方案及预算编制、工程维护实施过程信息记录、重大工程维护辅助决策模块、工程维护方案实施计划编制、工程维护项目验收模块等功能模块组成。

1.维护方案标准化模型管理模块

实现对维护方案标准化模型的增加、修改、删除功能，对维护方案标准化模型不断进行维护和完善，使维护方案标准化工作更加客观公正、真实有效。主要功能包括：工程维护方案标准化模型编制，工程维护方案标准化模型维护，工程维护方案标准化模型查询，工程维护方案标准化模型应用演示等。

2.工程维护方案及预算编制模块

实现对工程维护方案的编制，针对各类工程维护策略，按照定额及有关取费标准根据维护的类型生成用工数量及投资预算。主要功能包括：

- 1)工程维护方案标准化模型查询。
- 2)待维护工程的巡查维护信息查询。
- 3)工程自动安全监测评估信息查询。
- 4)工程维护方案编制。
- 5)工程维护方案预算编制。
- 6)工程维护方案及预算综合管理。
- 7)工程维护方案及预算综合查询。

3.工程维护实施过程信息记录模块

实现对工程维护具体实施信息的采集管理功能。主要功能包括：工程维护实施方案查询，工程维护方案实施信息维护，工程维护方案实施信息综合管理，工程维护方案实施信息综合查询，工程维护方案实施信息统计。

4.重大工程维护辅助决策模块

实现对重大工程维护辅助决策的制定，能够辅助生成可以执行的重大工程维护方案。主要功能包括：工程安全评估决策分析成果查询，工程维护方案标准化模型查询，待维护工程的巡查维护信息查询，运行调度信息查询，重大工程维护辅助决策，重大工程维护辅助决策信息综合管理，重大工程维护辅助决策信息综合查询，重大工程维护辅助决策信息统计等。

5.工程维护方案实施计划编制模块

实现对工程维护方案的编制工程维护合同的管理。主要功能包括：待维护工程的巡查维护信息查询，工程维护方案信息查询，工程维护方案实施计划编制，工程维护方案实施计划综合管理，工程维护方案实施计划综合查询，工程维

护方案实施组织管理，工程维护合同综合管理，工程维护方案实施计划统计。

6.工程维护项目验收模块

实现对工程维护项目进行维护验收管理的功能。主要功能包括：工程维护方案实施计划综合查询，工程维护项目验收信息维护，工程维护项目验收信息综合管理，工程维护项目验收信息综合查询。

4.9.2.5 工程管理考核子系统

工程管理考核子系统对水利工程运行管理中的制定考评办法、现地工程管理检查、分级考评等环节提供信息支持。主要由工程管理考核模型管理、工程现地检查及信息记录、工程现地检查情况记录、工程现地检查情况记录等功能模块组成。

4.10 手机 APP

4.10.1 系统要求

喀什噶尔灌区信息自动化系统既是管理局的业务应用和水量调度管理平台，也是灌区各级机构和单位协同工作平台。系统为了便于用户随时随地关注灌区内的实时水量信息、调度控制信息以及水资源统计等运行情况，除了提供 PC 端的信息查询管理功能外，还提供了移动设备端（平板电脑、手机）的应用功能，实现灌区信息的实时监控管理、历史数据查询统计以及人工信息上报。

移动应用系统可以实现将现有 Web 信息系统在移动端的延伸和拓展。利用无线通信网络，在手机、平板等智能手持设备上提供随时随地的信息查询展示、工作。解决传统办公模式下信息获取的时空限制问题，无论是在外出差或是现场调研指挥，通过移动终端应用系统都能进行信息的及时获取，为管理人员的日常工作和应急决策提供快捷、便利和全面的信息支撑，辅助增强决策的合理性和科学性。

喀什噶尔灌区移动智能应用利用 4G/Wi-Fi 网络，通过手机 APP 和微信公众号针对灌区日常管理过程中日益迫切的移动办公需求，将使用频率较高、能够充分发挥移动终端优势的闸门控制、水雨情信息监测、配水调度及优化、数据采集上传、水量调度、水费计收、实时视频监控、综合简报等适合通过移动终端管理的灌区业务集成到移动智能终端中。

4.10.2 系统功能

抱愧登录页面、主页、水情查询、水质监测、墒情监测、闸门监控、配水调度、视频监控、移动巡检、数据上报、综合简报、工程安监、应急通讯、后台管理、移动巡检

4.11 微信公众平台

4.11.1 系统要求

为了更好的治理喀什噶尔灌区各级河道、渠道水质、生态、环境问题、在灌区工程巡查监管发现问题的基础上，以社会公众参与作为重要补充，形成问题发现全覆盖的违法行为监管体系。同时，为了使灌区管理工作、水费计收工作能更好的接受公众监督，也为了公众能够实时参与灌区的管理和建设中来，实现水费征收的在线支付，系统筛选喀什噶尔灌区信息自动化系统 PC 端业务功能，设计开发了喀什噶尔灌区信息自动化系统微信公众平台，建设面向社会公众的公众服务平台，第一时间向公众发布权威消息，同时接受公众监督和举报，达到“信息公开，执法透明，成果共享”双赢的目的。

4.11.2 系统功能

喀什噶尔灌区信息自动化系统微信公众平台分为个人中心、信息查询和灌区动态三大功能。

4.11.2.1 个人中心

微信公众平台个人中心主要功能是实现灌区用水户信息的注册与系统水费征收管理信息的绑定，同时提供用水户用水信息、水费信息台账的查询和在线支付，使水费征收工作真正实现在线、透明。

4.11.2.2 信息查询

微信公众平台信息查询功能主要提供灌区水雨情、土壤墒情、水质等监测信息的实时查询功能、天气预报及农业气象的查询功能、灌区灌溉计划查询和区域定位量测功能。实现灌区监测数据的透明、共享，同时满足用户信息查询的需求。

4.11.2.3 灌区动态

微信公众平台灌区动态功能主要包括灌区简介、灌区要闻、灌区风采、随手拍和联系我们功能。提供用户了解灌区和灌区接受用户监督的窗口，使用户能够积极的参与到灌区管理和制度优化的工作中来，真正实现“信息公开，执法透明，成果共享”双赢的目的。

4.12 系统管理

(1)数据维护与备份

管理维护实时数据库和历史数据库，支持数据库的备份，数据记录的增加、查询、修改、删除等功能。

(2)权限管理

系统提供完备的安全机制。除了利用操作系统和数据库自身的权限控制，防止对数据的非法访问之外，系统自身也应提供对使用者操作权限的控制机制，系统管理员可以根据用户所属的部门以及在实际工作中承担的工作内容，分配相应的权限。

(3)操作日志管理

系统能够记录每个操作人员对整个地图的操作时间和操作内容，并提供便利的操作日志查询工具。

任何对喀什噶尔流域电子地图的修改都将产生日志记录，该记录包含修改内容、操作人、操作时间、修改的实体号和实体 ID 码等信息。在“日志管理器”中，以系统管理员身份打开，可以查看对电子地图的操作日志。

第6节 系统安全及标准体系建设

1 标准体系建设

1.1 标准规范体系结构

本系统标准规范建设的内容分为两部分：一是明确可以遵循执行的国家、国际和行业标准规范；二是制订或完善仅在本系统中应用的标准规范。

本项目标准规范体系框架由总体标准规范、技术标准规范、业务标准规范、管理标准规范、运营标准规范等部分组成。

1.2 总体标准规范体系

- 1.应用系统建设运行标准规范体系
- 2.建设术语规范
- 3.项目建设管理办法

1.3 技术标准规范体系

参考相关技术标准制订，用于规范应用系统集成建设过程中的技术要求和数据标准。

- (1) 数据标准
- (2) 应用标准

本部分为系统开发与应用所需的各类技术标准与规范。主要包括以下内容：

- 1.系统标准
- 2.开发标准
- 3.接口标准
- 4.信息服务技术标准
- 5.业务系统组件互操作规范
- 6.信息服务网站内容格式规范

1.4 业务标准规范体系

业务标准体系主要包括业务管理组织体系、业务操作规程、信息管理操作规范、业务流程规范等方面的标准规范。

在喀什噶尔流域管理局的各项业务中，核心业务是水量调度，规范业务必须从业务工作的数据采集、数据传输、作业流程、命令发布、监督处理等各个环节过程进行规范。

业务标准分为水量调度业务标准、工程安全监测管理业务标准、水文气象业务标准、工程防洪业务标准、水资源管理业务标准和政务标准。按照信息流动变化的过程，又可以分为信息采集体系标准、信息处理标准。这表明对业务标准，这两种角度的分类有交叉，需要从业务过程和信息过程两个角度抽取共用业务过程、信息流动变化的过程，以及各业务独有的业务过程、信息流动变化过程，来定义业务标准的体系。

1.5 运维标准规范体系

主要包括对系统的软硬件环境、系统设备、数据库、中间件、应用软件等的日常运行、管理和维护等方面的标准规范和规章制度。

1.信息资源评价标准

2.安全管理标准

1.6 建设内容

在标准规范编制方面，本项目建设如下表所示的各个标准。

标准规范编制列表

序号	名称			单位	数量
1	总体标准规范体系		《信息化系统建设运行标准规范体系》	套	1
2			《喀什噶尔流域管理局信息化工程常用术语》	套	1
3	技术标准规范体系	信息采集规范	《喀什噶尔流域管理局信息采集技术标准编制规定》	套	1
4		信息传输与交换	《喀什噶尔流域管理局信息交换格式》	套	1
5			《喀什噶尔流域管理局信息交换平台技术要求》	套	1
6		信息存储	《喀什噶尔流域管理局综合数据库和专业数据库数据字典和表结构编制准则》	套	1
7		信息分类和编码	《喀什噶尔流域管理局水利工程基础信息代码编制规定》	套	1
8			《喀什噶尔流域管理局节、分、退水闸编码》	套	1
9			《喀什噶尔流域管理局水情监测测站编码》	套	1
10			《喀什噶尔流域管理局水质监测测点编码》	套	1
11			《喀什噶尔流域管理局视频监测点编码》	套	1
12	业务标准规范体系		《业务标准编制规定》	套	1

第7节 试运行

本工程信息化系统是一个较复杂的信息系统工程，工程范围大，建设内容包括通信、网络、信息采集与远程监控、应用系统等各个方面，具有建设周期长、范围广、多学科等特点，且包括多个已建系统的升级改造与接入。建设好好如何使整个工程各个方面的建设协调一致，长期稳定的发挥系统的作用，系统的运行维护将是一项重要的保障措施。主要从以下几点进行运行维护：

1 自动监测系统

自动监测系统运行维护任务：委托专人看管，防止遭受人为破坏；清理积在自动化监测站附近的水草、淤沙等；维护系统的工作环境；定期校核水位、水质等数据准确度；定期和不定期对遥测站设备的运行状态进行全面检查和测试，发现和排除故障，更换存在问题的零部件等。

1、水位流量站

(1) 外观检查

断开水位计数据线，检查水位计安装水平度，检查水位计外观是否有明显破损。

(2) 水位校准

将水位传感器与遥测终端连接好，检查遥测终端水位读数减去所设基值是否和水位传感器显示一致，如不一致，根据人工观测水尺或由地方水文观测人员读测人工水位，调整所设基值直至遥测终端水位读数与现场水位一致。

2、太阳能供电系统

(1) 外观检查

检查太阳能板安装角度，需要注意方位角为南偏西 10 度，仰角约为 45 度。检查太阳能板及其支架的完整性，太阳能板表面是否洁净，支架是否有掉漆。检查电池及电池盖外观是否正常，电池是否有漏液，电池上是否有覆盖物。

(2) 性能检查

将太阳能板与充电控制器断开，测试太阳能板空载电压及空载电流。在太阳充分照射时，太阳能板的空载电压应为 20V 左右，空载电流为 2A 左右；测量蓄电池电压。正常值应当在 12V 以上。

将太阳能板与充电控制器连接，检查充电控制器的输出电压是否正常，输出电压应为为 12-14V。

3、通信模块

(1) 检查通信模块参数设置是否正确，检查内置软件版本，保存 GPRS、CDMA 通信模块的参数文件；

(2) 进行主备信道数据通信测试工作，确保分中心正常接收数据。

4、水质监测站

1)、正常情况下，每月必须现场维护一次；

2)、每月维护内容包括：

清洁 2 个液位计，使液位浮子能随液位上下自如浮动；

检查电动阀的工作状态，确保电动阀关闭、开启自如；

检查过滤器情况，清洗过滤器；

控制柜灰尘清扫以及自动站室内卫生清洁；

3)、故障紧急处理：

系统出现异常情况时，须及时到现场进行处理；

查看控制柜面板指示灯状态，了解系统工作状态。若系统出现故障状态，则重新启动系统，仔细观察系统运行至哪一步出现故障停止，然后再寻求技术支持。

4)、每半年清洁一次水泵和采样管路。

五参数共包括 pH 探头、电导率探头、溶解氧探头、浊度探头，每个探头配备一个表头。其中温度取电导率探头上的温度值。

5、视频监视站

检查视频/图像监测站设施、设备是否完好；检查摄像头、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查设备运行状态、蓄电池电压；检查视频/图像数据是否正常上报至县级监测预警平台；检查站点通讯模块是否正常运行；检查设备看护人员是否落实。

2 闸门监控

1、上位机

1) 每三个月对监控系统历史数据进行备份，并刻录到光盘上；

2) 每三个月对各操作员站和服务器杀毒软件进行升级；

3) 每三个月对各操作员站和服务器的系统日志进行分析和清理，发现问题及时处理，以防系统出现异常；

4) 每三个月对各操作员站和服务器的系统进行全面检查、清理、优化；

5) 每三个月将各操作员站和服务器正常关机、停电，对主机内部及外设进行全面清洁、除尘；

6) 每六个月对 UPS 进行放电一次，防止 UPS 长期在市电模式下运行，影响电池寿命；

7) 每三个月检查网络系统的硬件设备，交换机是否有异常告警，光电转换器指示灯运行是否正常，光纤尾线和网络线的插接是否牢固；

8) 每三个月对船闸自动化系统的网络状况进行检查，用 Ping 命令包检测各节点的网络通道状况是否良好；

2、下位机系统

1) 每三个月对监控系统 PLC 进行一次详细的系统诊断，并对诊断结果中的异常情况进行分析处理；

2) 每三个月对各控制柜的开关电源、稳压电源进行一次检查、记录；

3) 每三个月将现地控制单元屏柜停电，对 LCU 各模块外部进行清洁，检查通讯电缆是否松动、模块输入电源是否正常；

4) 每六个月对各控制柜内接线端子逐一进行检查，对有松动迹象的端子进行紧固。

3 基础支撑系统

基础支撑系统主要是喀管局决策会商中心和安全稳定的计算机网络系统，主要是光缆工程、机房及会商视频环境改造及网络安全等基础支撑系统。检查大屏幕投影系统、音响系统、视频会议控制系统运行情况，并与各级视频会商系统进行联调测试；了解系统维护管理人员排除常见故障能力。光缆工程主要是对光缆进行巡视测试，保证光缆系统的稳定可靠。

4 喀什噶尔灌区业务应用系统

1、日常维护

1) 每三个月对灌区业务应用数据进行备份，并刻录到光盘上；
2) 每三个月对各操作员站和服务器杀毒软件进行升级；
3) 每三个月对各操作员站和服务器的系统日志进行分析和清理，发现问题及时处理，以防系统出现异常；

4) 每三个月对各操作员站和服务器的系统进行全面检查、清理、优化；

5) 每六个月将各操作员站和服务器正常关机、停电，对主机内部及外设进行全面清洁、除尘；

2、数据中心

检查服务器、交换机、路由器、防火墙、短信群发设备、传真群发机等设备运行情况；网络连通情况；资费交纳情况；备用供电系统配备情况；检查平台维护人员配备数量及排除故障能力水平情况。

检查项目	操作流程	参考范围
服务器机房温度	机房的空调是否正常开启，温度是否异常变动，查看温度数值多少	参考值温度：20℃-26℃
服务器机房湿度	机房的空调是否正常开启，湿度是否异常变动，查看湿度计数值多少	参考值湿度：45%-60%
服务器外壳整体检查	服务器整体是否有移动或损害痕迹	
服务器标签检查	标签是否松动、脱落，字体是否模糊不清	标签清晰可见
机柜或者服务器上的防尘网	观察机柜以及机器上的防尘网上的灰尘	是否在防尘上堵塞导致气流不畅。
服务器噪音检查	仔细听服务器运转声音	噪音是否过大，有无异常声音
服务器风扇运转检查	观察并用手感觉进风和出风是否正常	主机和磁盘柜的所有风扇运转正常，有无异常声音
服务器的外表温度检查	手放在服务器上感受温度	感受一分钟时间不会感觉烫手
服务器散热检测	靠近服务器检查是否有热风吹出	
服务器电源连接检查	电源连接线是否有松动、接触不良等情况	服务器没有掉电的情况
服务器网线连接检查	检查网线与交换机之间的连线是否正常，以及双机心跳网线连接是否正常	交换机连接主机的所有端口指示灯为长亮，双机系统的公网与交换机之间的连接应为交叉连接。
服务器网卡工作状态	服务器插上网线后，若有数据传输，则网卡指示灯呈现规律性闪烁；若闪烁不正常或指示灯指示颜色不正常，则说明系统数据传输将不正常	网卡指示灯正常闪烁

检查项目	操作流程	参考范围
服务器指示灯检查	观察液晶面板、电源指示灯、硬盘报警灯等显示	液晶面板、电源指示灯、硬盘报警灯等显示情况正常
服务器硬盘工作状态	硬盘指示灯指示是否正常，一般绿色为正常	绿色闪烁，没有橙色的灯闪烁或长亮

3、软件维护

检查服务器、数据接收处理软件运行情况；通过数据接收处理软件检查自动监测站是否能按定时自报、事件加报的报讯工作体制实时上报数据；下发召测指令，检查自动监测站响应情况；检查自动站数据实时入库及上报实时性。

(1)数据库性能检查

检查数据源连接是否正常；

检查库表结构是否完整；

检查各数据表中实时数据入库是否正常；

检查表空间大小，若表空间快满，数据库是否已自动扩展空间。

统计当前表空间、文件系统和数据文件的使用情况；

检查数据库 alert.log 日志文件和相关 trace 文件；

确认数据库中出现的无效对象合理；

检查操作系统用户、数据库用户、系统本身的安全性；

检查数据库备份是否正常；

(2)数据库补丁升级

根据数据库系统的实际升级的需要，在确保数据安全的情况下，进行数据库版本和安全补丁的更新。

对于数据库系统更新后，定制维护报告，报告数据库系统更新前后的状态等信息。

(3)软件版本及功能检查

查看软件版本，是否为最新版本，调试软件各种功能测试。

(4)测站配置

设置系统内的各遥测站参数，可增加、删除、修改；

遥测站参数包括：系统站号、遥测站号、遥测站类型、遥测站使用的数据协议类型、遥测站名称、遥测站电话、遥测站接收远程命令的时间范围（一天内）、遥测站口令、遥测站的最大无信号报警时间（小时）、遥测站是否使用路由及路由站点列表、定时操作设置、招测信道及遥测站说明等。

第 8 节 服务要求

1 发包人有权对承包人所供货物进行出厂验收，出厂验收按 5 人 3 天计算，验收所产生的一切费用由承包人承担。

2 承包人货物抵达现场后，存放保管及装卸产生的费用由承包人负责。

3 承包人需配合发包人进行到货验收、项目单元工程验收、分部工程验收、单位工程验收、试运行，验收及试运行所产生的一切费用由承包人承担。

4 在质保期结束前，任何设备故障维修及更换产生的费用由中标单位承担。若在规定时间内未恢复，我院将自行安排其他单位恢复，产生的费用从余款中扣除。

5 承包人需配合发包人进行厂内培训及现场培训，厂内培训不少于 5 人 10 天，所产生的一切费用由承包人负责。

6 承包人需配合发包人其他设备（清单第三项）二次运输、安装调试、试运行、配合验收，所产生的一切费用由承包人负责。

7、响应时间：质保期内，向发包人提供软、硬件系统维护和支持服务（1 年内派人持续服务，若达到正常运行 1 年后可以采取响应性服务即：7×24 小时的响应时间，24 小时之内到达）。

第 四 卷

第 8 章 投标文件格式

_____（项目名称）_____（标段名称）

投 标 文 件

投标人：_____

_____年_____月_____日

评审因素索引表

序 号	评 审 因 素	投标文件页码范围
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____
		P ____~P ____

目 录

- 一、 投标函及投标函附录
- 二、 法定代表人身份证明
- 三、 授权委托书
- 四、 投标保证金
- 五、 已标价工程量清单
- 六、 投标设备汇总表
- 七、 资格审查资料
- 八、 工程实施及技术方案
- 九、 施工组织设计
- 十、 投标人的技术服务
- 十一、 交货时间与进度的承诺
- 十二、 售后服务承诺
- 十三、 运行人员技术培训
- 十四、 原件的复印件
- 十五、 投标人需要说明和提交的其它资料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价，工期_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____元）。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章投标人须知第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年____月____日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名: _____	
2	工期	1.1.4.3	计划开工日期: <u>2018</u> 年 <u>9</u> 月 <u>10</u> 日 计划完工日期: <u>2018</u> 年 <u>12</u> 月 <u>20</u> 日,	
3	缺陷责任期	1.1.4.5		
4	分包	4.3		
5	投标有效期			
6	供货地点			

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 ____ 月 ____ 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

职务_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权委托人居民身份证正反面复印件。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、投标保证金

注：1、投标保证金电汇票据的复印件；
2、附投标人基本账户开户许可证复印件。

五、已标价工程量清单

六、投 标 设 备 汇 总 表

投标人名称：_____

合同编号：_____

序号	名 称	主要技术规范	数量	包装	每件尺寸 (长×宽×高)	每件重量(吨)	总重量 (吨)	交货时间	发运地	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

注：本表应包括《已标价工程量清单》所列的所有分项设备、备品、备件、专用工器具和维修设备。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____

七、资格审查资料

目 录

总则

- 格式 7-1 关于资格的陈述书
- 格式 7-2 投标人基本情况
- 格式 7-3 投标人营业执照
- 格式 7-4 资质证书
- 格式 7-5 其它有效证明文件的复印件
- 格式 7-6 生产许可证或制造厂家授权书及其他有效证明文件的复印件
- 格式 7-7 拟投入的主要人员
- 格式 7-8 项目经理、项目技术负责人类似项目业绩明细表
- 格式 7-9 投标人近 5 年承接过类似项目情况汇总表、完成类似项目情况表
- 格式 7-10 正在施工的和新承接的项目汇总表、正在施工的和新承接的项目情况表
- 格式 7-11 近三年财务状况
- 格式 7-12 近三年涉及的诉讼情况及法律文书
- 格式 7-13 履约信誉的证明材料及获奖（省部级、国家级）情况
- 格式 7-14 投标人认为应提交的其他资料

总 则

- (1) 投标人应填写并提交以下所附格式及其它有关资料。
- (2) 所附格式中所要求的资料和问题都应给予确定的回答。
- (3) 资格文件的签署应保证所作声明和回答的真实性和准确性。
- (4) 招标人将审查投标人提交的资格文件以确定投标人合格性及能力。
- (5) 投标人提交的资格文件将被保密，但不退还。
- (6) 本招标文件要求的投标辅助资料如不能完全表述投标人的全部情况的，投标人可以进行补充。

格式 7-1 关于资格的陈述书

关于资格的陈述书

致：_____（招标人名称）

鉴于你方于_____（日期）发布的招标公告（合同编号：_____），本文件签署人愿意参加在招标文件中所规定的_____（项目名称）_____（标段名称）投标，并愿意提交下列文件，证明所有陈述是真实的和正确的。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

格式 7-2 投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称						
注册地址						
通信代码	电话		传真			
	网址		邮政编码			
成立时间						
企业性质						
法定代表人	姓名		出生年月		职称	
技术负责人	姓名		出生年月		职称	
法人营业执照号				员工总人数（人）		
固定资产（万元）				其中	高级技经人员（人）	
流动资金（万元）					中级技经人员（人）	
开户银行	名称				技工（人）	
	账号					

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式 7-3 投标人营业执照

格式 7-4 资质证书

格式 7-5 其它有效证明文件的复印件

格式 7-6 生产许可证或制造厂家授权书及其他有效证明文件的复印件

7-6.1 如非生产厂家，须提供生产厂家针对本项目的有效授权函件、服务承诺书及相关资质函件。

7-6.2 所投监测设备的《全国工业产品生产许可证》复印件。

格式 7-7 拟投入的主要人员

投标人应提供一份为完成本合同项目而拟建的组织机构图，并按如下格式和要求提供各主要人员的详细资料。投标人在投标时所提供的组织机构及其人员，在合同签订后未经招标人允许，不得改变。

(一) 拟投入的主要人员情况表

序号	拟在本合同任职	姓名	职称	执业或职业资格证明					身份证号
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

格式 7-8 项目经理、项目技术负责人类似项目业绩明细表

项目经理类似项目业绩明细表

序号	业绩证明材料页码	工程名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	完工日期	备注
1	P ~P							
2	P ~P							
....								

注 1、相关材料复印件在“十四、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

项目技术负责人类似项目业绩明细表

序号	业绩证明材料页码	工程名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	完工日期	备注
1	P ~P							
2	P ~P							
....								

注 1、相关材料复印件在“十四、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

格式 7-9 投标人近 3 年承接过类似项目情况汇总表、完成类似项目情况表

投标人近 3 年承接过类似项目情况汇总表

序号	业绩证明材料页码	工程名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	完工日期	备注
1	P ~P							
2	P ~P							
....								

注 1、相关材料复印件在“十四、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

投标人近 3 年完成类似项目情况表

合同名称	
合同工程所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括工程概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)。

注 相关材料复印件在“十四、原件的复印件”中提供。

格式 7-10 正在施工的和新承接的项目汇总表、正在施工的和新承接的项目情况表

正在施工的和新承接的项目汇总表

序号	页码	项目名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	备注
1	P ~P						
2	P ~P						
....							

注 1、相关材料复印件在“十四、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)。

注 相关材料复印件在“十四、原件的复印件”中提供。

格式 7-11 近三年财务状况

1、最近三个年度（成立未满三年的投标人提供成立至今的）财务会计报表中的资产负债表、损益表和现金流量表复印件（附审计报告或其它证明材料）。

2、为实施本合同拟投入的流动资金金额及其来源（附证明材料）。

3、财务状况表

财 务 状 况 表

项目或指标	单位	近三年状况		
		____年	____年	____年
1、资产总额	万元			
2、流动资产	万元			
3、长期投资	万元			
4、固定资产	万元			
5、负债总额	万元			
6、流动负债	万元			
7、长期负债	万元			
8、营业收入	万元			
9、营业成本	万元			
10、营业利润	万元			
11、净利润	万元			
12、反映企业管理水平指标				
流动比率	%			
速动比率	%			
负债率	%			
流动资金周转次数	%			
资本利润率	%			
13、年度营业额	万元			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式 7-12 近三年涉及的诉讼情况及法律文书

格式 7-13 履约信誉的证明材料及获奖（省部级、国家级）情况

格式 7-14 投标人认为应提交的其他资料

八、工程实施及技术方案

1、系统总体设计方案

2、主要设备特性和性能保证

承包人应保证所提供的设备技术参数与性能指标不低于下述所填写的技术参数和性能指标。

序号	设备名称	技术参数和性能指标	承包人保证值
1			
2			
...			

3、主要外购、外协厂家

投标人的主要外协、外购，应填写下表，必须符合招标文件的有关规定。

投标人名称：_____ 合同编号：_____

项目	名称	规格型号	数量	生产厂名称	备注
外协件					
外购件					

注：1、提供主要外购件厂家、外协件厂家的资质文件和业绩证明资料；

2、投标人应选择三家（及以上）生产厂家并分别填写上表。

4、投标人所选用主要设备的试验或检测报告、合格证等质量证明材料

5、投标人所选用设备的规格书

(1) 选型原则

(2) 采购计划及原则

(3) 设备组成及范围说明

(4) 设备规格型号说明和使用用途等

6、施工期监测及资料整编

7、备品备件、专用工具以及其他材料的规格说明

九、施工组织设计

总说明

- 1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术 组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、地下管线及 其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、 工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
 - 2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
 - 3.施工合理化建议。
- 附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
- 附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
- 附件三：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kw)	生产能力	用于施工部位	进场时间

附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	进场时间

附件三：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

- 1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度图，说明按招标文件要求的计划工期进行的各个关键日期。
- 2.施工进度表可采用双代号网络图（或横道图）表示

十、投标人的技术服务

承包人的所有技术服务费用实行总价包干，在合同执行过程中不作调整。

1 一般要求

(1) 承包人现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。承包人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。承包人提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于承包人的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由承包人承担；如果由于招标人的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标人要求追加人天数，发生的费用由招标人承担。

(2) 承包人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

(3) 现场服务人员的工作时间应与现场要求相适应。招标人不再因承包人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

(4) 未经招标人同意，承包人不得随意更换现场服务人员。同时，承包人须及时更换招标人认为不合格的承包人现场服务人员。

(5) 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表（格式）

序号	技术服务内容	计划人天数	派出人员构成		备 注
			职 称	人 数	

2 在下列情况下发生的服务人天数将不计入承包人现场总服务人天数中：

(1) 由于承包人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天数；

(2) 承包人为解决在设计、安装、调试、试运行等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数。

3 承包人现场服务人员应具有下列资质：

(1) 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章制度；

(2) 有较强的责任感和事业心，按时到位；

(3) 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

(4) 身体健康，适应现场工作的条件。

服务人员情况表

姓 名		性 别		年 龄		民 族	
政治面貌		学校和专业		职 务		职 称	
工 作 简 历	(包括参加了哪些工程的现场服务)						
单 位 评 价	单位_____ (盖章) 年 月 日						

4 承包人现场服务人员的职责

(1) 承包人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运行和性能验收试验；

(2) 在安装和调试前，承包人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前承包人应向招标人提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标人技术人员要对此进行确认，否则承包人不能进行下一道工序。招标人对工序的确认并不减轻承包人技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题承包人仍要负全部责任。

承包人提供的安装、调试重要工序表

序号	工序名称	工序主要内容	备注

注：此表内容在合同执行期间提供。

(3) 承包人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，承包人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决，否则承包人不能进行下一道工序；如承包人委托招标人进行处理，承包人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

(4) 承包人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

(5) 承包人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

5 招标人的义务

招标人要配合承包人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提承包人便。

6 招标人人员参加工厂试验

承包人应及时通知招标人派有关人员赴工厂参加主要设备项目的试验。具体项目详见技术规范。承包人应为参加工厂试验的人员提供有关文件和方便条件。

十一、交货时间与进度的承诺

承包人应提出承担此合同后的交货时间与进度的承诺。

十二、售后服务承诺

承包人应提出承担此合同后的售后服务承诺。

十三、运行人员技术培训

(1) 承包人须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。

(2) 承包人的培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施，培训内容应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统的基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

(3) 承包人须在投标总价中详细计列培训所需的教材、实习、交通、食宿、培训等费用。

(4) 承包人须在培训开始前 20 天内将培训计划和教材提交发包人审核。

十四、原件的复印件

序号	名称	页码	备注
1	委托代理人身份证及社会保险证明		
2	项目经理居民身份证、学历证、社会保险证明、类似项目业绩证明材料		
3	技术负责人居民身份证、学历证、社会保险证明、类似项目业绩证明材料		
4	从事相关工作的技术人员身份证、学历证、社会保险证明		
5	近 3 年经审计的财务会计报表		含流动资金来源证明
6	近 3 年承接的类似项目业绩（合同文件、中标通知书）		
7	法律文书		
8	认证体系证书		
9	其它		

十五、投标人需要说明和提交的其它资料